

los genes *RB* y *P53*). En la figura 35-21 y el cuadro 35-7 se indican los puntos en el ciclo en los cuales actúan algunas de estas moléculas.

Puesto que una propiedad importante de las células cancerosas es el **crecimiento descontrolado**, muchos aspectos de su **ciclo celular** se han estudiado con profundidad considerable. Aquí sólo pueden mencionarse algunos resultados. Se han reportado varias mutaciones que afectan **ciclinas** y **CDK**. Muchos productos de **protooncogenes** y **genes supresores tumorales** desempeñan papeles importantes en la regulación del ciclo normal. Se ha encontrado una amplia variedad de mutaciones en estos tipos de genes, entre ellos *RAS*, *MYC*, *RB*, *P53* (que figuran entre los más estudiados, véase más adelante) y muchos otros.

Por ejemplo, el producto proteínico del **gen *RB*** es un regulador del ciclo celular (cap. 35). Actúa por medio de unión al factor de transcripción E2F, lo cual bloquea la progresión de la célula desde la fase G_1 hacia la S. Así, la pérdida de la proteína RB debido a mutaciones elimina este elemento de control del ciclo celular.

Cuando ocurre daño de DNA (p. ej., por radiación o sustancias químicas), la **proteína P53** aumenta de cantidad y activa la transcripción de genes que retrasan el tránsito por el ciclo. Si el daño es demasiado grande como para repararlo, P53 activa genes que causan apoptosis (véase más adelante). Si P53 falta o es inactiva debido a mutación, no ocurre apoptosis, y las células con DNA dañado persisten, y tal vez se conviertan en progenitoras de células cancerosas.

LA INESTABILIDAD GENÓMICA Y LA ANEUPLOIDIA SON CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS CÉLULAS CANCEROSAS

Como se mencionó, y como se señala más adelante en este capítulo, las células cancerosas tienen muchas mutaciones. Una posible explicación de su **inestabilidad genómica** es que tienen un **fenotipo mutador**. Originalmente, Loeb y colegas postularon que esto se debía a que las células cancerosas tienen alteraciones adquiridas en genes involucrados en la **replicación del DNA** y la **reparación del mismo**, lo que permite que se acumulen mutaciones. El concepto más tarde se expandió para incluir mutaciones que afectan la **segregación cromosómica**, **supervivencia al daño del DNA**, y procesos como **apoptosis**.

El término **inestabilidad genómica** a menudo se usa para hacer referencia a dos anormalidades mostradas por muchas células cancerosas, **inestabilidad de microsatélite** y **cromosómica (CI)**. La **inestabilidad de microsatélite** se describió brevemente en el capítulo 35. Comprende expansión de microsatélites o contracción de los mismos, por lo general debido a anormalidades de reparación de errores de emparejamiento, o a deslizamiento de replicación. La **CI** ocurre con mayor frecuencia que la inestabilidad de microsatélite, y las dos suelen ser mutuamente excluyentes. Esto se refiere a la ganancia de cromosomas o pérdida de los mismos causada por anormalidades de la segregación cromosómica durante la mitosis.

Otra área de interés respecto a la CI es la **variación del número de copias** (CNV) (véase el glosario). Se han identificado

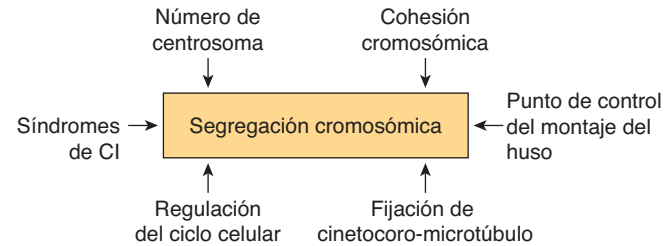


FIGURA 55-11 Algunos factores involucrados en la segregación cromosómica que son importantes para entender la inestabilidad cromosómica (CI) y la aneuploidia. Los síndromes de CI comprenden el síndrome de Bloom (OMIM 210900) y otros. (Basada en Thompson SL *et al.*: Mechanisms of chromosomal instability. Curr Biol 2010;20(6):R285.)

asociaciones de diversas CNV con muchos cánceres, y se están investigando sus papeles precisos en el cáncer.

Un aspecto importante de la CI es la **aneuploidia**, una característica muy común de los tumores sólidos. Hay aneuploidia cuando el número de cromosomas de una célula no es un múltiplo del número haploide. El grado de aneuploidia a menudo se correlaciona con **mal pronóstico**. Esto ha sugerido que las anormalidades de la segregación cromosómica pueden contribuir a la progresión del tumor al aumentar la diversidad genética. Algunos científicos creen que la aneuploidia es un aspecto fundamental del cáncer.

Se está efectuando mucha investigación para determinar la base de la CI y de la aneuploidia. Varios procesos diferentes están involucrados en la segregación cromosómica normal (**figura 55-11**). Cada uno de los procesos mostrados es complejo; comprende diversos orgánulos y muchas proteínas individuales. El lector encontrará los detalles de estos procesos importantes en un tratado de biología celular. Se están efectuando estudios a fin de comparar estos procesos en células normales y tumorales, y para determinar cuáles de las diferencias detectadas pueden ser contribuidoras a CI y aneuploidia. Una esperanza de esta línea de investigación es que tal vez sería posible **crear fármacos** que disminuyan CI y aneuploidia o que incluso las eviten.

MUCHAS CÉLULAS CANCEROSAS MUESTRAN ACTIVIDAD ALTA DE TELOMERASA

Ha habido considerable interés en la participación de los telómeros (cap. 35) en diversas enfermedades, y en el envejecimiento. Respecto al cáncer, cuando las células tumorales se dividen rápidamente, sus telómeros a menudo se acortan. Esos telómeros (que por lo general se detectan en leucocitos debido a la facilidad con la cual se obtienen) han quedado implicados como un factor de riesgo para muchos tumores sólidos, sino es que para todos (p. ej., cáncer mamario). Los **telómeros cortos** parecen tener valor predictivo respecto a la progresión de enfermedades inflamatorias crónicas (como colitis ulcerosa y esófago de Barrett) hacia cáncer. Las anormalidades de la estructura de los telómeros y de la función de los mismos pueden contribuir a CI (véase antes). La actividad de **telomerasa**, la principal enzima involucrada en la síntesis de telómeros, suele estar alta en células

CUADRO 55-10 Algunos padecimientos cancerosos hereditarios

Enfermedad	Gen	Principal función	Principal dato clínico
Poliposis adenomatosa del colon (OMIM 175100)	<i>APC</i>	Véase el cuadro 55-7	Formación de muchos pólipos adenomatosos de inicio temprano, que son precursores inmediatos de cánceres colorrectales
Cáncer mamario 1, inicio temprano (OMIM 113705)	<i>BRCA1</i>	Reparación de DNA	Alrededor de 5% de las mujeres en Norteamérica que padecen cáncer mamario porta mutaciones en este gen o en <i>BRCA2</i> . También aumenta considerablemente el riesgo de cáncer ovárico
Cáncer mamario 2, inicio temprano (OMIM 600185)	<i>BRCA2</i>	Reparación de DNA	Como se mencionó antes para el <i>BRCA1</i> . Las mutaciones en este gen también aumentan el riesgo de cáncer ovárico, pero en menor grado
Cáncer hereditario sin poliposis, tipo I (OMIM 120435)	<i>MSH2</i>	Reparación de errores de emparejamiento de DNA	Inicio temprano de cánceres colorrectales
Síndrome de Li-Fraumeni (OMIM 151623)	<i>P53</i>	Véase el cuadro 55-6	Un síndrome raro que comprende cánceres en diferentes sitios, que aparecen a una edad temprana
Neurofibromatosis, tipo 1 (OMIM 162200)	<i>NF1</i>	Codifica para la neurofibromina	Varía desde algunas manchas café con leche hasta la formación de miles de neurofibromas
Retinoblastoma (OMIM 180200)	<i>RB1</i>	Véase el cuadro 55-6	¹ Retinoblastoma hereditario o esporádico

Se han identificado muchos otros cánceres hereditarios.

¹ En el retinoblastoma hereditario, un alelo está mutado en la línea germinal, y sólo se requiere una mutación subsiguiente para que se forme un tumor. En el retinoblastoma esporádico, ni uno ni otro alelo está mutado en el momento del nacimiento, de modo que se requieren mutaciones subsiguientes en ambos alelos.

cancerosas, lo que proporciona un mecanismo para superar el acortamiento de telómero. Los inhibidores selectivos de la telomerasa se han considerado posibles fármacos para tratar cáncer, pero esto aún no se ha traducido en uso clínico exitoso.

EN VARIOS CÁNCERES HAY PREDISPOSICIÓN HEREDITARIA

Durante muchos años se ha sabido que ciertos cánceres tienen una base hereditaria. Se estima que alrededor de 5% de los cánceres cae dentro de esta categoría. El descubrimiento de oncogenes y de genes supresores tumorales ha permitido investigaciones de la base de este fenómeno. Ahora se han reconocido muchos tipos de cáncer hereditario; en el **cuadro 55-10** se listan sólo algunos de éstos. En varios casos, cuando se sospecha un síndrome hereditario, la investigación genética apropiada de familias ha permitido hacer intervenciones tempranas. Por ejemplo, algunas mujeres jóvenes que han heredado un gen *BRCA1* o *BRCA2* mutado han elegido mastectomía profiláctica para prevenir cáncer de mama en etapas más avanzadas de la vida.

LA SECUENCIACIÓN DE TODO EL GENOMA DE CÉLULAS TUMORALES BRINDA NUEVA INFORMACIÓN RESPECTO AL CÁNCER

Desde que se completó el *Human Genome Project*, la tecnología de la secuenciación a gran escala, y el análisis e interpretación de datos sobre secuencia, han avanzado considerablemente. La secuenciación se ha hecho mucho más económica. Esto ha llevado a estudios cuyo objetivo es **secuenciar por completo los genomas de un gran número de tipos diferentes de tumores**. De

esta manera, finalmente quedará disponible un **catálogo** integral de los tipos y números de mutaciones que se encuentran en diversos tipos de cánceres. Se espera que esos estudios lleven a resultados que también tendrán repercusiones sobre las **pruebas diagnósticas** y orientarán hacia nuevos **biomarcadores pronósticos** útiles. También debe revelar la participación de **muchos genes nuevos** en la carcinogénesis, algunos de los cuales tal vez proporcionen guías respecto a nuevos métodos terapéuticos. Hasta la fecha, se han identificado **alrededor de 350 genes involucrados en el cáncer**; se ha predicho que tal vez existan hasta 2 000. Es en particular interesante identificar mutaciones en genes que causan cánceres y los aceleran; éstas se conocen como mutaciones **conductoras**, mientras que otras mutaciones se llaman mutaciones **pasajeras**.

Estudios sobre diversos tipos de cánceres ya han proporcionado resultados interesantes. Por ejemplo, en un estudio de DNA de una persona que sufría **leucemia mielocítica aguda**, se detectaron alrededor de 750 mutaciones somáticas. Sólo 12 de éstas estuvieron en genes que codificaban para proteínas o RNA reguladores; las mutaciones en ese tipo de genes tienen más probabilidades de tener efectos graves. (Las áreas codificadoras del genoma sólo ocupan alrededor de 2% del DNA genómico.) Las mutaciones en otros sitios del genoma pueden o no tener consecuencias. La secuenciación de todo el genoma en siete cánceres de próstata primarios del ser humano ha revelado la presencia de sorprendentemente muchos reordenamientos genómicos.

Los resultados de un estudio reciente de **carcinomas pancreáticos** proporcionan un ejemplo fascinante de la información que puede brindar la secuenciación del genoma de cánceres. Éstos figuran entre los cánceres más mortíferos. Sin embargo, un tema que no se ha resuelto es si su letalidad se debe a su **agresividad** (capacidad para emitir metástasis y crecer), o a **diagnóstico tardío**. En el estudio que se está considerando, los genomas de siete cánceres pancreáticos primarios se secuenciaron, al igual que los genomas de metástasis de ellos obtenidos en la autopsia. En cada metástasis se detectaron alrededor de 61

mutaciones relacionadas con cáncer conocidas. Usando una técnica de “reloj molecular” que se tomó prestada de la biología evolutiva, se calculó cuánto tiempo requirieron las metástasis para acumular estas mutaciones. El conocimiento previo de la secuencia general de mutaciones hizo posible esto. Se estimó que se requirieron **poco más de 10 años** desde el momento de la mutación iniciadora para que se desarrollaran tumores primarios no metastásicos en el páncreas. Se requirieron **otros cinco años** para que esos tumores adquirieran potencial metastásico. A partir de entonces, transcurrieron **aproximadamente dos años** antes de que los tumores metastatizaran y sobreviniera la muerte. Así, se sugirió que la evolución de muchos cánceres pancreáticos es **un proceso relativamente lento**, y que los cánceres pancreáticos no son muy agresivos. El problema es que son difíciles de diagnosticar. La esperanza es que métodos como la **detección de mutaciones en células de cáncer pancreático presentes en especímenes de heces**, la creación de **nuevos biomarcadores sanguíneos** para cánceres pancreáticos, y quizá **nuevas técnicas de obtención de imágenes** permitirán el **diagnóstico temprano**, siempre un factor crucial en el manejo del cáncer. Dentro de relativamente pocos años, deben estar disponibles **datos de secuencia completos** sobre los genomas de **muchos tipos importantes de tumores**, y se espera que aumenten considerablemente el entendimiento de los aspectos biológicos básicos del cáncer y que proporcionen información importante para mejor diseño de fármacos y tratamiento menos tóxico.

Se han emitido muchos reportes de afecciones de **micro RNA** en cáncer, distintos de los estudios de secuenciación de gen. Debido a su importancia en muchos aspectos del control de gen, el estudio de estas moléculas ya está formando un área importante de la investigación sobre el cáncer.

Varios cientos de tipos de cánceres se han identificado mediante estudios histopatológicos clásicos. Así, **el cáncer no es una enfermedad única**. El trabajo sobre la secuenciación del genoma de cánceres, que revela el gran número de mutaciones en células cancerosas, sugiere que tal vez no sólo haya cientos de cánceres diferentes, sino que **cada cáncer puede ser genéticamente distinto**.

LAS CÉLULAS CANCEROSAS TIENEN ANORMALIDADES DE LA APOPTOSIS QUE PROLONGAN SU VIDA

La apoptosis es un programa regulado por mecanismos genéticos que, cuando se activa, causa muerte celular. Los principales participantes son enzimas proteolíticas llamadas **caspasas**, que en circunstancias normales existen como **procaspasas** inactivas. El nombre **caspasa** refleja que son cisteína proteasas que dividen enlaces peptídicos en el extremo C terminal de residuos de aspartato. Se conocen alrededor de 15 caspasas del ser humano, aunque no todas participan en la apoptosis. Cuando las que están involucradas en la apoptosis (principalmente 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10) son activadas, participan en una **cascada** de eventos (comparése con la cascada de la coagulación, cap. 51) que finalmente mata las células por digestión de diversas proteínas y otras moléculas. Las caspasas **torrente arriba** (p. ej., 2, 8 y 10) al inicio de

la cascada a menudo se llaman **iniciadoras**, y las que están torrente abajo en el extremo de la vía (p. ej., 3, 6 y 7) se llaman **efectoras** o **ejecutoras**. La **DNasa activada por caspasa** (CAD) fragmenta DNA, lo que produce un patrón a manera de peldaños característico que se detecta mediante electroforesis. Las **características microscópicas** de la apoptosis comprenden condensación de la cromatina, cambios de la forma del núcleo y formación de vacuolas en la membrana. Las células muertas son desechadas con rapidez mediante actividad fagocítica, lo que evita una reacción inflamatoria.

La apoptosis difiere de la **necrosis**, una forma patológica de muerte celular que no está programada genéticamente. La necrosis ocurre en el momento de la exposición a agentes externos, como ciertas sustancias químicas y calor extremo (p. ej., quemaduras). Diversas enzimas hidrolíticas (proteasas, fosfolipasas, nucleasas, etc.) participan en la necrosis. La liberación del contenido celular a partir de células que están muriendo puede causar inflamación local, a diferencia de la apoptosis.

El proceso general de la apoptosis es **complejo**, y es una “cuestión de vida o muerte” **estrechamente regulada**. Incluye proteínas que actúan como receptores, adaptadores, procaspasas y caspasas, y factores proapoptóticos y antiapoptóticos. Hay **vías extrínseca** e **intrínseca**; las **mitocondrias** son participantes importantes en la vía intrínseca.

En la **figura 55-12** se muestra un diagrama muy simplificado de algunos de los eventos clave en la apoptosis. Dos vías importantes se encuentran involucradas, la vía del receptor de muerte (extrínseca) y la vía mitocondrial (intrínseca).

Las principales características de la **vía del receptor de muerte** se muestran en el lado izquierdo de la figura. Las **señales externas** que inician la apoptosis comprenden la citocina factor de necrosis tumoral- α (TNF- α) y ligando FAS. Se han identificado varios receptores de muerte. Son proteínas transmembrana y algunas interactúan con **proteínas adaptadoras** (como FADD). A su vez, estos complejos interactúan con la **procaspasa-8**, lo que da lugar a su conversión en **caspasa-8** (una iniciadora). La **caspasa-3** (una efectora) es activada por medio de una serie de reacciones adicionales. Digiere proteínas estructurales importantes, como la lámina (esto se asocia con condensación nuclear), diversas proteínas del citoesqueleto, y enzimas involucradas en la reparación del DNA, lo que causa muerte celular.

La **regulación** de esta vía ocurre a varios niveles. La **FLIP** inhibe la conversión de procaspasa-8 en su forma activa. Los **inhibidores de la apoptosis** (IAP) inhiben la conversión de procaspasa-3 en su forma activa. Estos efectos pueden superarse mediante la proteína **SMAC**, que se libera a partir de mitocondrias.

La **vía mitocondrial** puede iniciarse mediante exposición a especies de oxígeno reactivas, daño de DNA y otros estímulos. Esto da por resultado la formación de poros en la membrana mitocondrial externa, a través de los cuales escapa **citocromo c** hacia el citoplasma. En el citoplasma, el citocromo c interactúa con **APAF-1**, **procaspasa-9** y **ATP** para formar un complejo multiproteínico conocido como un **apoptosoma**. Como resultado de esta interacción, la **procaspasa-9** es convertida en su forma activa y, a su vez, actúa sobre la **procaspasa-3** para producir **caspasa-3**. En cuanto a la **regulación**, la activación del **gen P53** regula en dirección ascendente la transcripción de **BAX**. El **BAX** es un proapoptótico, por cuanto causa pérdida del potencial de

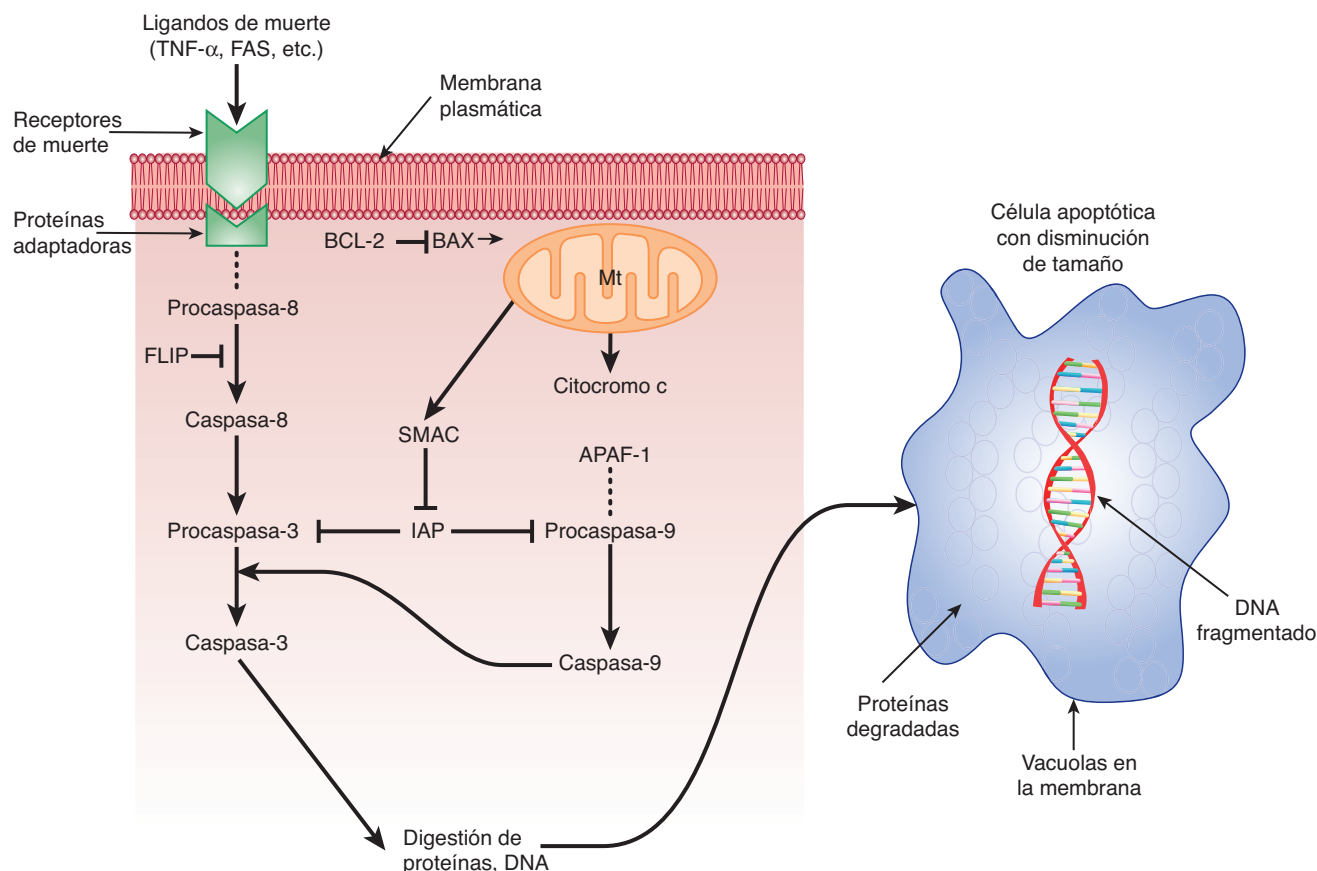


FIGURA 55-12 Esquema muy simplificado de la apoptosis. El lado izquierdo representa eventos importantes en la vía extrínseca. Las señales de muerte comprenden $\text{TNF-}\alpha$ y FAS (presentes en la superficie de linfocitos y algunas otras células). Las señales (ligandos) interactúan con receptores de muerte específicos (hay varios de ellos). A continuación, el receptor activado interactúa con una proteína adaptadora (FADD es una de varias de ellas), y después forma un complejo con la procaspasa 8. (El complejo es indicado mediante los ... entre el receptor y la procaspasa-8 en la figura.) Por medio de una serie de pasos adicionales, se forma caspasa-3 activa, que es una efectora importante (ejecutora) de daño celular. La regulación de la vía extrínseca puede ocurrir debido a efecto inhibitorio de FLIP sobre la conversión de procaspasa-8 en caspasa-8, y al efecto inhibitorio de IAP sobre la procaspasa-3. El lado derecho representa eventos importantes en la vía intrínseca (mt). Diversos estreses celulares afectan la permeabilidad de la membrana externa mt, lo que da por resultado flujo de salida de citocromo c hacia el citoplasma. Esto forma un complejo multiproteínico con APAF-1 y procaspasa-9, llamado apoptosoma. Por medio de estas interacciones, la procaspasa-9 es convertida en caspasa-9 y ésta, a su vez, puede actuar sobre la procaspasa-3 para convertirla en su forma activa. La regulación de la vía intrínseca puede ocurrir en el ámbito de BAX, que facilita permeabilidad mt creciente, lo que permite el flujo de salida de citocromo c y, así, es proapoptótica. BCL-2 se opone a este efecto de BAX y, de este modo, es antiapoptótico. La IAP también inhibe la procaspasa-9, y este efecto de la IAP puede ser superado por SMAC. (APAF-1, factor activador de proteasa apoptótica-1; BAX, proteína X relacionada con BCL-2; BCL-2, CLL/linfoma de células B 2 (CLL representa leucemia linfocítica crónica); FADD, dominio de muerte asociado a FAS; FAS, antígeno FAS; FLICE, ICE parecida a FADD; FLIP, proteína inhibidora de FLICE; IAP, inhibidor de proteínas de la apoptosis; ICE, interleucina 1- β convertasa; SMAC, segundo activador de caspasa derivado de mitocondrias.) —| significa que se opone a la acción de.

la membrana mitocondrial, lo que ayuda a iniciar la vía apoptótica mitocondrial. Por otro lado, **BCL-2** inhibe la pérdida del potencial de membrana y, así, es antiapoptótico. Los **IAP** inhiben la conversión de procaspasa-9 en caspasa-9; el **SMAC** puede superar esto.

Nótese que en la vía de muerte se usa **caspasa-8** como iniciadora, mientras que en la vía mitocondrial se usa **caspasa-9**. Estas dos vías pueden interactuar. Además, también hay otras vías de apoptosis que no se comentan aquí.

Las células cancerosas evaden la apoptosis

Las **células cancerosas** han desarrollado **maneras de evadir la apoptosis** y así, de continuar su crecimiento y división. En general, éstas dependen de mutaciones que causan pérdida de fun-

ción de proteínas que son proapoptóticas, o de sobreexpresión de genes antiapoptóticos. Un ejemplo de ese tipo se refiere a la pérdida de la función del **gen P53**, quizá el gen más comúnmente mutado en cánceres. La pérdida resultante de la regulación ascendente de **BAX** proapoptótica (véase antes) cambia el equilibrio a favor de proteínas antiapoptóticas. La **sobreexpresión** de muchos genes antiapoptóticos es un dato frecuente en cánceres. La evasión resultante de apoptosis favorece el crecimiento continuo de cánceres. Se está intentando crear **fármacos u otros compuestos** que activen de manera específica la apoptosis en células cancerosas, lo cual terminaría su lapso de vida.

Como se indicó, la apoptosis es una **vía compleja, multi-regulada**, con muchos participantes, de los cuales no todos se mencionan en esta exposición simplificada. También está involucrada en diversos procesos vinculados con el desarrollo y fisiológicos. Quizá parezca paradójico, pero la muerte celular

CUADRO 55-11 Resumen de algunos puntos importantes respecto a la apoptosis

- Comprende una serie de eventos programados genéticamente, y difiere de la necrosis.
- Toda la serie de reacciones es una cascada, similar a la coagulación de la sangre.
- Se caracteriza por disminución del volumen de la célula, vacuolización de la membrana, ausencia de inflamación, y un patrón específico (a manera de peldaños) de degradación del DNA.
- Muchas caspasas (proteinasas) están involucradas; algunas son iniciadoras y otras efectoras (ejecutoras).
- Hay vías tanto externa como interna (mt).
- FAS y otros receptores están involucrados en la vía del receptor de muerte (externa) de la apoptosis.
- El estrés celular y otros factores activan la vía mt; la liberación de citocromo c hacia el citoplasma es un evento importante en esta vía.
- La apoptosis está regulada por un equilibrio entre inhibidores (antiapoptóticos) y activadores (proapoptóticos).
- Las células cancerosas han adquirido mutaciones que les permiten evadir la apoptosis, lo que prolonga su existencia.

regulada tiene tanta importancia en el mantenimiento de la salud como la formación de nuevas células. Además del cáncer, la apoptosis está implicada en otras enfermedades, incluso ciertos trastornos neurológicos autoinmunitarios y crónicos, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, en las cuales la **muerte celular excesiva** (más que el crecimiento excesivo) es una característica.

En el **cuadro 55-11** se resumen algunas de las principales características de la apoptosis.

MECANISMOS EPIGENÉTICOS ESTÁN INVOLUCRADOS EN EL CÁNCER

Cada vez se tiene más evidencia de que hay mecanismos epigenéticos (cap. 36) involucrados en el origen del cáncer. La **metilación de bases citosina específicas** en genes está implicada en desactivación de las actividades de ciertos genes. En células cancerosas se han detectado cambios desde lo normal en la metilación/demetilación de residuos citosina en genes específicos. Las **modificaciones postraduccionales de histonas**, como la acetilación, la metilación, la fosforilación y la ubiquitinación, también afectan la expresión de gen. En células cancerosas se han encontrado cambios de la **acetilación de histonas H3 y H4**, que afectan la transcripción de gen. Las mutaciones que afectan las estructuras de complejos proteínicos (p. ej., los complejos SW1/SNF) involucrados en el **remodelado de cromatina** también pueden afectar la transcripción de gen. De hecho, varios de los componentes de los complejos SW1/SNF pueden actuar como genes supresores tumorales. En la **figura 55-13** se resumen algunos de estos puntos acerca de la epigenética.

Un tema en particular interesante respecto a cambios epigenéticos es que muchos de ellos son en potencia **reversibles**. A

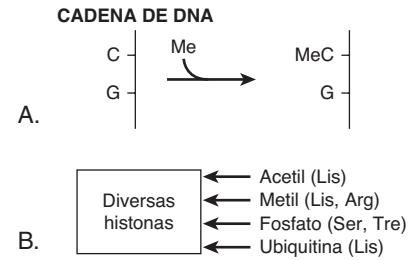


FIGURA 55-13 Algunos factores involucrados en la epigenética.

A) Metilación de citosina para formar 5 metilcitosina. La citosina por lo general está ubicada cerca de un residuo guanina, lo que forma una isla CpG. La metilación de citosina por una metiltransferasa se asocia con silenciamiento de las actividades de ciertos genes. **B)** Modificaciones postraduccionales de diversas histonas. Residuos específicos en histonas específicas son modificados por diversas enzimas, lo cual cambia las conformaciones y las actividades de las histonas modificadas. Por ejemplo, la acetilación de lisinas N terminal en ciertas histonas se asocia con abertura de la cromatina y con aumento de la transcripción de ciertos genes. **C)** Remodelado de cromatina: véase la figura 36-10.

este respecto, la **5' azadesoxicitidina** es un inhibidor de metiltransferasas, y el **ácido suberoilánilida hidroxámico** (SAHA, Vorinostat) actúa para desacetilar histonas. Estos dos agentes se han usado para tratar ciertos tipos de leucemia y linfomas.

El uso creciente de **técnicas de investigación** para estudiar cambios epigenéticos (p. ej., análisis del metiloma [la suma total de modificaciones por metilación en el genoma]) en más tipos de cánceres tiene probabilidades de contribuir considerablemente al conocimiento en esta área.

HAY MUCHO INTERÉS POR EL PAPEL DE LAS CÉLULAS MADRE EN EL CÁNCER

Las células madre se comentan brevemente en el capítulo 52. Muchos científicos están investigando el papel de células madre en el cáncer. Se cree que las células madre cancerosas albergan mutaciones que, sea por sí mismas o en colaboración con mutaciones adicionales, hacen cancerosas estas células. Pueden detectarse mediante el uso de marcadores de superficie específicos, u otras técnicas. Parece ser que los **tejidos circundantes** (p. ej., componentes de la matriz extracelular) pueden influir de manera importante sobre la conducta de estas células. Un concepto importante que impulsa parte de la investigación en esta área es la creencia de que una de las razones por las cuales la quimioterapia del cáncer a menudo fracasa es que existe un **fondo común de células madre cancerosas** que no es susceptible a la quimioterapia convencional. Las razones de esto incluyen los hechos de que muchas células madre son relativamente latentes, tienen sistemas de reparación de DNA activos, expresan transportadores de fármacos que pueden expulsar fármacos anticáncer, y a menudo muestran resistencia a la apoptosis.

Se está acumulando evidencia de que las células madre cancerosas de hecho desempeñan papeles clave en muchos tipos de neoplasias. De ser así, el desarrollo de terapias con especificidad alta para matar estas células resultará en extremo valioso.

LOS TUMORES A MENUDO ESTIMULAN LA ANGIOGÉNESIS

Las células tumorales necesitan un aporte sanguíneo suficiente que les proporcione nutrientes para su supervivencia. Se ha encontrado que tanto las células tumorales como las células de los tejidos que rodean a tumores **secretan factores** que estimulan el crecimiento de vasos sanguíneos nuevos (**angiogénesis**). La angiogénesis tumoral ha despertado mucho interés, en parte debido a que si pudiera inhibirse de manera específica, esto podría proporcionar un método selectivo para matar células tumorales.

El crecimiento de vasos sanguíneos que riegan células tumorales puede ser estimulado por **hipoxia** u otros factores. La hipoxia causa concentraciones altas de **factor inducible por hipoxia-1** (HIF-1), que a su vez incrementa la concentración de **factor de crecimiento del endotelio vascular** (VEGF), un estimulante importante de la angiogénesis. Se han identificado alrededor de **cinco tipos de VEGF** (A a E); casi todo el interés se enfoca en el VEGF A. Interactúan con receptores de tirosina cinasa específicos sobre células endoteliales y linfáticas. Estos receptores, por medio de vías de emisión de señales, causan regulación ascendente de la vía del NF- κ B (cap. 50), lo que da lugar a proliferación de células endoteliales y formación de nuevos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que riegan tumores no son normales; su estructura suele estar desorganizada, y son mucho más débiles que los vasos sanguíneos normales. Moléculas que no son VEGF, como la angiopoietina, el factor de crecimiento de fibroblastos-beta, el TGF- α y el factor de crecimiento

placentario, también **estimulan la angiogénesis**. Algunas otras moléculas también **inhiben** el crecimiento de vasos sanguíneos (p. ej., angiogenina y endostatina).

Se han creado **anticuerpos monoclonales** contra VEGF A (p. ej., bevacizumab o avastatina), y se han usado en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer (p. ej., colon y mama). Se unen al VEGF y evitan que actúe. Se encontró que aumentan la supervivencia general de pacientes, pero la mayoría de los pacientes con el tiempo presentó recaída. Se considera que es mejor usarlos en combinación con otras terapias anticáncer. También se están creando, y probando como terapéutica, anticuerpos monoclonales contra otros factores de crecimiento que estimulan la angiogénesis, al igual que inhibidores de la angiogénesis de molécula pequeña. Los inhibidores de la angiogénesis son útiles en **otras enfermedades**, como la degeneración macular “húmeda” relacionada con la edad y la retinopatía diabética, en las cuales la proliferación de vasos sanguíneos es una característica.

LAS METÁSTASIS SON EL ASPECTO MÁS GRAVE DEL CÁNCER

Se ha estimado que alrededor de **85% de la mortalidad** por cáncer se produce por metástasis. El cáncer en general se disemina por vasos linfáticos o sanguíneos. Las metástasis son un proceso complejo, y queda por elucidar su base molecular.

En la **figura 55-14** un esquema modificado de las metástasis. El evento más temprano es el **desprendimiento** de células

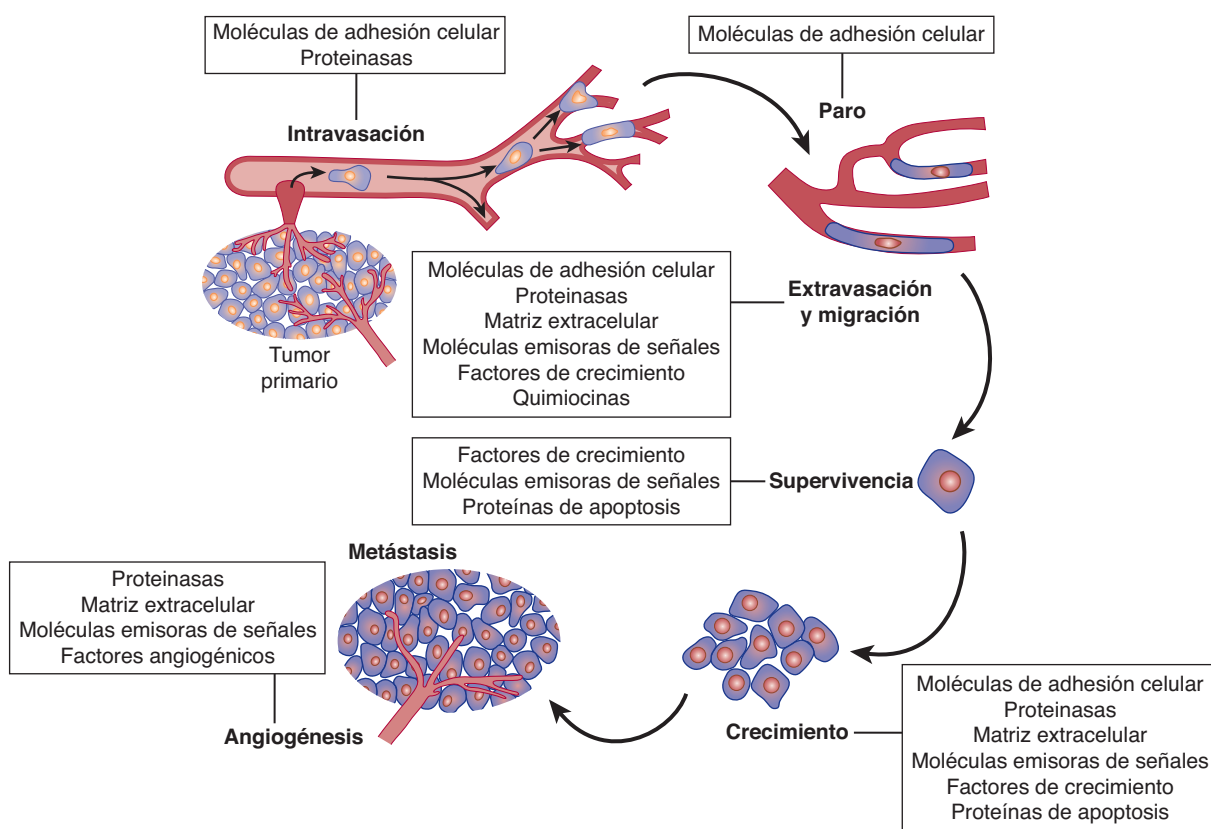


FIGURA 55-14 Esquema simplificado de metástasis. Representación esquemática de la secuencia de pasos en las metástasis; se indican algunos de los factores que se cree que están involucrados. Tomada de Tannock IF et al.: *The Basic Science of Oncology*, 4th ed. McGraw-Hill, 2005.

CUADRO 55-12 Algunas moléculas de adhesión celular (CAM) importantes

• Cadherinas
• Superfamilia de la inmunoglobulina (Ig) (CAM Ig)
• Integrinas
• Selectinas

Las CAM pueden ser homofílicas o heterofílicas. Las CAM homofílicas interactúan con moléculas idénticas en células vecinas, mientras que las CAM heterofílicas interactúan con diferentes moléculas. Las cadherinas son homofílicas, las selectinas e integrinas son heterofílicas, y las CAM Ig pueden ser una u otra. Las integrinas se comentan brevemente en el capítulo 52, y las selectinas en el capítulo 47.

tumorales desde el tumor primario. Las células pueden tener acceso entonces a la circulación (o a linfáticos), proceso que se denomina **intravasación**. Una vez en la circulación, tienden a **detenerse** en el lecho capilar pequeño más cercano. En ese sitio, se **extravasan y migran** a través de la matriz extracelular (ECM) vecina, antes de encontrar un sitio para establecerse. A partir de entonces, si **sobreviven** a los mecanismos de defensa del huésped, **crecen** a tasas variables. Para asegurar el crecimiento, necesitan **suficiente riego sanguíneo**, como se comentó. Algunos aspectos de estos eventos ahora se comentan con mayor detalle.

En muchos estudios **se han mostrado cambios desde lo normal de moléculas** sobre la superficie de células cancerosas. Estos cambios pueden permitir **adhesión celular disminuida**, y permitir que células individuales se desprendan del cáncer original. Las moléculas sobre superficies celulares involucradas en la adhesión celular se llaman **moléculas de adhesión celular (CAM)** (**cuadro 55-12**). Decrementos de las cantidades de **E-cadherina**, una molécula de gran importancia en la adhesión de muchas células normales, pueden ayudar a explicar la agresividad disminuida de muchas células cancerosas. En muchos estudios se han mostrado cambios de las **cadenas de oligosacárido de glucoproteínas de superficie celular**, debido a actividad alterada de diversas glucosiltransferasas (cap. 47). Un cambio importante es un aumento de la actividad de la **GlcNAc transferasa V**. Esta enzima cataliza la transferencia de GlcNAc a una cadena de oligosacárido en crecimiento, lo que forma un enlace $\beta 1 \geq 6$ y permite el crecimiento adicional de la cadena. Se ha propuesto que esas cadenas alargadas participan en un **enrejado de glucano alterado** en la superficie celular. Esto puede causar reorganización estructural de receptores y otras moléculas, lo que tal vez predispone a la diseminación de células cancerosas.

Una propiedad importante de muchas células cancerosas es que pueden liberar diversas **proteinasas** hacia la ECM. De las cuatro clases principales de proteinasas (serina proteinasa, cisteína proteinasa, aspartato proteinasa y metaloproteinasa), se ha enfocado particular interés en las metaloproteinases (MP) que constituyen una familia muy grande de enzimas dependientes de metal (generalmente cinc). En varios estudios se ha mostrado actividad aumentada de **MP** en tumores, como MP-2 y MP-9 (también conocidas como gelatinasas). Estas enzimas tienen la capacidad de degradar proteínas en la membrana basal y en la ECM, como colágeno y otras, lo que facilita la diseminación de células tumorales. Se han creado inhibidores de estas enzimas, pero hasta ahora éstos no han tenido éxito clínico alguno.

Un factor que permite movimiento aumentado de células cancerosas es la **transición mesenquimatoso epitelial**. Éste es un cambio de la morfología y la función celulares desde tipo epitelial hacia tipo mesenquimatoso, tal vez inducido por factores de crecimiento. El tipo mesenquimatoso tiene más filamentos de actina, lo que permite movimiento aumentado, una propiedad esencial de las células que metastatizan.

La **ECM** desempeña un papel importante en las metástasis. Hay evidencia de **comunicación** mediante mecanismos de emisión de señales entre células cancerosas y células de la ECM. Los **tipos de células** en la ECM también pueden causar metástasis. Como se mencionó, las **proteinasas** que degradan proteínas en la ECM pueden facilitar la diseminación de células cancerosas. Además, la ECM contiene diversos **factores de crecimiento** que pueden influir sobre la conducta del tumor.

Durante su desplazamiento por el organismo, las células tumorales quedan expuestas a diversas células del **sistema inmunitario** (como células T, células NK y macrófagos) y deben tener la capacidad de sobrevivir a la exposición a ellas. Algunas de estas células de vigilancia secretan diversas **quimocinas**, proteínas pequeñas que pueden atraer diversas células, como leucocitos, lo que a veces causa una respuesta inflamatoria a las células tumorales.

Se ha estimado que sólo alrededor de 1:10 000 células puede tener la **capacidad genética** para colonizar exitosamente. Ciertas células tumorales muestran predilección a **metastatizar hacia órganos específicos** (p. ej., las células prostáticas hacia hueso); moléculas de superficie celular específicas quizá estén involucradas en este tropismo.

En varios estudios se ha mostrado que **ciertos genes aumentan las metástasis**, mientras otros actúan como **genes supresores de metástasis**. La manera exacta en que estos genes funcionan es el tema de estudios que se encuentran en proceso. Sin embargo, su existencia suscita la posibilidad de que aumentar la expresión de un gen supresor tumoral mediante un fármaco u otro método podría generar beneficio terapéutico.

En el **cuadro 55-13** se resumen algunos puntos importantes respecto a las metástasis.

CUADRO 55-13 Algunos puntos importantes respecto a las metástasis

• A menudo se encuentra una transición de células epiteliales-mesenquimatosas en cánceres, lo que permite movimiento aumentado de células en potencia metastásicas.
• La metástasis es relativamente ineficiente (sólo alrededor de 1:10 000 células tumorales puede tener potencial genético para colonizar).
• Las células metastásicas deben evadir diversas células del sistema inmunitario para sobrevivir.
• Están involucrados cambios en las moléculas de superficie celular (p. ej., CAM y otras).
• La actividad de proteinasa aumentada (p. ej., MP-2 y MP-9) facilita la invasión.
• Se ha mostrado la existencia de genes aumentadores y supresores de metástasis.
• Algunas células cancerosas metastatizan de preferencia hacia órganos específicos.
• Pueden detectarse “firmas” de gen del cual dependen metástasis mediante análisis de microarreglo de gen; pueden tener valor pronóstico.

Abreviaturas: CAM, molécula de adhesión celular; MP, metaloproteinasa.

LAS CÉLULAS CANCEROSAS MUESTRAN UNA TASA ALTA DE GLUCÓLISIS AERÓBICA

Muchos aspectos del **metabolismo** (p. ej., de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos) de células cancerosas se están estudiando. Un método actual es el análisis de sangre y orina mediante **espectrometría de masa** para buscar alteraciones del perfil de metabolitos que puedan **ayudar a detectar cáncer a un estadio temprano**. Sólo se describirán algunos de los estudios realizados sobre el metabolismo de la glucosa.

La **glucosa** y el aminoácido **glutamina** son dos de los metabolitos más abundantes en el plasma, y juntos explican gran parte del metabolismo del carbono y el nitrógeno en células del ser humano. Durante el decenio de 1920-1929, el bioquímico alemán Otto Warburg y sus colegas hicieron un descubrimiento de gran influencia respecto a las propiedades bioquímicas de las células cancerosas. Encontraron que dichas células captan grandes cantidades de **glucosa** y la metabolizan hacia ácido láctico, incluso en presencia de oxígeno (el llamado **efecto Warburg**). Las razones de esta **tasa alta de glucólisis aeróbica** aún se están investigando. Warburg postuló que podría deberse a un **defecto de la cadena respiratoria**, de modo que las células tumorales compensaron esto al producir más ATP mediante glucólisis. En investigaciones subsiguientes se han encontrado varias otras explicaciones, entre ellas que las células tumorales tienen **menos mitocondrias** que las células normales, y que contienen una **isozima de hexocinasa (HK-2)** unida a mitocondrias que no está sujeta a control por retroacción, lo que permite captación aumentada de glucosa. Investigación reciente se ha enfocado en el dato de que las células tumorales muestran **una isozima diferente de la piruvato cinasa (PK)** (cap. 18). Las células normales contienen PK-1, y las células tumorales contienen PK-2; se producen por empalme alternativo del mismo producto de gen. Por razones complejas que quedan por elucidar por completo, este cambio del perfil de isozima se asocia con, o lleva a, **menor producción de ATP** (figura 55-15). También se cree que permiten uso aumentado de metabolitos proporcionados por la glucólisis para **construir la biomasa** (proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, etc.) requerida para la proliferación de células cancerosas. Esto ofrece una explicación para la probable ventaja selectiva conferida a células tumorales al tener una tasa alta de glucólisis.

A pesar de la angiogénesis, muchos tumores sólidos tienen áreas localizadas de **riesgo sanguíneo inadecuado** y, así, muestran tasas altas de **glucólisis anaeróbica**. Esto lleva a producción excesiva de ácido láctico y **acidosis local**. Se ha postulado que la producción local de ácido tal vez permita a las células tumorales invadir con mayor facilidad. La **tensión de oxígeno baja** en áreas de tumores con riesgo sanguíneo inadecuado estimula la formación de factor inducible por hipoxia-1 (HIF-1). Este factor de transcripción, cuya actividad se despierta por tensión de oxígeno baja, regula en dirección ascendente —entre otras acciones— las actividades de al menos ocho genes que controlan la síntesis de enzimas glucolíticas.

El **pH** y la **tensión de oxígeno** en tumores son factores importantes que afectan las acciones de fármacos anticáncer y otros tratamientos. Por ejemplo, la eficacia anticáncer de la radioterapia de cánceres es significativamente más baja en condiciones

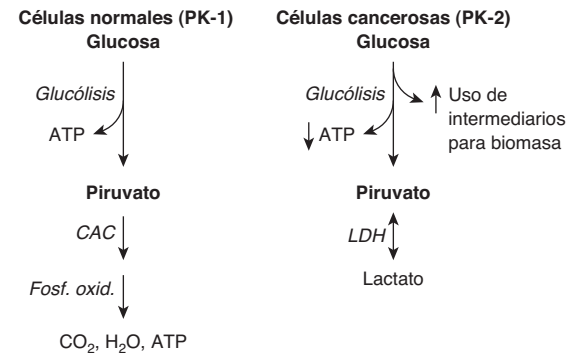


FIGURA 55-15 Isozimas de la piruvato cinasa y glucólisis en células normales y células cancerosas. En células normales, la principal fuente de ATP es la fosforilación oxidativa. Se obtiene algo de ATP a partir de la glucólisis. La principal isozima de la piruvato cinasa (PK) en células normales es la PK-1. En células cancerosas, la glucólisis aeróbica es prominente; se produce ácido láctico por medio de la acción de la lactato deshidrogenasa (LDH) y la producción de ATP a partir de la fosforilación oxidativa está disminuida (no se muestra en la figura). En células cancerosas, la PK-2 es la principal isozima de la PK. Por razones complejas que todavía no se entienden por completo, este cambio del perfil de isozima en células cancerosas se asocia con decremento de la producción neta de ATP a partir de la glucólisis, pero uso aumentado de metabolitos para construir biomasa. (CAC, ciclo del ácido cítrico; Fosf. oxid., fosforilación oxidativa.)

de hipoxia. Se han creado sustancias químicas para **inhibir la glucólisis** en células tumorales, y quizá matarlas de manera selectiva (**cuadro 55-14**). Aunque en estudios preclínicos se ha encontrado que tienen eficacia variable, hasta ahora ninguna de ellas ha alcanzado gran uso clínico. Incluyen **3-bromopiruvato** (un inhibidor de HK-2) y **2-desoxi-D-glucosa** (un inhibidor de HK-1). Otro compuesto, el **dicloroacetato (DCA)**, inhibe la actividad de la piruvato deshidrogenasa cinasa y, así, estimula la actividad de la piruvato deshidrogenasa (cap. 18), lo que desvía el sustrato desde glucólisis hacia el ciclo del ácido cítrico. Hasta ahora, ninguno de éstos ha alcanzado gran uso clínico.

LAS MITOCONDRIAS MUESTRAN ALTERACIONES EN LAS CÉLULAS CANCEROSAS

Las **mitocondrias** están involucradas en diversos aspectos del cáncer. Ya se mencionó la posibilidad de que un **número dismi-**

CUADRO 55-14 Algunos compuestos que inhiben la glucólisis y que se ha encontrado que muestran actividad anticáncer variable

Compuesto	Enzima inhibida
3-Bromopiruvato	Hexocinasa II
2-Desoxi-D-glucosa	Hexocinasa I
Dicloroacetato	Piruvato deshidrogenasa cinasa
Yodoacetato	Gliceraldehído fosfato deshidrogenasa

La lógica para la creación de estos agentes es que la glucólisis por lo general es mucho más activa en células tumorales, de modo que inhibirla puede dañarlas más que a las células normales. La inhibición de la piruvato deshidrogenasa (PDH) cinasa da lugar a estimulación de la PDH, lo que desvía el piruvato de la glucólisis.

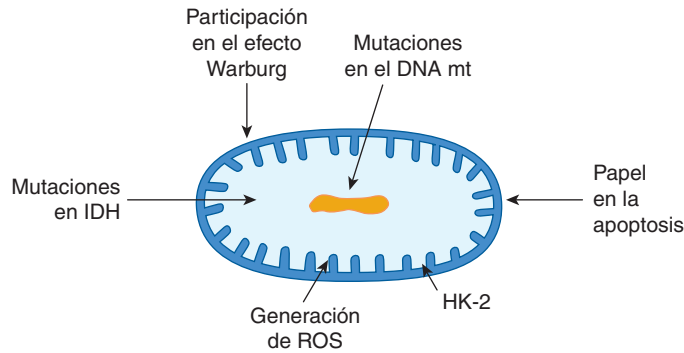


FIGURA 55-16 Algunas participaciones de las mitocondrias en el cáncer. Las mitocondrias están involucradas de varias maneras en el cáncer, no todas las cuales se muestran aquí. Las posibles explicaciones del efecto Warburg se comentan en el texto. Se encuentran mutaciones en mtDNA en células cancerosas, aunque su importancia no se entiende por completo. Las mitocondrias desempeñan un papel importante en la apoptosis; la liberación de citocromo c hacia el citoplasma es un evento importante. Muchas células cancerosas tienen una isozima de hexocinasa (HK-2) que desempeña un papel en la captación aumentada de glucosa por células tumorales. Se generan especies de oxígeno reactivas (ROS) en mitocondrias, y pueden ser importantes en la causa de mutaciones. En estudios recientes se ha mostrado que ciertas células tumorales tienen una isozima anormal de la isocitrato deshidrogenasa (IDH), cuya importancia se está estudiando.

nuido de mitocondrias esté involucrado en el efecto Warburg en células cancerosas. Las mitocondrias generan **especies de oxígeno reactivas (ROS)**, que pueden dañar el DNA, y están involucradas también en la **apoptosis** (véase antes). Asimismo, se han detectado mutaciones que afectan el **DNA mitocondrial (mt)** y, así, diversas proteínas mt, aunque no se han establecido sus papeles precisos en las propiedades biológicas de las células cancerosas. Ya se mencionó la posible participación de la **hexocinasa-2** unida a mitocondrias en el efecto Warburg. Otra enzima mitocondrial que recientemente ha atraído considerable atención es la **isocitrato deshidrogenasa (IDH)** (cap. 18). Se han detectado mutaciones de esta enzima en gliomas y en leucemia mieloide aguda. Éstas causan aumento del 2-hidroxisuccinato, que puede tener efectos sobre las células tumorales. En la **figura 55-16** se resumen algunos de estos puntos respecto a las mitocondrias.

LOS BIOMARCADORES TUMORALES PUEDEN MEDIRSE EN MUESTRAS DE SANGRE

Las pruebas bioquímicas (cap. 56) a menudo son útiles en el manejo de pacientes con cáncer (p. ej., algunos pacientes con cánceres avanzados pueden tener concentración plasmática alta de calcio, que puede causar problemas graves si no se atiende). Muchos cánceres se asocian con producción anormal de enzimas, proteínas y hormonas que pueden medirse en el plasma o el suero. Estas moléculas se conocen como **biomarcadores tumorales**. En el **cuadro 55-15** se listan algunas de ellas.

Sin embargo, en diversas **enfermedades no cancerosas** también hay aumentos importantes de algunos de los biomarcadores listados en el cuadro 55-15. Por ejemplo, la concentración alta de **antígeno específico para próstata (PSA)**, una glucoproteína sintetizada por células de la próstata, no sólo se encuentra

CUADRO 55-15 Algunos biomarcadores tumorales útiles medibles en sangre

Biomarcador tumoral	Cáncer asociado
Alfa-fetoproteína (AFP)	Carcinoma hepatocelular, tumor de células germinales
Calcitonina (CT)	Tiroideo (carcinoma medular)
Antígeno carcinoembrionario (CEA)	Colon, pulmón, mama, páncreas, ovario
Gonadotropina coriónica humana (hCG)	Enfermedad trofoblástica, tumor de células germinales
Inmunoglobulina monoclonal	Mieloma
Antígeno específico para próstata (PSA)	Próstata

Casi todos estos biomarcadores tumorales también están altos en la sangre de pacientes con enfermedades no cancerosas. Por ejemplo, el CEA está alto en diversos trastornos gastrointestinales no cancerosos, y el PSA está alto en la prostatitis y en la hiperplasia prostática benigna. Ésta es la razón por la cual los resultados altos de marcadores tumorales deben interpretarse con precaución, y por la cual sus principales usos son dar seguimiento a la eficacia de tratamientos, y a recurrencias. También se dispone de varios otros biomarcadores tumorales que se usan bastante ampliamente.

En pacientes con cáncer de próstata, sino también en pacientes con prostatitis o hiperplasia prostática benigna (BPH). De modo similar, los aumentos del **antígeno carcinoembrionario (CEA)** no sólo se encuentran en pacientes con diversos tipos de cáncer, sino también en fumadores inveterados y personas con colitis ulcerosa y cirrosis. El hecho de que los aumentos de biomarcadores tumorales no son específicos para cáncer ha significado que la medición de casi todos ellos no se usa de manera primaria para el diagnóstico de cáncer. Los principales usos han sido para dar seguimiento a la **eficacia de tratamientos** y para **detectar recurrencia temprana**. El uso de CEA en el manejo de un paciente con cáncer colorrectal se comenta en el capítulo 57, caso 4. Al igual que con otras pruebas de laboratorio (cap. 56), cuando se interpreten los resultados de mediciones de biomarcadores tumorales debe considerarse el **cuadro clínico completo**.

Se espera que la investigación continua sobre **proteómica** proporcione nuevos biomarcadores tumorales con **sensibilidad y especificidad aumentadas**, y capaces de alertar respecto a la presencia de **cánceres a un estadio temprano** de su desarrollo.

El uso de **análisis de microarreglo** de células cancerosas ha revelado ciertos biomarcadores útiles. También ha sido útil en la subclasificación de tumores (p. ej., de mama), y ha proporcionado información útil respecto al pronóstico y la predicción de la respuesta a la terapia. Ésta es un área de los análisis de laboratorio que se está expandiendo rápidamente.

EL CONOCIMIENTO DE LOS MECANISMOS INVOLUCRADOS EN LA CARCINOGENÉISIS HA LLEVADO A LA CREACIÓN DE NUEVAS TERAPIAS

Una de las grandes esperanzas de la investigación del cáncer es que revelar los mecanismos fundamentales involucrados en el cáncer **llevará a terapia nueva y mejor**. Esto ya ha ocurrido hasta cierto grado, y se espera que avances continuos aceleren este proceso.

CUADRO 55-16 Algunos agentes anticáncer que se basan en avances recientes del conocimiento de los aspectos biológicos del cáncer

Clase	Ejemplo	Usado para tratar
Inhibidores de la transducción de señal	Imatinib, un inhibidor de la tirosina cinasa	CML
Anticuerpos monoclonales	Trastuzumab, un Mab contra el receptor HER2/Neu	Cáncer mamario en estadio tardío
Agentes antiangiogénesis	Bevacizumab, un Mab contra VEGF A	Cánceres de colon y mama
Agentes antihormonales	Tamoxifeno, antagonista del receptor de estrógeno	Cáncer mamario
Afectan la diferenciación	Ácido holo- <i>trans</i> -retinoico, que se dirige al receptor de ácido retinoico sobre células de leucemia promielocítica, lo que hace que se diferencien	Leucemia promielocítica
Afectan cambios epigenéticos	5' Azadesoxicitidina, inhibe DNA metiltransferasas El SAHA inhibe histona desacetilasas	Ciertas leucemias Linfoma de células T cutáneo

En algunos casos, los agentes anteriores pueden haber quedado remplazados por otros agentes más eficaces. Asimismo, algunos de los anteriores se usan para tratar otras enfermedades además de las listadas.

Abreviaturas: CML, leucemia mielocítica crónica; Mab, anticuerpo monoclonal; SAHA, ácido suberoilánilida hidroxámico (Vorinostat); VEGF A, factor de crecimiento del endotelio vascular A.

Los **quimioterápicos clásicos** comprenden agentes alquilantes, complejos de platino, antimetabolitos, venenos del huso, y otros. Éstos no se comentarán aquí.

Entre las clases de fármacos creadas en fecha más reciente figuran los **inhibidores de la transducción de señal** (incluso inhibidores de la tirosina cinasa), **anticuerpos monoclonales** dirigidos contra diversas moléculas blanco, **inhibidores de receptores de hormona**, **fármacos que afectan la diferenciación**, **agentes antiangiogénesis** y **modificadores de la respuesta biológica**. En el **cuadro 55-16** se listan ejemplos de cada uno de éstos. Ahora se harán algunos comentarios acerca de algunos de estos fármacos.

La identificación de defectos diseminados en los mecanismos de emisión de señales en células cancerosas, y en particular la detección de mutaciones en **tirosina cinasas**, ha llevado a la creación de inhibidores de estas enzimas. El éxito más notorio probablemente ha sido la introducción del imatinib para el tratamiento de leucemia mielocítica crónica (CML). El imatinib es un fármaco que se administra por vía oral, que inhibe la tirosina cinasa formada debido a la translocación cromosómica *ABL-BCR* involucrada en la génesis de la CML. Este fármaco ha producido remisiones completas en muchos pacientes. Puede combinarse con otros medicamentos. También se han creado **otros inhibidores de la tirosina cinasa**. Dos de éstos son el erlotinib y el gefinib, que **inhiben el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)**. Esta molécula está sobreexpresada en ciertos cánceres pulmonares (p. ej., cánceres de células no pequeñas) y mamaros, lo que da lugar a emisión de señales aberrantes. Tiene importancia apreciar que el diseño de estos fármacos anticáncer y de otros medicamentos requiere **conocimiento estructural detallado** (como el que proporcionan la cristalografía de rayos X, los estudios de NMR, la construcción de modelo, etc.) de las moléculas que se están estableciendo como objetivo. Otra clase de fármacos que han resultado útiles son los **anticuerpos monoclonales** contra diversas moléculas sobre la superficie de células neoplásicas. Algunos de éstos se listan en el cuadro 55-16.

Otros métodos para tratar cáncer que se están usando o que se encuentran en desarrollo, pero que no se listan en el cuadro 55-16, comprenden diversos tipos de **terapia génica** (incluso siRNA, cap. 34), **inmunoterapia** (véase más adelante), **virus oncolíticos** (virus que invaden de preferencia células tumorales y

las matan), **inhibidores del receptor de progesterona**, **inhibidores de la aromatasa** (cap. 41) (para algunos cánceres mamaros y ováricos), **inhibidores de la telomerasa**, aplicaciones de **nanotecnología** (p. ej., nanoconchas y otras nanopartículas), **fototerapia** (cap. 31) y fármacos que se **dirigirán de manera selectiva a células madre cancerosas**.

Tiene importancia apreciar que todos los fármacos anticáncer generan **efectos secundarios**, a veces graves, y que después de periodos variables puede aparecer **resistencia** a muchos de ellos. Los aspectos bioquímicos del **modo en que las células cancerosas presentan resistencia a fármacos** constituyen un área de investigación importante que no se describirá aquí. El impulso general del desarrollo de fármacos para la terapia de cáncer es usar nueva información que está surgiendo a partir de estudios básicos de los aspectos biológicos del cáncer, para crear agentes más seguros y más eficaces. El entendimiento de las **diferencias genéticas** en el metabolismo de fármacos (cap. 53) también puede ayudar a **personalizar tratamientos con fármacos anticáncer**. En la **figura 55-17** se resumen algunos de los **blancos** para farmacoterapia, y algunas **terapias** que están surgiendo, que se han desarrollado a partir de estudios relativamente recientes de aspectos básicos del cáncer.

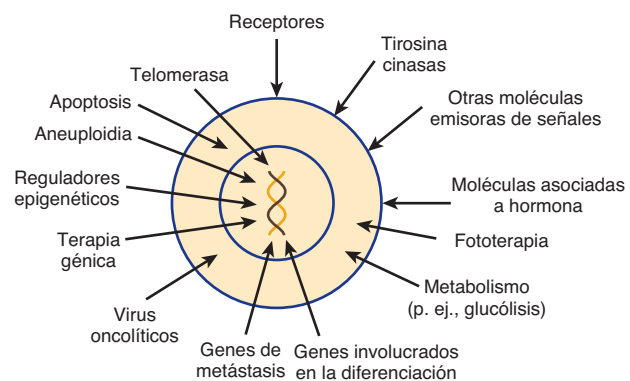


FIGURA 55-17 Algunos blancos de fármacos anticáncer y algunas terapias que están surgiendo, ambos de los cuales se han desarrollado a partir de investigación relativamente reciente. En la figura no se muestran agentes antiangiogénicos, aplicaciones de nanotecnología, terapias dirigidas contra células madre cancerosas ni métodos inmunológicos. Casi todos los blancos y las terapias indicados se comentan brevemente en el texto.

HAY MUCHOS ASPECTOS INMUNITARIOS DEL CÁNCER

La inmunología tumoral es un tema grande. Aquí sólo se harán algunos comentarios al respecto. Parece probable que la declinación de la capacidad de respuesta del sistema inmunitario que acompaña al **envejecimiento** participa en el aumento de la incidencia de cáncer en personas de edad avanzada. Una esperanza que ha estado presente desde hace mucho tiempo ha sido que los métodos inmunológicos, debido a su **especificidad**, podrían conferir la capacidad de matar células cancerosas de manera selectiva. Hay muchos estudios en proceso en los que se está investigando esta posibilidad. Éstos comprenden el uso de diversos **anticuerpos**, **vacunas**, y el **uso de diversos tipos de células T** que por lo general han sido manipuladas de una u otra manera para aumentar su capacidad para matar células neoplásicas.

La **inflamación crónica** involucra aspectos de la función inmunitaria. Hay evidencia de que puede **predisponer a cáncer** (p. ej., la incidencia de cáncer colorrectal es mucho más alta que lo normal en individuos que han tenido colitis ulcerosa de larga evolución). Algunas células inflamatorias producen cantidades relativamente grandes de **especies de oxígeno reactivas**, que pueden causar daño del DNA, y quizá contribuir a la oncogénesis. También se ha informado que la **aspirina en dosis bajas** puede disminuir el riesgo de aparición de cáncer colorrectal, quizá por su acción antiinflamatoria.

RESUMEN

- El cáncer se debe a mutaciones en genes que controlan la multiplicación celular, la muerte celular (apoptosis) y las interacciones entre una célula y otra (p. ej., adhesión celular). Otros aspectos importantes del cáncer son defectos difundidos en vías de emisión de señales celulares, estimulación de la angiogénesis, y aneuploidia.
- Casi todos los cánceres se deben a mutaciones que afectan células somáticas. Sin embargo, se han identificado muchas enfermedades cancerosas hereditarias.
- Las principales clases de genes involucrados en el cáncer son oncogenes y genes supresores tumorales. Las mutaciones que afectan genes que dirigen la síntesis de micro-RNA y la expresión de los mismos también son importantes.
- Cada vez se están reconociendo más cambios epigenéticos en el cáncer (y en otras enfermedades); una razón para el interés por ellos es que pueden ser cambios reversibles.
- Los aspectos biológicos de las metástasis se están explorando de manera intensiva; el descubrimiento de genes aumentadores de metástasis y supresores de metástasis, entre otros datos, puede llevar a nuevas terapias.
- El proceso de apoptosis se describió brevemente. Las células cancerosas adquieren mutaciones que les permiten evadir la apoptosis, lo que prolonga su existencia.
- La secuenciación de todo el genoma de cánceres está ayudando a revelar las mutaciones importantes que se encuentran en muchos tipos de cáncer, y está proporcionando información nueva acerca de la evolución de células cancerosas.
- Las células cancerosas muestran diversas alteraciones del metabolismo. Un dato importante que ha atraído mucha atención es la tasa alta de glucólisis aeróbica mostrada por muchas células.

Se describen posibles explicaciones para este fenómeno. Las mitocondrias muestran algunas alteraciones en muchas células cancerosas.

- En general, la aparición de cáncer es un proceso de múltiples pasos que comprende cambios genéticos que confieren ventajas selectivas sobre clones de células, algunas de las cuales finalmente adquieren la capacidad para metastatizar exitosamente. Debido a la diversidad de mutaciones, es posible que no haya dos tumores que tengan genomas idénticos.
- Los marcadores tumorales pueden ayudar en el diagnóstico temprano de cáncer. Son particularmente útiles para dar seguimiento a la respuesta del cáncer al tratamiento, y para detectar recurrencias.
- Los avances en el entendimiento de los aspectos de biología molecular de las células cancerosas han llevado a la introducción de varias terapias nuevas, y otras se encuentran en estudio.

REFERENCIAS

- Berger M, Lawrence MS, Demicheli F, et al: The genomic complexity of primary human prostate cancer. *Nature* 2011;470(7333):214.
- Bielas JH, Loeb KR, Rubin BP, et al: Human cancers express a mutator phenotype. *Proc Natl Acad Sci USA* 2006;103(48):18238.
- Couzin-Frankel J: Immune therapy steps up the attack. *Science* 2010;330:440.
- Croce CM: Oncogenes and cancer. *N Engl J Med* 2008;358(5):502. (Es uno de una serie de 12 artículos sobre el origen molecular de cáncer publicados en esta revista entre el 31 de enero de 2008 y el 17 de diciembre de 2009.)
- Dick JE: Stem cell concepts renew cancer research. *Blood* 2008;112:4793.
- Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, et al (editors): *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 17th ed. McGraw-Hill, 2008. (Varios capítulos abarcan diversos aspectos del cáncer, pero los capítulos 77a 81 y 103 a 106 son particularmente relevantes para este capítulo.)
- Green DR: *Means to an End: Apoptosis and Other Cell Death Mechanisms*. Cold Spring Harbor Press, 2010.
- Kaiser J: Epigenetic drugs take on cancer. *Science* 2010;330:576.
- Lodish H, Berk A, Kaiser CA, et al: *Molecular Cell Biology*. 6th ed. WH Freeman & Co, 2008. (Incluye un amplio capítulo sobre el cáncer.)
- Mukerjee S: *The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer*. Scribner, 2010.
- Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF: *Thompson and Thompson Genetics in Medicine*. 7th ed. Saunders Elsevier, 2007.
- Tannock IF, Hill RP, Bristow RG, Harrington L (editors): *The Basic Science of Oncology*. 4th ed. McGraw-Hill, 2005.
- Thompson SL, Bakhoun SF, Compton DA: Mechanisms of chromosomal instability. *Curr Biol* 2010;20(6):R285.
- Weinberg R: *The Biology of Cancer*, Garland Science, 2006.
- Yachida S, Jones S, Bozic I, et al: Distant metastasis occurs late during the genetic evolution of pancreatic cancer. *Nature* 2010 (Oct 28);467(7319):1114.
- Journals dedicated to cancer research include the British Journal of Cancer, Cancer Research, Journal of the National Cancer Institute and Nature Reviews Cancer.

Sitios web útiles:

- American Cancer Society. <http://www.cancer.org>
- National Cancer Institute, U.S. National Institute of Health. <http://www.cancer.gov>
- The Cancer Genome Atlas. <http://cancergenome.nih.gov>

GLOSARIO

Análisis de Ames: un sistema de análisis ideado por el Dr. Bruce Ames, en el que se utiliza *Salmonella typhimurium* diseñada especialmente para detectar mutágenos. Casi todos los carcinógenos son mutágenos, pero si se detecta mutagenicidad de una sustancia química, lo ideal es probarla respecto a carcinogenicidad mediante pruebas en animales.

Análisis de microarreglo: análisis usando una lámina, a menudo hecha de silicio, en la cual se han colocado pequeñas cantidades de miles de ácidos nucleicos diferentes. Se aplican muestras de cDNA o de DNA genómico y se permite que se hibriden (unión entre secuencias complementarias). Las interacciones pueden cuantificarse para evaluar la expresión de gen u otros parámetros. Se dispone de diversos microarreglos comerciales ("chips de genes"). Esta técnica se está aplicando cada vez más a pacientes con cánceres, a fin de ayudar en la clasificación del tumor, y en predicciones del pronóstico y de la respuesta a la farmacoterapia.

Aneuploidia: se refiere a cualquier estado en el cual el número de cromosomas de una célula no es un múltiplo exacto del número haploide básico. La aneuploidia se encuentra en muchas células tumorales y puede desempeñar un papel fundamental en la aparición de cáncer.

Angiogénesis: la formación de vasos sanguíneos nuevos. La angiogénesis a menudo es activa alrededor de células tumorales, lo que asegura que obtengan un riego sanguíneo adecuado. El tumor y las células circundantes secretan varios factores de crecimiento (p. ej., factor de crecimiento del endotelio vascular, VEGF) que están involucrados en este proceso.

Apoptosis: muerte celular debida a la activación de un programa genético que causa fragmentación del DNA celular y otros cambios. Las caspasas desempeñan un papel fundamental en el proceso. Muchos reguladores positivos y negativos la afectan. La proteína P53 induce apoptosis como una respuesta al daño del DNA celular. Casi todas las células cancerosas muestran anomalías de la apoptosis, debido a diversas mutaciones que ayudan a asegurar su supervivencia prolongada.

Cáncer: un crecimiento maligno de células.

Carcinógeno: cualquier agente (p. ej., una sustancia química o radiación) capaz de hacer que las células se tornen cancerosas.

Carcinoma: tumor maligno de origen epitelial. Un cáncer de origen glandular o que muestra características glandulares por lo general se designa adenocarcinoma.

Caspasas: enzimas proteolíticas que desempeñan un papel fundamental en la apoptosis, pero que también están involucradas en otros procesos. Hay alrededor de 15 en seres humanos. Las caspasas hidrolizan enlaces peptídicos en posición justo C terminal a residuos aspartato.

Célula madre cancerosa: una célula dentro de un tumor que tiene la capacidad para renovarse por sí misma y para dar lugar a las líneas heterogéneas de células cancerosas que se encuentran en el tumor.

Células malignas: son células cancerosas, células con la capacidad de crecer de una manera irrestricta, invadir y diseminarse (metastatizar) hacia otras partes del cuerpo.

Centríolo: un arreglo de microtúbulos que están pareados y se encuentran en el centro de un centrosoma. (Véase también **Centrosoma**.)

Centrómero: la región constreñida de un cromosoma mitótico donde las cromátides están unidas entre sí. Se encuentra en estrecha proximidad al cinetocoro. Las anomalías de los centrómeros pueden contribuir a CI. (Véase también **Cinetocoro**.)

Centrosoma: un orgánulo ubicado centralmente que es el centro organizador de microtúbulos primario de una célula. Actúa como el polo del huso durante la división celular.

Ciclo celular: los diversos eventos respecto a la división celular que ocurren conforme una célula pasa de una mitosis a otra.

Cinetocoro: una estructura que se forma en cada cromosoma mitótico adyacente al centrómero. Las mutaciones que afectan las estructuras de las proteínas que lo componen podrían contribuir a causar CI. (Véase también **Centrómero**.)

Clona: todas las células de una clona se derivan de una célula progenitora.

Complejo pasajero cromosómico: un complejo de proteínas que desempeña un papel clave en la regulación de la mitosis. En el centrómero, dirige la alineación del cromosoma y participa en el montaje del huso. Sus proteínas comprenden aurora B cinasa y survivina. Las mutaciones que afectan sus proteínas pueden contribuir a CI y aneuploidia.

Cromátide: un cromosoma único.

Cromosoma Filadelfia: un cromosoma formado por una translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Es la causa de la leucemia mieloide crónica (CML). Para formar el cromosoma anormal, parte del gen *BCR* (región de agrupamiento de punto de rotura) del cromosoma 22 se fusiona con parte del gen *ABL* (que codifica para una tirosina cinasa) del cromosoma 9, lo que dirige la síntesis de una proteína quimérica que tiene actividad de tirosina cinasa no regulada e impulsa proliferación celular. La actividad de esta cinasa es inhibida por el fármaco imatinib, que se ha usado exitosamente para tratar CML. (Véase también **Translocación cromosómica**.)

Deslizamiento de replicación: un proceso en el cual, debido a liberación inadecuada de cadenas de DNA donde ocurren secuencias repetidas, la DNA polimerasa hace una pausa y se disocia, lo que da lugar a deleciones de secuencias repetidas o inserciones de las mismas.

Epigenética: se refiere a cambios de la expresión de gen sin cambio de la secuencia de bases en el DNA. Los factores que causan cambios epigenéticos son metilación de bases en el DNA, modificaciones postraduccionales de histonas, y remodelado de la cromatina.

Factores de crecimiento: diversos polipéptidos secretados por muchas células normales y tumorales. Estas moléculas actúan por medio de modos autocrino (afectan las células que producen el factor de crecimiento), paracrino (afectan las células vecinas) o endocrino (viajan en la sangre y afectan células distantes). Estimulan la proliferación de células blanco mediante interacciones con receptores específicos. También tienen muchas otras propiedades biológicas.

Factores inducibles por hipoxia: una familia de factores de transcripción (al menos tres) importantes en la dirección de respuestas celulares a diversas concentraciones de oxígeno. Cada factor está formado de una subunidad α regulada por oxígeno diferente, y una subunidad β constitutiva común. A concentración fisiológica de oxígeno, la subunidad α pasa por degradación rápida, iniciada por propil hidroxilasas. Los HIF tienen diversas funciones; por ejemplo, el HIF-1 regula en dirección ascendente diversos genes que codifican para enzimas de la glucólisis, y la expresión de factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF).

Gen supresor tumoral: un gen cuyo producto proteínico normalmente restringe el crecimiento celular, pero cuando su actividad se pierde o se reduce por mutación contribuye al desarrollo de una célula cancerosa.

Inestabilidad cromosómica (CI): la tasa de ganancia o pérdida de cromosomas enteros o segmentos de ellos, causada por anomalías de la segregación cromosómica durante la mitosis. (Véanse también **Inestabilidad genómica** e **Inestabilidad de microsátelite**.) Hay varios trastornos que se denominan *síndromes de CI* porque se asocian con anomalías cromosómicas. Uno de éstos es el síndrome de Bloom, en el cual se observa una frecuencia alta de intercambios de cromátide hermana. En estas enfermedades se encuentra una incidencia aumentada de diversos cánceres.

Inestabilidad de microsátelite: expansión o contracción de repeticiones en tándem cortas (microsátelites) debido a

deslizamiento de la replicación, anormalidades de la reparación de errores de emparejamiento, o de recombinación homóloga. Para **Microsatélites**, véase el capítulo 35.

Inestabilidad genómica: esto se refiere a varias alteraciones del genoma, de las cuales las dos principales son la CI y la inestabilidad de microsatélite. En general, refleja el hecho de que los genomas de células cancerosas son más susceptibles a mutaciones que las células normales, debido en parte a deterioro de los sistemas de reparación del DNA.

Leucemias: diversas enfermedades malignas en las cuales leucocitos de diversas clases (p. ej., mieloblastos, linfoblastos, etc.) proliferan de una manera irrestricta. Las leucemias pueden ser agudas o crónicas.

Linfoma: grupo de neoplasias que surgen en los sistemas reticuloendotelial y linfático. Los principales miembros del grupo son los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin.

Linfoma de Burkitt: éste es un linfoma de células B, endémico en partes de África, donde afecta principalmente la mandíbula y los huesos faciales. También se encuentra en otros lugares. Es característica una translocación recíproca que comprende el gen *C-MYC* en el cromosoma 8 y el gen que codifica para la cadena pesada de inmunoglobulina en el cromosoma 14.

Metástasis: la capacidad de las células cancerosas para diseminarse hacia partes distantes del cuerpo y crecer ahí.

Modificadores de la respuesta biológica: moléculas producidas por el cuerpo o en el laboratorio, que cuando se administran a pacientes alteran la respuesta del organismo a la infección, la inflamación y otros procesos. Los ejemplos son anticuerpos monoclonales, citocinas, interleucinas, interferones y factores de crecimiento.

Mutación conductora: una mutación en un gen que ayuda a causar cáncer o lo acelera. Las mutaciones que se encuentran en tumores que no causan cáncer o su progresión se llaman *mutaciones pasajeras*.

Nanotecnología: el desarrollo y la aplicación de dispositivos de sólo algunos nanómetros de tamaño (10^{-9} m = 1 nm). Algunos se están aplicando a la terapia de cáncer. Por ejemplo, las nanoconchas (partículas esféricas muy pequeñas con un centro de sílice y una cubierta de oro) afinadas a luz cercana a la infrarroja se han administrado a ratones que presentan tumores, en los cuales se acumulan las nanoconchas. Los tumores después se sujetaron a luz láser cercana al infrarrojo. Esto calentó los tumores de manera selectiva, los mató, y no hubo signo de recurrencia en el seguimiento. (Morton JG *et al.*: Nanoshells for photothermal cancer therapy. *Methods Mol Biol* 2010;624:101. June 25, 2010).

Necrosis: muerte celular inducida por sustancias químicas o lesión de tejido. Hay liberación de diversas enzimas hidrolíticas que digieren moléculas celulares. No es un proceso genéticamente programado, como lo es la apoptosis. Las células afectadas por lo general estallan y liberan su contenido, lo que causa inflamación local.

Neoplasia: cualquier crecimiento nuevo de tejido, benigno o maligno.

Oncogén: un protooncogén mutado cuyo producto proteínico está involucrado en la transformación de una célula normal en una célula cancerosa.

Oncología: área de la ciencia médica que estudia todos los aspectos del cáncer (causas, diagnóstico, tratamiento, etc.).

Pérdida de la heterocigosidad (LOH): esto ocurre cuando hay pérdida del alelo normal (que a menudo codifica para un gen supresor tumoral) de un par de cromosomas heterocigóticos, lo que permite que los resultados del alelo defectuoso se manifiesten en clínica.

Pólipo adenomatoso: tumor benigno de origen epitelial que tiene el potencial de convertirse en un carcinoma. Los adenomas a menudo son polipoides. Un pólipo es un tumor que sobresale desde una mucosa; casi todos son benignos, pero algunos pólipos pueden hacerse malignos.

Procarcinógeno: una sustancia química que se convierte en carcinógeno cuando es alterada por el metabolismo.

Protooncogén: un gen celular normal, que cuando está mutado puede dar lugar a un producto que estimula el crecimiento de células, lo que contribuye a la aparición de cáncer.

Receptor FAS: un receptor que inicia la apoptosis cuando se une a su ligando, FAS. FAS es una proteína que se encuentra sobre la superficie de células asesinas naturales activadas, linfocitos T citotóxicos, y otras fuentes.

Remodelado de cromatina: cambios conformacionales de nucleosomas desencadenados por las acciones de complejos multiproteínicos (como el complejo SW1/SNF). Estos cambios alteran la transcripción de gen (la activan o la desactivan, dependiendo de las condiciones específicas). Los complejos contienen dominios homólogos helicasa dependiente de ATP; éstos se encuentran involucrados en los cambios de conformación. Las mutaciones que afectan proteínas de los complejos, como puede encontrarse en células cancerosas, pueden afectar la expresión de gen. (Véase también **Epigenética**.)

Retinoblastoma: raro tumor de la retina. La mutación del gen supresor tumoral *RB* desempeña un papel clave en su aparición. Los pacientes con retinoblastomas hereditarios han heredado una copia mutada del gen *RB*, y sólo necesitan otra mutación para presentar el tumor. Los pacientes con retinoblastomas esporádicos nacen con dos copias normales, y requieren dos mutaciones para desactivar el gen.

Sarcoma: un tumor maligno de origen mesenquimatoso (p. ej., proveniente de células de la matriz extracelular o de otras fuentes).

Síndrome de Bloom: uno de los síndromes de CI. Se debe a mutaciones de la DNA helicasa. Los sujetos son sensibles a daño del DNA y pueden presentar diversos tumores.

Telómeros: estructuras en los extremos de cromosoma que contienen múltiples repeticiones de secuencias de DNA hexanucleótido específicas. Los telómeros de células normales se acortan con la división celular repetida, lo que puede dar por resultado muerte celular. La enzima telomerasa replica telómeros, y a menudo se expresa en células cancerosas y las ayuda a evadir la muerte celular. La telomerasa por lo general no se detecta en células somáticas normales.

Transformación: el proceso mediante el cual células normales en cultivo de tejido cambian a células anormales (p. ej., por virus o sustancias químicas oncogénicas), algunas de las cuales pueden ser malignas.

Translocación: el desplazamiento de una parte de un cromosoma a un cromosoma diferente o a una parte diferente del mismo cromosoma. Los ejemplos clásicos son la translocación que se encuentra en el linfoma de Burkitt (véase antes), y la translocación entre los cromosomas 9 y 22, que causa la aparición del cromosoma Filadelfia que se encuentra en la leucemia mielógena crónica. Se han hallado translocaciones en muchas células cancerosas.

Translocación cromosómica: cuando parte de un cromosoma queda fusionado a otro, lo que a menudo causa activación de un gen en el sitio. El cromosoma Filadelfia (véase antes) es uno de muchos ejemplos de una translocación cromosómica involucrada en el origen de cáncer.

Tumor: cualquier crecimiento nuevo de tejido, pero por lo general se refiere a una neoplasia benigna o maligna.

Variaciones del número de copia (CNV): variaciones (debidas a duplicaciones o deleciones) entre individuos respecto al número de copias que tienen de genes particulares. Las CNV se están reconociendo cada vez más para diversos genes, y algunas pueden asociarse con diversas enfermedades, incluso ciertos tipos de cáncer.

Virus del sarcoma de Rous (RSV): un virus tumoral RNA que causa sarcomas en pollos. Fue descubierto en 1911 por Peyton Rous. Es un retrovirus que usa transcriptasa inversa en su replicación; la copia de RNA de su genoma después se integra en el genoma de la célula huésped. Se ha utilizado ampliamente en estudios de cáncer, y su uso ha llevado a muchos datos importantes.

Bioquímica clínica

Joe Varghese, MB BS, MD, Molly Jacob, MB BS, MD, PhD
y Robert K. Murray, MD, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir brevemente la importancia de los análisis bioquímicos en la medicina clínica.
- Comentar consideraciones importantes que deben tenerse en mente cuando se solicitan análisis de laboratorio y se interpretan los resultados.
- Nombrar los principales análisis que se usan para evaluar la función del hígado, los riñones, la tiroides y las suprarrenales, y tener un entendimiento general de los mismos.

IMPORTANCIA DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO EN MEDICINA CLÍNICA

Los análisis de laboratorio constituyen una importante ayuda para médicos y otros trabajadores del cuidado de la salud en el establecimiento de diagnósticos y la emisión de otros juicios clínicos. En este capítulo sólo se comentan análisis bioquímicos (y no análisis hematológicos, microbiológicos, inmunológicos o de otros tipos), con algunas excepciones. Además, sólo se presenta una perspectiva general breve de este tema. Los estudiantes de medicina recibirán cobertura mucho mayor conforme avancen por los años de su educación médica.

Los análisis de laboratorio constituyen sólo una parte del proceso diagnóstico en medicina clínica. De hecho, se ha afirmado que un médico experimentado puede llegar a un diagnóstico relativamente exacto en ~80% de los casos, basado únicamente en un interrogatorio y examen físico exhaustivos; sin embargo, algunos pueden dudar de la validez de esta afirmación. Empero, es indudable que hoy en día los análisis bioquímicos y otros análisis de laboratorio casi siempre son una parte importante del proceso diagnóstico general. Con todo, el uso de investigaciones bioquímicas y de análisis de laboratorio no está confinado a diagnósticos de enfermedades. En el **cuadro 56-1** se resumen algunos de los diferentes usos de pruebas bioquímicas, con ejemplos de cada uno.

Dos preguntas importantes que deben responderse antes de solicitar cualquier investigación de laboratorio son: ¿qué información útil obtendré al solicitar este análisis? Y ¿ayudará al paciente? Los conceptos que se comentan en este capítulo contribuirán a responder estas preguntas y ayudarán a hacer uso prudente de los análisis de laboratorio en el manejo de pacientes.

CAUSAS DE ANORMALIDADES DE LAS CONCENTRACIONES DE ANALITOS MEDIDAS EN EL LABORATORIO

Muchísimos padecimientos y trastornos pueden llevar a anomalías de la concentración de diversas moléculas (analitos) medidas en laboratorios clínicos. Algunas de éstas se listan en el **cuadro 56-2**.

En dicho cuadro queda de manifiesto que los padecimientos que causan cifras anormales de analitos son diversos. Por ejemplo, cuando ocurre lesión de tejido, da lugar a daño de membranas celulares y un incremento de la permeabilidad de la membrana plasmática de las células afectadas. Esto lleva a **escape de moléculas intracelulares hacia la sangre** (p. ej., escape de troponinas hacia la sangre luego de un infarto de miocardio), lo que hace que aumenten sus concentraciones en sangre. En otros casos, la **síntesis de ciertas moléculas está aumentada o disminuida** (p. ej., proteína C reactiva [CRP] en estados inflamatorios, u hormonas específicas en ciertos trastornos endocrinos). La insuficiencia renal y la insuficiencia hepática llevan a la acumulación de diversas moléculas (p. ej., creatinina y amoníaco, respectivamente) en la sangre, debido a **incapacidad del órgano afectado para excretar el analito de interés o metabolizarlo**.

VALIDEZ DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO

Los buenos laboratorios diagnósticos están sujetos a inspección y procedimientos reguladores de manera cotidiana; éstos eva-

CUADRO 56-1 Principales usos de análisis bioquímicos, con ejemplos seleccionados para cada uno

Usos	Ejemplos seleccionados
Confirmar el diagnóstico de enfermedades específicas	Uso de la concentración plasmática de troponina cardíaca I (cTnI) en el diagnóstico temprano de infarto de miocardio.
Sugerir tratamiento racional de enfermedad	Una concentración alta de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) es una indicación para terapia con fármacos que disminuyen el colesterol (como las estatinas) en personas que tienen riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Se usan como pruebas de detección para el diagnóstico temprano de ciertas enfermedades	La medición de la concentración de hormona estimulante de la tiroides (TSH) en recién nacidos ayuda en el diagnóstico de hipotiroidismo congénito.
Ayudan a vigilar el progreso de ciertas enfermedades	La actividad de alanina aminotransferasa (ALT) sérica se usa para vigilar el progreso de la hepatitis viral.
Ayudan a evaluar la respuesta de las enfermedades a la terapia	En pacientes con hipotiroidismo o hipertiroidismo, la medición de las cifras de TSH ayuda a vigilar la respuesta de los pacientes al tratamiento.
Revelan las causas y los mecanismos de enfermedad fundamentales	Demuestran la naturaleza del defecto genético en la fibrosis quística.

lúan la validez de sus resultados y aseguran **control de calidad** de sus reportes. Esas medidas asegurarán que el valor de la concentración, actividad o cantidad de una sustancia en un espécimen reportado por un laboratorio clínico represente el mejor valor obtenible con el método, los reactivos y los instrumentos usados, y por el personal técnico involucrado en la obtención del espécimen y el procesamiento del mismo. Es importante que el personal médico posea conocimientos básicos acerca de la validez de los resultados de laboratorio y su interpretación. Es una buena práctica visitar laboratorios y comentar con su personal, formularle preguntas, y plantearle problemas que pueden surgir respecto a los valores de los resultados de laboratorio.

La **exactitud** es el grado de concordancia de un valor estimado de un analito con el valor “verdadero” del analito en la muestra. La **precisión** denota la reproducibilidad de un análisis, y es la capacidad del método usado para producir de manera constante el mismo valor cuando un analito en una muestra se mide repetidas veces. Se expresa como la variación que se observa cuando se realizan estas mediciones repetidas del analito. La precisión no es absoluta, sino que está sujeta a variación inherente en la complejidad del método usado, la estabilidad de los reactivos, la exactitud del estándar primario usado, la complejidad del equipo utilizado para el análisis, y la habilidad del personal técnico involucrado. En cada laboratorio deben mantenerse datos sobre precisión (reproducibilidad) que puedan expresarse estadísticamente en términos de desviaciones estándar (SD) desde el valor medio obtenido mediante análisis repetidos de la misma muestra.

Por ejemplo, la precisión en la cuantificación de colesterol en el suero en un buen laboratorio puede ser el valor medio

CUADRO 56-2 Causas comunes de anomalías en analitos medidos en laboratorios clínicos

Enfermedad o estado	Ejemplos seleccionados
Ciertos estados fisiológicos	Concentración alta de hCG durante el embarazo, cifras altas de lactato en sangre después de ejercicio extenuante.
Cambios del volumen de líquido corporal	La hipernatremia (concentración sérica alta de sodio) puede acompañar a la deshidratación debido a sudoración o vómitos excesivos.
Cambios del equilibrio del pH	La concentración sérica de bicarbonato está baja en la acidosis metabólica (p. ej., cetoacidosis diabética) y alta en la alcalosis metabólica (p. ej., vómitos graves).
Cambios de la función endocrina	La TSH sérica está baja en el hipertiroidismo primario y alta en el hipotiroidismo primario
Cambios del estado nutricional	La albúmina sérica está baja en la malnutrición proteínico-energética (PEM)
Lesión o muerte celular	La creatinina cinasa-MB (CK-MB) y las troponinas específicas para el corazón, séricas, están altas después de lesión cardíaca. La amilasa pancreática sérica está alta en pacientes con pancreatitis aguda
Enfermedades inflamatorias agudas o crónicas (incluso infecciones)	La proteína C reactiva (CRP) está alta en enfermedades inflamatorias
Enfermedades genéticas	La concentración plasmática de fenilalanina está alta en la fenilcetonuria
Insuficiencia de órgano	Las concentraciones séricas de creatinina y urea están altas en la insuficiencia renal
Traumatismo	La concentración sérica de mioglobina puede estar alta después de lesión/traumatismo muscular
Cáncer	Diversos marcadores tumorales están altos en cánceres específicos, por ejemplo, la alfa fetoproteína en el carcinoma hepatocelular
Fármacos	Los quimioterápicos para cáncer aumentan la concentración sérica de ácido úrico
Venenos	Los venenos organofosforados disminuyen la actividad de butiril colinesterasa en la sangre
Otros	El estrés puede aumentar las concentraciones séricas de cortisol y catecolamina

de estimaciones repetidas con una SD de 5 mg/dl. Los límites de confianza de 95% para este análisis son de ± 2 SD o ± 10 mg/dl. Esto significa que cualquier valor reportado es “exacto” dentro de un rango de 20 mg/dl. Por ende, un valor reportado de 200 mg/dl significa que, en 95% de los casos, el valor verdadero se ubica entre 190 y 210 mg/dl. De modo similar, para la cuantificación de la concentración sérica de potasio en un espécimen, una SD de ± 0.1 mmol/L indica que el límite de confianza de 95% de ± 2 SD para este análisis es de ± 0.2 mmol/L. De este modo, un valor de potasio de 5.5 mmol/L indica que en 95% de los casos el valor verdadero se encuentra dentro del rango de 5.3

a 5.7 mmol/L. En análisis repetidos de la muestra pueden obtenerse valores de 5.3 y 5.7 mmol/L, y aún estarán dentro de los límites de precisión del análisis.

EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DE UN ANÁLISIS DE LABORATORIO

El valor clínico de un análisis de laboratorio depende de su **especificidad, sensibilidad** y la **prevalencia** de la enfermedad en la población probada.

La **sensibilidad** es el **porcentaje de resultados positivos en pacientes que tienen la enfermedad**. En circunstancias ideales, un análisis debe tener sensibilidad de 100%. No obstante, esto rara vez se alcanza. Por ejemplo, el análisis de antígeno carcinoembrionario (CEA) tiene una sensibilidad menor que la ideal; sólo en 72% de quienes padecen carcinoma del colon el análisis resulta positivo cuando la enfermedad es extensa, y sólo en 20% resulta positivo en presencia de enfermedad temprana. Los análisis de laboratorio a menudo tienen sensibilidad más baja durante las etapas tempranas de muchas enfermedades, en contraste con su sensibilidad más alta en enfermedad bien establecida. En análisis bioquímicos, sensibilidad se refiere a la capacidad del método para detectar cambios pequeños de la concentración del analito. La concentración más baja del analito que puede detectarse de manera fiable se llama **límite de detección**. Por lo general, una prueba muy sensible tendrá un límite de detección muy bajo.

La **especificidad** se refiere al **porcentaje de resultados negativos entre personas que no tienen la enfermedad**. En circunstancias ideales, las pruebas deben ser 100% específicas. El análisis de CEA para carcinoma de colon tiene especificidad variable; en alrededor de 3% de los individuos no fumadores se encuentra un resultado positivo falso (especificidad de 97%), mientras que en 20% de los fumadores se obtiene un resultado positivo falso (especificidad de 80%). En análisis bioquímicos, la especificidad también puede indicar si sustancias o factores que no son los que se están midiendo influyen sobre el análisis de alguna manera (**interferencia** positiva o negativa).

El **valor predictivo de un resultado positivo en un análisis** (valor predictivo positivo) define el porcentaje de resultados positivos que son positivos verdaderos. De modo similar, el **valor**

predictivo de un resultado negativo en un análisis (valor predictivo negativo) define el porcentaje de resultados negativos que son negativos verdaderos. Esto se relaciona con la **prevalencia** de la enfermedad. Por ejemplo, en un grupo de pacientes en un pabellón de urología, la prevalencia de enfermedad renal es más alta que en la población general. En este grupo, la concentración sérica de creatinina tendrá un valor predictivo más alto que en la población general. En el **cuadro 56-3** se presentan fórmulas para calcular la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo de un análisis diagnóstico.

Un análisis diagnóstico **ideal** es aquel que tiene sensibilidad de 100% y especificidad de 100%; sin embargo, esto no es verdadero para casi todos los análisis disponibles hoy en día, si no es que para todos. Antes de solicitar un análisis, es importante intentar determinar si la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo del análisis son adecuados para proporcionar información útil. El resultado obtenido debe **influir sobre el diagnóstico, el pronóstico o la terapia**, o llevar a un **mejor entendimiento del proceso morboso y beneficiar al paciente**.

VARIABLES QUE AFECTAN VALORES DE ANÁLISIS

Además de la edad y el sexo, muchos **otros factores (llamados variables preanalíticas)** pueden afectar valores de analitos e influir sobre sus rangos normales. Éstos incluyen **raza, ambiente, postura (posición supina en contraposición con sentada), variaciones diurnas y otras variaciones cíclicas, embarazo, ayuno o estado posprandial, alimentos consumidos, fármacos y ejercicio**. Por ejemplo, tiene importancia obtener una muestra de sangre para análisis de triglicéridos después de un ayuno de 12 h. Asimismo, siempre tiene importancia preguntar a un paciente si está tomando algún medicamento.

Los valores de analitos también pueden estar influidos por el **método de recolección** del espécimen. La recolección inexacta de orina durante un periodo de 24 h, la hemólisis de una muestra de sangre, la adición de un anticoagulante inapropiado, y los instrumentos de vidrio u otros aparatos contaminados, son otros ejemplos de errores preanalíticos que pueden ocurrir.

Los errores también pueden asociarse con el análisis de muestras. Los **errores por azar** son los errores que no pueden

CUADRO 56-3 Cuadro dos por dos que ilustra los conceptos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos

		¿El paciente tiene la enfermedad?	
		Sí	No
¿Cuál es el resultado de la prueba?	Positivo	Positivo verdadero (a)	Positivo falso (b)
	Negativo	Negativo falso (c)	Negativo verdadero (d)
Sensibilidad	=	$\frac{\text{Positivo verdadero (a)} \times 100}{\text{Número de pacientes que tienen la enfermedad (a + c)}}$	
Especificidad	=	$\frac{\text{Negativo verdadero (d)} \times 100}{\text{Número de pacientes que no tienen la enfermedad (b + d)}}$	
Valor predictivo positivo	=	$\frac{\text{Positivo verdadero (a)} \times 100}{\text{Número de pacientes que tienen resultado positivo en un análisis (a + b)}}$	
Valor predictivo negativo	=	$\frac{\text{Negativo verdadero (d)} \times 100}{\text{Número de pacientes que tienen resultado negativo en un análisis (c + d)}}$	

identificarse fácilmente y que por lo general se asocian con análisis manuales. La automatización de los análisis puede disminuir de manera significativa los errores por azar. Por otro lado, los **errores sistemáticos** son errores inherentemente asociados con el método de análisis, y dan lugar a resultados inexactos. Éstos a menudo se pueden identificar y corregir si se siguen de manera adecuada procedimientos de control de calidad.

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE LABORATORIO

En general se considera que los **valores normales** son los que caen dentro de dos desviaciones estándar (SD) (± 2 SD) del valor medio para una población sana. Este rango de valores constituye un **rango de referencia**, que se construye con base en los resultados para un analito obtenidos a partir de una población particular (p. ej., varones adultos sanos, de 20 a 50 años de edad). Se construyen y se usan otros rangos de referencia para el mismo analito para otras poblaciones sanas, como mujeres adultas, recién nacidos, lactantes, adolescentes y ancianos. Estos rangos por lo general abarcan 95% de la población seleccionada. Los **rangos normales** o de **referencia** varían con el método empleado, el instrumento analítico usado, y las condiciones de recolección de los especímenes y preservación de los mismos. Los rangos normales establecidos por laboratorios individuales deben expresarse con claridad para asegurar la interpretación apropiada de los resultados de análisis de laboratorio.

La interpretación de los resultados de análisis de laboratorio siempre debe relacionarse con **el estado del paciente**. Un valor bajo puede ser el resultado de un déficit, o de dilución de la sustancia medida (p. ej., sodio sérico bajo). La desviación desde lo normal puede asociarse con una enfermedad específica, o con algún fármaco consumido por el sujeto. Por ejemplo, la concentración alta de ácido úrico se puede observar en pacientes con gota, o deberse a tratamiento con ciertos diuréticos o con fármacos anticáncer.

El **papel del médico** en la evaluación de la probabilidad de enfermedad en los individuos analizados es de lo más importante. Es necesario que haya una certeza razonable acerca de la presencia o ausencia de una enfermedad antes de que se busque un marcador sustituto para el padecimiento; esto asegurará la interpretación óptima de los resultados del análisis. Siempre que se obtenga un **resultado poco común o inesperado**, quizá se desee consultar a un bioquímico clínico antes de iniciar algún tratamiento con base en el resultado, para asegurarse de que no ha ocurrido error preanalítico. Si no se detecta tal error, debe repetirse el análisis a fin de excluir un error analítico.

LA REALIDAD DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO —UNA PERSPECTIVA SOBRE SU USO

Es necesario tener siempre en mente que **los análisis de laboratorio sirven como marcadores sustitutivos para enfermedad tisular**. No proporcionan evidencia definitiva de esa enfermedad y, por ende, no deben usarse como el único medio mediante el cual se haga un diagnóstico en un paciente. La información

que se obtiene a partir de análisis de laboratorio necesita combinarse con una historia clínica y con datos de otras investigaciones para llegar a una decisión diagnóstica. Los resultados de muchas pruebas diagnósticas usadas en la práctica clínica a menudo se clasifican como positivos o negativos. Esto es conveniente desde los puntos de vista matemático y clínico; empero, esas categorizaciones dicotómicas pueden no representar la realidad clínica, puesto que los estados de enfermedad a menudo yacen en un espectro, y esas demarcaciones rígidas pueden llevar a errores en el diagnóstico.

AUTOMATIZACIÓN DE ANÁLISIS DE LABORATORIO

En casi todos los laboratorios clínicos modernos se usa un alto grado de **automatización**. Los analizadores automatizados mejoran la eficiencia y reducen los errores por azar que siempre se asocian con métodos manuales. La fase preanalítica de los análisis de laboratorio (p. ej., procesamiento de muestras y transporte de las mismas) también puede automatizarse, lo que disminuye el retraso entre la recolección de la muestra y el análisis.

PRUEBAS DE FUNCIÓN DE ÓRGANO

Los análisis que proporcionan información acerca del funcionamiento de órganos particulares a menudo se agrupan juntos como pruebas de función de órgano, y a veces un médico las solicita juntas. A continuación se comentan de manera sucinta las pruebas de función de órgano que se practican comúnmente.

Pruebas de función hepática (LFT)

Las LFT son un grupo de análisis que ayudan en el diagnóstico, la vigilancia de la terapia y la evaluación del pronóstico de enfermedad del hígado. En el **cuadro 56-4** se listan los análisis importantes en esta categoría. Cada análisis evalúa un aspecto específico de la función del hígado. Los aumentos de la concentración de **bilirrubina sérica** ocurren debido a muchas causas, y dan lugar a ictericia. Las concentraciones bajas de **proteína sérica total** y **albúmina** se observan en trastornos hepáticos crónicos, como la cirrosis. El **tiempo de protrombina** (PT) puede estar prolongado en trastornos agudos del hígado debido a la síntesis alterada de factores de la coagulación.

Las actividades de la **alanina aminotransferasa** (ALT) y **aspartato aminotransferasa** (AST) **séricas** están significativamente altas varios días antes del inicio de ictericia en la hepatitis viral aguda. Se considera que la ALT es más específica para el hígado que la AST, dado que esta última puede estar alta en casos de lesión de músculo cardíaco o esquelético, no así la primera. La actividad de **fosfatasa alcalina** (ALP) **sérica** está alta en la ictericia obstructiva. Una actividad alta de ALP sérica también puede observarse en enfermedades óseas.

Asimismo, el hígado es el sitio primario de destoxicación de amoníaco (en el ciclo de la urea). El aumento de la concentración de **amoníaco en sangre** es un signo importante de insuficiencia hepática, y desempeña un papel importante en la patogenia de la encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal. La concentración de amoníaco en sangre también puede estar alta en presencia de trastornos del ciclo de la urea.

CUADRO 56-4 Pruebas de función hepática importantes

Análisis	Aspecto evaluado de la función del hígado	Principal utilidad
1. Concentraciones séricas de bilirrubina (total y conjugada)	Indicador de la capacidad del hígado para conjugar bilirrubina y excretarla (funciones de conjugación y excretora)	Ayuda en el diagnóstico diferencial de ictericia (cuadro 31-3)
2. Proteína y albúmina séricas totales	Mide la función biosintética del hígado, puesto que este órgano es el sitio primario de síntesis de casi todas las proteínas plasmáticas	Indicador de la gravedad de enfermedad hepática crónica
3. Tiempo de protrombina	Mide la función biosintética del hígado, dado que varios factores de la coagulación se sintetizan en dicho órgano	Indicador de la gravedad de enfermedad hepática aguda
4. Enzimas séricas:		
a. Aspartato aminotransferasa (AST)	Sirve como un indicador de lesión de hepatocitos, que contienen AST en abundancia	Las actividades de AST y ALT séricas son indicadores tempranos de daño hepático. También ayudan a vigilar la respuesta al tratamiento
b. Alanina aminotransferasa (ALT)	Sirve como un indicador de lesión de hepatocitos, que contienen ALT en abundancia	
c. Fosfatasa alcalina (ALP)	Sirve como un indicador de obstrucción biliar	
5. Amoniaco en sangre	Indicador de la capacidad del hígado para detoxificar amoniaco	La concentración está alta en la cirrosis hepática con hipertensión portal y en trastornos del ciclo de la urea

La **proporción albúmina:globulina** (proporción A:G) a menudo proporciona información clínica útil. La proporción normal varía de 1.2:1 a 1.6:1. Una reversión de la proporción A:G puede observarse en padecimientos en los cuales la concentración de albúmina es baja (hipoalbuminemia) o en los cuales las globulinas están anormalmente altas, por ejemplo, en el mieloma múltiple. La reversión de la proporción A:G a menudo es la primera investigación que suscita la sospecha de mieloma múltiple.

Pruebas de función renal

En el **cuadro 56-5** se listan las principales pruebas de función renal. Un **examen general de orina** completo proporciona información valiosa sobre la función renal. Incluye evaluación de las características físicas y químicas de la orina. Las características físicas que se evalúan son el **volumen urinario** (esto requiere una muestra de orina cronometrada, por lo general durante 24 h), **olor**, **color**, **aspecto** (transparente o turbio), **densidad** y **pH**. Es anormal que la orina contenga **proteína**, **glucosa**, **san-**

gre, **cuerpos cetónicos**, **sales biliares** y **pigmentos biliares**, que aparecen en diferentes enfermedades (**cuadro 56-6**). Casi todos estos parámetros ahora pueden estimarse de manera semicuantitativa al lado de la cama usando **tiras sumergibles desechables**, que son tiras de plástico cuyo extremo está impregnado con sustancias químicas específicas. Cuando la porción de la tira que contiene las sustancias químicas se sumerge en una muestra de orina, reaccionan con constituyentes específicos de la orina y producen un cambio de color que es proporcional a la concentración de esa sustancia en la muestra de orina.

La urea y creatinina séricas son indicadores de la función renal (cuadro 56-5); estas dos sustancias se excretan principalmente en la orina. Por ende, el deterioro de la función renal se relaciona con aumento de las concentraciones séricas de estas sustancias. La **creatinina** se considera un mejor indicador de la función renal que la **urea** porque su concentración sanguínea no es afectada significativamente por factores no renales, lo que hace de ella un indicador específico de la función renal. Varios factores “prerrenales” (ingestión de proteína en la dieta, perfusión renal, etc.) y “posrenales” aumentan de manera significativa la concentración de urea en sangre.

En circunstancias normales, la **cantidad total de proteína** excretada en la orina durante más de 24 h es de menos de 150 mg (y de menos de 30 mg de albúmina), y es indetectable mediante pruebas habituales. La presencia de proteína en la orina se denomina **proteinuria**. La proteinuria es un signo importante de enfermedad renal. La causa más común de proteinuria es la pérdida de la integridad de la membrana basal glomerular (proteinuria glomerular), como se observa en el síndrome nefrótico y la nefropatía diabética. La proteinuria también puede depender de otras causas (sobreflujo, tubular y posrenal) (cuadro 56-6). La principal proteína que se encuentra en la proteinuria glomerular es la **albúmina**, que es el dato característico de esta enfermedad. La **microalbuminuria** se define como la presencia de 30 a 300 mg de albúmina en orina de 24 h. Se considera un factor predictivo temprano e independiente de daño renal y mortalidad de origen cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus.

CUADRO 56-5 Principales pruebas de función renal

1. Análisis de orina
a. Características físicas: evaluación del volumen, color, olor, aspecto, densidad y pH
b. Características químicas: búsqueda de presencia de proteína, azúcar reductor, cuerpos cetónicos, sangre, sales biliares y pigmentos biliares
c. Microscopia: búsqueda de la presencia de leucocitos, eritrocitos y cilindros
2. Marcadores séricos de la función renal
a. Creatinina sérica
b. Urea sérica (o nitrógeno ureico sanguíneo [BUN])
3. Estimación de la tasa de filtración glomerular (GFR)
a. Depuración de creatinina
b. Depuración de inulina
4. Pruebas de la función de los túbulos renales
a. Prueba de privación de agua
b. Prueba de acidificación de la orina

CUADRO 56-6 Algunos constituyentes anormales de la orina

Constituyente	Importancia clínica	Ejemplos de enfermedades en las cuales se presenta
Proteína	Proteinuria glomerular se refiere a la presencia de albúmina en la orina debido a pérdida de la integridad de la membrana basal glomerular	Síndrome nefrótico, glomerulonefritis aguda, nefropatía diabética, etc.
	La proteinuria por sobreflujo se debe a la presencia de concentraciones anormalmente altas de proteínas de bajo peso molecular en el plasma, que son filtradas por el glomérulo y, así, aparecen en la orina	Mieloma múltiple (aparecen cadenas ligeras de inmunoglobulinas en la orina, lo que da por resultado proteinuria de Bence-Jones)
	Proteinuria tubular se refiere a la presencia de proteínas de bajo peso molecular (como la β_2 -microglobulina) en la orina, debido a resorción alterada de estas proteínas por el túbulo proximal	Síndrome de Fanconi, nefrotoxicidad debida a antibióticos aminoglucósidos, metales pesados, etc.
	Proteinuria posrenal se refiere a la presencia de proteínas en la orina derivadas de las vías urinarias	Infección de las vías urinarias (UTI) que da lugar a exudados inflamatorios en la orina
Glucosa	Glucosuria hiperglucémica: la presencia de glucosa en la orina por lo general se observa cuando la glucosa plasmática aumenta por arriba del umbral renal de ~180 mg/dl	Diabetes mellitus no controlada
	Glucosuria renal: presencia de glucosa en la orina debido a resorción alterada de glucosa en los túbulos proximales	Síndrome de Fanconi y defectos hereditarios en el transportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2)
Cuerpos cetónicos	Se observan concentraciones detectables de orina (cetonuria) en enfermedades que se caracterizan por cetogénesis aumentada	Cetoacidosis diabética y por inanición
Sangre	Hematuria se refiere a la presencia de eritrocitos en la orina, debido a sangrado hacia las vías urinarias	Cálculos renales o infecciones de las vías urinarias
	Hemoglobinuria se refiere a la presencia de hemoglobina en la orina, que ocurre debido a hemólisis intravascular	Transfusiones sanguíneas incompatibles, paludismo, etc.
Sales biliares y pigmentos biliares	La presencia de éstos en la orina se asocia con obstrucción de las vías biliares	Cálculos biliares o carcinoma de la cabeza del páncreas que obstruye el colédoco

Aun cuando la **creatinina sérica** se considera un indicador específico de la función renal, un aumento importante de su concentración en sangre sólo se observa después que ha ocurrido disminución de ~50% de la tasa de filtración glomerular (GFR). Por tanto, es una prueba de baja sensibilidad. Por otro lado, la medición de la **depuración de creatinina**, que proporciona un estimado de la GFR, ayuda en la detección temprana de insuficiencia renal. **Depuración** se refiere al volumen de plasma del cual el riñón elimina por completo una sustancia particular en una unidad de tiempo (por lo general un minuto). Se calcula mediante la fórmula

$$\text{Depuración (ml/min)} = \frac{U \times V}{P}$$

donde U = concentración del analito medido en una muestra de orina cronometrada (por lo general de 24 h), P = concentración plasmática del analito, y V = volumen de orina producido por minuto (que se calcula al dividir el valor para el volumen de orina de 24 h por 1 440 [24 × 60]).

La **depuración de inulina** se considera el método estándar para medir la GFR, porque satisface todos los criterios esenciales para el uso de una sustancia en análisis de depuración (cuadro 56-7). Con todo ello, la **depuración de creatinina** se usa ampliamente debido a la **facilidad con la que se estima la creatinina** (mediante el método de Jaffe) y el hecho de que es una **sustancia endógena** (en contraposición con la inulina, que es de origen exógeno y tiene que administrarse por vía intravenosa lenta a una tasa constante).

Una **desventaja** importante relacionada con el uso de pruebas de depuración para estimar la GFR es la necesidad de una muestra de orina cronometrada con exactitud. Aun así, este problema puede superarse al emplear fórmulas, que se pueden usar para calcular un valor estimado para la GFR (EGFR), usando los

valores de creatinina sérica al corregir para edad, sexo y peso corporal. Una de esas fórmulas es la **fórmula de Cockcroft-Gault**, que se muestra a continuación:

$$\text{GFR estimada (ml/min)} = \frac{(140 - \text{edad}) \times \text{peso (kg)} \times 0.85 \text{ (si es del sexo femenino)}}{72 \times \text{creatinina sérica (mg/dl)}}$$

Pruebas de función tiroidea

La glándula tiroides secreta las hormonas tiroideas —tiroxina o tetrayodotironina (T_4) y triyodotironina (T_3)—. Las enfermedades clínicas asociadas con síntesis aumentada o disminuida de hormonas tiroideas (hipertiroidismo e hipotiroidismo, respectivamente) son comunes. Un diagnóstico clínico de un trastorno tiroideo se confirma con la ayuda de pruebas de función tiroidea. En el **cuadro 56-8** se muestran las principales pruebas de función tiroidea de uso común en la práctica clínica.

La medición de **hormona estimulante de la tiroides (TSH)** a menudo es el primer análisis que se efectúa en la evaluación de

CUADRO 56-7 Características de una sustancia ideal para uso para pruebas de depuración

1. Debe tener una concentración bastante constante en sangre
2. Debe excretarse del cuerpo sólo en la orina
3. Debe filtrarse libremente en el glomérulo
4. No debe ser resorbida por los túbulos renales ni secretada por los mismos ¹

¹ La creatinina satisface todos estos criterios salvo por el hecho de que es secretada por los túbulos renales a un grado pequeño pero variable. Por ende, la depuración de creatinina sobrestima la GFR. Esto adquiere particular importancia cuando la GFR es estimada en las etapas tardías de insuficiencia renal crónica cuando se espera que la GFR sea muy baja.

CUADRO 56-8 Principales pruebas de función tiroidea

1. Concentración sérica de hormona estimulante del tiroides (TSH)
2. Concentraciones séricas de tiroxina (T ₄) y triyodotironina (T ₃) libres
3. Las pruebas para enfermedades autoinmunitarias de la tiroides comprenden análisis para anticuerpos contra: receptor de TSH, tiroglobulina, microsomas y tiroperoxidasa

la función tiroidea (véase también el caso 11, cap. 57). La concentración sérica de TSH está alta en el hipotiroidismo primario y está baja o es indetectable en el hipertiroidismo primario. La medición de la concentración de tiroxina libre ayudará a establecer el diagnóstico en la mayoría de los pacientes en los cuales se obtiene un valor anormal de TSH (**cuadro 56-9**). Esta estrategia ha resultado ser costo-eficaz y eficiente en clínica en el diagnóstico de trastornos tiroideos.

La concentración sérica de **tiroxina total** rara vez se mide hoy en día, puesto que ahora se dispone en el comercio de análisis fiables para medir la **tiroxina libre**. La concentración de tiroxina total es afectada por cambios de las cifras de globulina transportadora de hormona tiroidea (TBG) en ausencia de enfermedad de la tiroides. Otras pruebas, como la medición de **autoanticuerpos antitiroideos**, pueden realizarse para diagnosticar enfermedades específicas vinculadas con la tiroides. Por ejemplo, la enfermedad de Graves suele asociarse con la presencia de **anticuerpos contra receptor de TSH**, mientras que la tiroiditis autoinmunitaria (tiroiditis de Hashimoto) se asocia con la presencia de **anticuerpos antiperoxidasa (antimicrosoma) tiroideos**.

Pruebas de función suprarrenal

Un diagnóstico clínico de hiperfunción suprarrenal (síndrome de Cushing) o hipofunción suprarrenal (enfermedad de Addison) se confirma mediante pruebas de función suprarrenal. En el **cuadro 56-10** se listan las pruebas de uso común para este propósito.

La secreción de **cortisol** a partir de la glándula suprarrenal muestra una variación diurna regular. La concentración sérica de cortisol es más alta durante las primeras horas de la mañana y más baja a medianoche. La pérdida de la variación diurna es uno de los signos más tempranos de hiperfunción suprarrenal. Por consiguiente, los estimados de cortisol sérico en muestras de sangre obtenidas a las 8 a.m. y a medianoche son útiles como

CUADRO 56-9 Diagnóstico de laboratorio de trastornos tiroideos

		Concentración de TSH	
		Alta	Baja
Concentración de tiroxina libre	Alta	Hipertiroidismo secundario ¹	Hipertiroidismo primario
	Baja	Hipotiroidismo primario	Hipotiroidismo secundario ¹

¹ El hipertiroidismo e hipotiroidismo secundarios son mucho más raros que el hipertiroidismo y el hipotiroidismo primarios.

CUADRO 56-10 Pruebas de función suprarrenal de uso común

Niveles de hormona basal:
• Concentraciones séricas de cortisol (8 a.m. y a medianoche)
• Concentración urinaria de cortisol (en orina de 24 h)
• Concentración sérica de ACTH (8 a.m.)
Pruebas de supresión (para confirmar hiperfunción suprarrenal):
• Prueba de supresión con dexametasona
Pruebas de estimulación (para confirmar hipofunción suprarrenal):
• Prueba de estimulación con Synacthen (ACTH sintética)

pruebas de detección. Un diagnóstico de hiperfunción suprarrenal se confirma mediante demostración de falta de supresión de la concentración de cortisol a las 8 a.m. después de la administración de 1 mg de dexametasona (un glucocorticoide sintético potente) a medianoche (**prueba de supresión con dexametasona**). La medición de la **hormona adrenocorticotrópica (ACTH)** puede ayudar a diferenciar entre hipercortisolismo debido a producción excesiva de ACTH (dependiente de ACTH) y aquel en el cual la producción de ACTH es normal o está suprimida (independiente de ACTH). La falta de aumento de la concentración sérica de cortisol después de una dosis única de Synacthen (un análogo sintético de la ACTH) es diagnóstica de hipofunción suprarrenal (**prueba de estimulación con Synacthen**). Para diagnosticar la causa exacta de hiperfunción o hipofunción suprarrenal pueden requerirse otras pruebas bioquímicas, y técnicas de obtención de imágenes (CT o MRI).

En el **cuadro 56-11** se listan los principales análisis de laboratorio bioquímicos que se efectúan en muchos hospitales.

Se han creado muchos otros análisis bioquímicos; muchos de ellos sólo están disponibles en laboratorios de hospitales regionales grandes.

RESUMEN

- Cualquier investigación de laboratorio que se solicite debe proporcionar información útil para el diagnóstico, el pronóstico y el manejo del paciente, y ser directamente beneficiosa para este último.
- Para que sean buenos, los análisis de laboratorio deben ser exactos y precisos. Exactitud se refiere al grado de concordancia con el valor “verdadero”. Precisión se refiere a la reproducibilidad del análisis.
- Al interpretar los resultados de una prueba, es necesario estar consciente de la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo de la prueba. Sensibilidad se refiere al porcentaje de resultados positivos en pacientes que tienen la enfermedad. Especificidad es el porcentaje de resultados negativos entre personas que no tienen la enfermedad. Valor predictivo positivo se refiere al porcentaje de resultados positivos que son positivos verdaderos. Los análisis diagnósticos deben ser altamente sensibles y específicos.
- Diversas variables preclínicas pueden afectar de manera significativa los resultados de la medición de analitos bioquímicos. Es necesario tener en mente estos factores cuando se solicita un análisis y se interpretan los resultados del mismo.
- En casi todos los laboratorios clínicos se utiliza un alto grado de automatización para análisis sistemáticos.

CUADRO 56-11 Valores de referencia para análisis de laboratorio bioquímicos seleccionados¹

Analito en sangre	Unidades SI ²	Unidades convencionales
1. Hiato aniónico	7 a 16 mmol/L	7 a 16 meq/L
2. Análisis de gases arteriales (ABG)		
a. pH	7.35 a 7.45	7.35 a 7.45
b. Bicarbonato	22 a 30 mmol/L	22 a 30 meq/L
c. pCO ₂	4.3 a 6.0 kPa	32 a 45 mmHg
d. pO ₂	9.6 a 13.8 kPa	72 a 104 mmHg
3. Electrolitos y otros iones		
a. Sodio	136 a 146 mmol/L	136 a 146 meq/L
b. Potasio	3.5 a 5.0 mmol/L	3.5 a 5.0 meq/L
c. Cloruro	102 a 109 mmol/L	102 a 109 meq/L
d. Calcio (total)	2.2 a 2.6 mmol/L	8.7 a 10.2 mg/100 ml
e. Fósforo (inorgánico)	0.81 a 1.4 mmol/L	2.5 a 4.3 mg/100 ml
f. Magnesio	0.62 a 0.95 mmol/L	1.5 a 2.3 mg/100 ml
4. Glucosa		
a. En ayuno		
i. Normal	4.2 a 6.1 mmol/L	75 a 110 mg/100 ml
ii. Tolerancia alterada a la glucosa	6.2 a 6.9 mmol/L	111 a 125 mg/dl
iii. Diabetes mellitus	>7.0 mmol/L	>125 mg/dl
b. 2 h después de comer	3.9 a 6.7 mmol/L	70 a 120 mg/100 ml
5. Hemoglobina glicada (HbA _{1c})	0.04 a 0.06 fracción de Hb	4.0 a 6.0%
6. Parámetros de homeostasis del hierro		
a. Ferritina		
i. Varón	29 a 248 µg/L	29 a 248 ng/ml
ii. Mujer	10 a 150 µg/L	10 a 150 ng/ml
b. Hierro	7 a 25 µmol/L	41 a 141 µg/dl
c. Capacidad de unión a hierro	45 a 73 µmol/L	251 a 406 µg/dl
d. Saturación de transferrina	0.16 a 0.35	16 a 35%
e. Transferrina	2.0 a 4.0 g/L	200 a 400 mg/dl
7. Pruebas de función renal:		
a. Creatinina		
i. Varón	53 a 106 µmol/L	0.6 a 1.2 mg/dl
ii. Mujer	44 a 80 µmol/L	0.5 a 0.9 mg/dl
b. Urea	5.4 a 14.3 mmol/L	15 a 40 mg/100 ml
c. Nitrógeno ureico sanguíneo (BUN)	2.5 a 7.1 mmol/L	7 a 20 mg/ 100 ml
d. Depuración de creatinina	1.5 a 2.2 ml/s	91 a 130 ml/min
8. Perfil de lípidos:		
a. Colesterol total		
i. Deseable	<5.17 mmol/L	<200 mg/dl
ii. Límitrofe alto	5.17 a 6.18 mmol/L	200 a 239 mg/ dl
iii. Alto	>6.21 mmol/L	>240 mg/dl
b. Colesterol de LDL		
i. Óptimo	<2.59 mmol/L	<100 mg/dl
ii. Por arriba de lo óptimo/cercano al óptimo	2.59 a 3.34 mmol/L	100 a 129 mg/dl
iii. Límitrofe alto	3.36 a 4.11 mmol/L	130 a 159 mg/dl
iv. Alto	4.14 a 4.89 mmol/L	160 a 189 mg/dl
v. Muy alto	>4.91 mmol/L	>190 mg/dl
c. Colesterol de HDL		
i. Bajo	<1.03 mmol/L	< 40 mg/dl
ii. Alto	>1.55 mmol/L	60 mg/dl
d. Triglicéridos (en ayuno)	0.34 a 2.26 mmol/dl	30 a 200 mg/dl

continúa

CUADRO 56-11 Valores de referencia para análisis de laboratorio bioquímicos seleccionados¹ (continuación)

Analito en sangre	Unidades SI ²	Unidades convencionales
9. Pruebas de función hepática:		
a. Proteína total	67 a 86 g/L	6.7 a 8.6 g/dl
b. Albúmina	40 a 50 g/L	4.0 a 5.0 g/dl
c. Bilirrubina		
i. Total	5.1 a 22 µmol/L	0.3 a 1.3 mg/dl
ii. Directa	1.7 a 6.8 µmol/L	0.1 a 0.4 mg/dl
iii. Indirecta	3.4 a 15.2 µmol/L	0.2 a 0.9 mg/dl
d. Alanina aminotransferasa (ALT/SGPT)	0.12 a 0.70 µkat/L	7 a 41 U/L
e. Aspartato aminotransferasa (AST/SGPT)	0.2 a 0.65 µkat/L	12 a 38 U/L
f. Fosfatasa alcalina (ALP)	0.56 a 1.63 µkat/L	33 a 96 U/L
g. Gamma glutamil transferasa (γGT/GGT)	0.15 a 0.99 µkat/L	9 a 58 U/L
10. Osmolalidad	275 a 295 mosmol/kg	275 a 295 mosmol/kg
11. Perfil tiroideo:		
a. Hormona estimulante de la tiroides (TSH)	0.34 a 4.25 mUI/L	0.34 a 4.25 µUI/ml
b. Tiroxina		
i. Libre	10.3 a 21.9 pmol/L	0.8 a 1.7 ng/dl
ii. Total	70 a 151 nmol/L	5.4 a 11.7 µg/dl
12. Troponina T	0 a 0.1 µg/L	0 a 0.1 ng/ml
13. Ácido úrico		
i Varón	0.18 a 0.41 µmol/L	3.1 a 7.0 mg/100 dl
ii Mujer	0.15 a 0.33 µmol/L	2.5 a 5.6 mg/dl
Líquido cefalorraquídeo (LCR)³		
1. Glucosa	2.22 a 3.89 mmol/L	40 a 70 mg/dl
2. Proteína (lumbar)	0.15 a 0.5 g/L	15 a 50 mg/dl
3. Eritrocitos	0	0
4. Leucocitos	0 a 5 células mononucleares/µl	0 a 5 células mononucleares/mm ³
Orina		
1. Acidez, titulable	20 a 40 mmol/d	20 a 40 meq/d
2. Creatinina	8.8 a 14 mmol/d	1.0 a 1.6 g/d
3. Albúmina		
i. Normal	0.0 a 0.03 g/d	0 a 30 mg/d
ii. Microalbuminuria	0.03 a 0.30 g/d	30 a 300 mg/d
iii. Albuminuria clínica	>0.3 g/d	>300 mg/d
4. pH	5.0 a 9.0	5.0 a 9.0
5. Proteína total	<0.15 g/d	<150 mg/d

¹ Diversos factores, como la población estudiada, la duración del transporte y los medios de transporte del espécimen, métodos e instrumentación de laboratorio, etc., pueden influir sobre los valores de referencia. Por ende, los valores de referencia o "normales" que se proporcionan en este cuadro pueden no ser apropiados para todos los laboratorios. Siempre que sea posible, para la interpretación de datos de laboratorio deben utilizarse valores de referencia proporcionados por el laboratorio donde se efectúe la prueba.

² Se recomienda que en los informes de todos los valores de laboratorio se use el sistema internacional de unidades. No obstante, muchos laboratorios, al igual que muchos médicos, prefieren las "unidades convencionales" familiares, y se les sigue usando para reportar resultados de laboratorio e interpretarlos. En consecuencia, ambos sistemas se presentan en este cuadro.

³ Dado que las concentraciones en el LCR son valores de equilibrio, se recomienda medir los mismos parámetros en plasma sanguíneo obtenido al mismo tiempo. (Los resultados listados aquí son de Harrison's Principles of Internal Medicine, Fauci AS *et al.* [editors], Appendix: Laboratory Values of Clinical Importance, por Kratz A *et al.*, 17th ed. McGraw-Hill, 2008, con autorización.)

- Los análisis que proporcionan información acerca del funcionamiento de órganos particulares a menudo se agrupan como pruebas de función de órgano.
- La depuración de creatinina proporciona información útil acerca de la tasa de filtración glomerular y, por ende, es una importante prueba de función renal.
- La medición de la TSH, usando un inmunoensayo exacto y sensible, a menudo es el primer análisis que se realiza en la evaluación de la función tiroidea. Se observa concentración alta en el hipotiroidismo primario, y baja en el hipertiroidismo primario.

REFERENCIAS

- Beckett G, Walker S, Rae P, Ashby P: *Clinical Biochemistry*. 8th ed. Wiley-Blackwell, 2010.
- Bishop ML, Fody EP, Schoeff LE: *Clinical Chemistry Techniques, Principles, Correlations*. 6th ed. Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
- Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (editors): *Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics*. 4th ed. Elsevier Saunders, 2006.
- Gaw A, Murphy MJ, Cowan RA, et al: *Clinical Biochemistry*. 4th ed. Churchill Livingstone, 2008.
- Kratz A, Pesce MA, Fink DJ: Appendix: Laboratory Values of Clinical Importance. *Harrison's Principles of Internal Medicine*. 17th ed. Fauci AS et al (editors). McGraw-Hill, 2008.
- Krieg AF, Gambino R, Galen RS: Why are clinical laboratory tests performed? When are they valid? *JAMA* 1975;233:76.
- Lab Tests Online: www.labtestsonline.org (Un sitio web provisto por la American Chemists que provee información de las pruebas de laboratorio mencionada en este texto.)
- Laposaka M: *Laboratory Medicine*. McGraw-Hill Lange, 2010.
- MedlinePlus: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html> (Se incluyen más de 4000 artículos acerca de enfermedades, pruebas de laboratorio y otros artículos en la A.D.A.M. Medical Encyclopedia.)

Historias de caso bioquímicas

Robert K. Murray, MD, PhD y Peter L. Gross, MD, MSc, FRCP(C)

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Apreciar la importancia de un conocimiento sólido de bioquímica y genética en el entendimiento de muchas enfermedades clínicas y el manejo de las mismas.
- Entender las características generales y algunos aspectos del manejo de las enfermedades que siguen: deficiencia de adenosina desaminasa, enfermedad de Alzheimer, cólera, cáncer colorrectal, fibrosis quística, cetoacidosis diabética, distrofia muscular de Duchenne, intoxicación aguda por etanol, gota aguda, hemocromatosis hereditaria, hipotiroidismo primario, kwashiorkor y malnutrición proteínico-energética, infarto de miocardio, obesidad, osteoporosis primaria, y xeroderma pigmentoso.

INTRODUCCIÓN

En este capítulo final, se presentan 16 historias de caso, y se comentan. Ilustran la importancia de un conocimiento de la bioquímica para el **entendimiento de la enfermedad**. Por supuesto, como se ha mostrado en todo el texto, la bioquímica también es crucial para la **comprensión de la salud y la enfermedad**.

Casi todas las enfermedades que se comentan aquí son **prevalentes**, o relativamente prevalentes, en un sentido mundial. (La prevalencia es la proporción de personas en una población dada que tiene una enfermedad particular en un momento o intervalo.) Sin embargo, dos (xeroderma pigmentoso, y enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave debida a deficiencia de adenosina desaminasa [ADA]) son relativamente raras. Se incluyen porque ilustran dos hechos biológicos cruciales: la importancia de la **reparación del DNA**, y del **sistema inmunitario**, como mecanismos protectores. Además, la deficiencia de ADA es la primera enfermedad para la cual se efectuó **terapia génica** en seres humanos.

Los **valores de referencia** para los análisis de laboratorio citados en los casos que se presentan a continuación pueden diferir de los listados por laboratorios con los cuales el lector puede estar familiarizado. Esto se debe a que los valores de referencia de diferentes laboratorios varían un poco, debido en parte a metodologías distintas. En este capítulo, los resultados de laboratorio por lo general se proporcionan como **unidades SI** (Système International d'Unités). En el capítulo 56 se presentan

algunos de los principios básicos relacionados con la solicitud de análisis de laboratorio y la interpretación de los mismos. En el **cuadro 56-11** se listan casi todos los valores normales para los análisis de laboratorio a los cuales se hace referencia en este capítulo, y se proporcionan valores tanto del SI como "convencionales" (como se usa ampliamente en Estados Unidos).

Las **dosis de fármacos** administradas en el tratamiento de los casos aquí descritos por lo general no se mencionan; el lector debe verificarlas por su propia cuenta.

CASO 1: DEFICIENCIA DE ADENOSINA DESAMINASA (ADA) QUE CAUSA ENFERMEDAD DE INMUNODEFICIENCIA COMBINADA GRAVE (SCID)

Causa

Genética (debida a mutaciones del gen que codifica para ADA). La deficiencia de ADA afecta el sistema inmunitario.

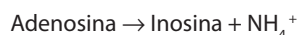
Interrogatorio y examen físico

Una niña pequeña de 11 meses de edad fue llevada por sus padres a un hospital pediátrico. Había presentado varios episodios de neumonía y algodoncillo (infección bucal por lo general debida a *Candida albicans*) desde el nacimiento. Los principales datos de un estudio exhaustivo fueron cifras muy bajas de linfo-

citós (esto es, linfopenia grave), y bajas de inmunoglobulinas, circulantes. El pediatra a cargo sospechó SCID.

Datos de laboratorio

El análisis de una muestra de eritrocitos reveló actividad muy baja de ADA, y concentración muy alta (unas 50 veces lo normal) de dATP. Esto confirmó el diagnóstico de SCID debida a deficiencia de ADA, la enzima que convierte la adenosina en inosina (cap. 33):



Tratamiento

Se inició **antibioticoterapia** apropiada, y se administraron a la niña inyecciones periódicas de **inmunoglobulina**. Además, se inició la administración semanal de inyecciones intramusculares de **ADA bovina conjugada con polietilén glicol**. La ADA bovina es relativamente no inmunogénica, y la conjugación con polietilenglicol prolonga su vida media. Se ha mostrado que es beneficiosa en el tratamiento de la deficiencia de ADA. Se informó a sus padres que el **trasplante de médula ósea** era la terapia más apropiada, pero declinaron el tratamiento. En vista de los reportes de éxitos con **terapia génica de deficiencia de ADA**, se ofreció este tratamiento, y los padres dieron su consentimiento. El comité ético del hospital aprobó el tratamiento. Se aislaron linfocitos y células mononucleares de la sangre usando un gradiente de Ficoll (un polisacárido neutro muy ramificado). Después se cultivaron en presencia de interleucina-2 (para estimular la división celular) y se infectaron con un retrovirus modificado que contenía insertos que codificaban para ADA, y un gen (el gen NeoR) que codificaba para una enzima que rige la resistencia a neomicina, que se usó para mostrar que se había logrado la transferencia de gen. En la actualidad, una alternativa sería usar **células madre de la médula ósea** (que se ha informado que generan buenos aumentos de células tanto B como T), pero éstas no se encontraban disponibles en la época en que se dio el tratamiento. A continuación se inyectaron por vía intravenosa las células tratadas con el gen autólogo. La niña recibió inyecciones similares una vez al mes durante el año siguiente, y siguió recibiendo además ADA conjugada con polietilén glicol. La medición de la actividad de ADA reveló un aumento sostenido (alrededor de 20% de lo normal) de la enzima en los linfocitos circulantes después de seis meses de tratamiento; análisis con el uso de la técnica de PCR con sondas de NeoR revelaron que aproximadamente el mismo porcentaje de linfocitos contuvo material genético insertado.

Discusión

La deficiencia de la actividad de ADA se hereda como una enfermedad **autosómica recesiva**. Explica alrededor de 15% de los casos de SCID; otras causas comprenden mutaciones en diversos genes que afectan la función de las células del sistema inmunitario. Casi todas las mutaciones en el gen que codifica para ADA detectadas hasta ahora han sido sustituciones de base, aunque también se han detectado delecciones. Estas mutaciones dan por resultado actividad o estabilidad disminuida de ADA. El bloqueo de la actividad de la ADA origina acumulación de adenosina, que a su vez suscita acumulación de desoxiadenosina

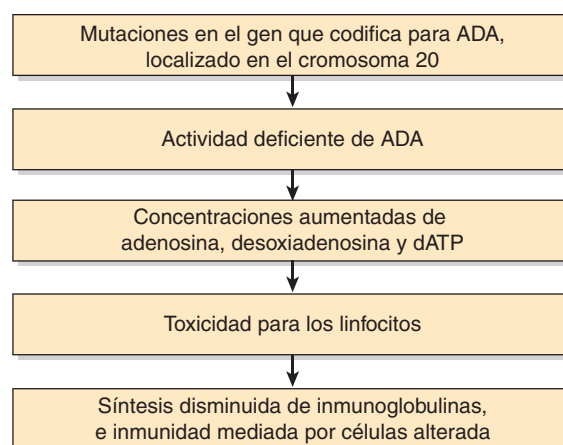


FIGURA 57-1 Resumen de los eventos probables en la causa de SCID debida a deficiencia de ADA (OMIM 102700).

y dATP. Las cifras altas de este último son **tóxicas**, en particular para **linfocitos T**, que en circunstancias normales muestran actividad alta de ADA. De este modo, los linfocitos quedan lesionados o mueren, lo que da lugar a **deterioro de la inmunidad tanto celular como humoral**, porque el deterioro de la función de las células T puede afectar de manera secundaria la función de las células B.

La deficiencia de adenosina desaminasa se ha hecho bastante notoria porque es la primera enfermedad que se trata mediante terapia génica de células somáticas. Se ha tratado a varios pacientes por medio de protocolos similares al antes descrito, que es un ejemplo de terapia génica **ex vivo** (los linfocitos y las células mononucleares se extrajeron del cuerpo antes de inserción del gen que codifica para ADA). Una razón para seleccionar a la deficiencia de ADA como una enfermedad idónea para terapia génica somática fue que las células que expresan el gen que codifica para ADA tendrían una **ventaja selectiva para crecer** sobre las células no corregidas. La terapia génica se comenta brevemente en el capítulo 39. Los aspectos importantes respecto a la terapia génica comprenden que la **magnitud de expresión** de la proteína afectada debe ser suficiente para sostener la función normal, que en circunstancias ideales el gen insertado debe mostrar **regulación normal**, y que **no deben ocurrir efectos secundarios indeseables importantes** (p. ej., cáncer debido a mutagénesis insercional). Respecto a este último punto, el gen que se está suministrando puede insertarse en un gen que es esencial para el crecimiento celular normal, y si esto ocurre puede hacer que la célula se haga cancerosa (un ejemplo de **mutagénesis insercional**), como se ha notado en algunos casos de terapia génica.

En la **figura 57-1** se proporciona un esquema simplificado de los eventos involucrados en la causa de la deficiencia de ADA. A últimas fechas se ha informado tratamiento seguro y eficaz de deficiencia de ADA mediante terapia génica (véanse las referencias).

CASO 2: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (AD)

Antes de estudiar este caso, se recomienda al lector que consulte el material sobre AD que aparece en el capítulo 5.

Causa

Muchos neurocientíficos creen que el depósito de **péptido amiloide β** ($A\beta_{42}$) en ciertas partes del cerebro es una causa importante de AD. Se cree que este péptido de 42 aminoácidos, que existe como hojas beta, se oligomeriza y se deposita alrededor de neuronas; los oligómeros pueden ser tóxicos para estas últimas. El depósito de $A\beta_{42}$ puede deberse a formación excesiva o eliminación disminuida del péptido. En ciertos casos de **AD familiar**, se han identificado genes específicos (p. ej., los que codifican para proteína precursora amiloide [APP], presenilinas 1 y 2, y apolipoproteína E4), que afectan la producción o la eliminación de $A\beta_{42}$.

Interrogatorio y examen físico

Una mujer de 72 años de edad que vivía sola fue encontrada vagando por su vecindario a las 2 a.m. Su esposo había muerto tres años antes, y su único hijo vivía a cierta distancia. La mujer estaba desorientada y fue llevada al hospital; se notificó al hijo y acudió de inmediato a ver a su madre. En el momento de la admisión ella fue incapaz de dar respuestas claras al interrogatorio. El hijo manifestó que un neurólogo había diagnosticado a la mujer AD temprana, pero que ella se había negado a ingresar a una institución de cuidado de ancianos. Tenía ayuda en el hogar durante el día, y previamente no había vagado fuera de su hogar. A veces una amiga visitaba a la paciente y pasaba la noche en su casa. De hecho, había parecido relativamente normal antes de la presente situación, y su hijo le hablaba por teléfono a diario. Sin embargo, su memoria a corto plazo había empeorado durante los meses recientes, y el hijo se había preocupado respecto a ella. La mujer estaba recibiendo medicamento (donepezil) para AD. Por lo demás, no tuvo otros antecedentes médicos importantes. Se le mantuvo en el hospital durante un par de días, tiempo durante el cual se consultó a su médico familiar y al neurólogo.

Tratamiento

En la actualidad **no hay tratamiento específico** para AD. El donepezil y varios otros fármacos que se usan en el manejo de la AD **inhiben la actividad de la colinesterasa**, una enzima que hidroliza la acetilcolina (ACh) hacia acetato y colina. Se emplean porque algunos estudios habían mostrado concentraciones más bajas que lo normal de ACh en especímenes de cerebro de sujetos que habían muerto por AD. Parecen producir una mejoría modesta de la función del cerebro y la memoria en algunos pacientes. La memantina, un fármaco que **antagoniza los receptores de N-metil-D-aspartato**, puede causar cierta lentificación de la progresión de la AD. Los síntomas como depresión, agitación, ansiedad e insomnio pueden tratarse mediante fármacos apropiados, y si sobreviene psicosis pueden requerirse antipsicóticos. Se encuentra en estudio una posible participación preventiva de los **ácidos grasos omega-3**. Sin embargo, en general, aún **no hay una terapia eficaz** para AD. Esta paciente se mantuvo con donepezil, y se le admitió en una institución de cuidado de ancianos con personal especializado en la atención a pacientes con AD. Además del cuidado básico de alta calidad, la institución ofrecía diversos programas, incluso musicoterapia y programas de ejercicio.

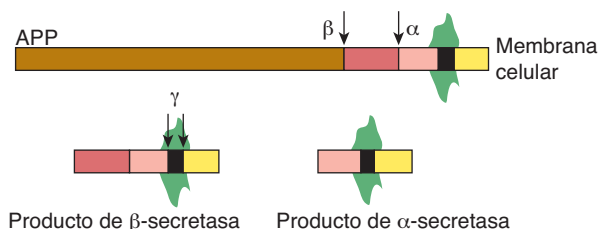
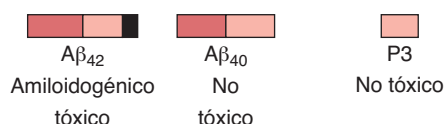
Discusión

La AD es una enfermedad neurodegenerativa progresiva en la cual ocurre **declinación de la función cognitiva general**, por lo común acompañada por **alteraciones afectivas y conductuales**. Al menos dos millones de personas en Estados Unidos sufre AD, y es probable que su prevalencia aumente a medida que las personas vivan más tiempo. Algunos casos tienen una base **familiar (genética)**, pero la gran mayoría (~90%) parece ser **esporádica**. La AD es la causa más frecuente de **demencia**, que puede definirse como una declinación progresiva de las funciones intelectuales, debido a una causa orgánica, que interfiere considerablemente con las actividades de un individuo. La AD impone una tremenda carga sobre las familias y sobre el sistema de cuidado de la salud puesto que, tarde o temprano, la mayoría de los pacientes será incapaz de cuidar de sí misma. La edad de inicio habitual es después de los 65 años, pero la enfermedad puede tener un inicio temprano (p. ej., durante el quinto decenio de la vida), en particular cuando hay una predisposición genética (véase más adelante). La supervivencia varía de 2 a 20 años. Se estima que alrededor de 40% de las personas de más de 85 años de edad tiene grados variables de AD. La **pérdida de la memoria a corto plazo** suele ser el primer signo. La AD por lo general **progres**a de manera inexorable, y muchos pacientes a la postre quedan por completo incapacitados.

El **diagnóstico** generalmente es de exclusión. Se necesita un examen neurológico completo, y un examen reconocido del estado mental. Es preciso excluir otras formas de demencia (cuerpos de Lewy, vascular, etc.), al igual que otros problemas orgánicos y psiquiátricos; así, pueden indicarse diversos análisis de laboratorio para hacer esto. En ciertos casos puede estar indicada una resonancia magnética (MRI) o tomografía computarizada (CT); éstas por lo general revelarán grados variables de atrofia cortical y agrandamiento de los ventrículos si hay AD. Se encuentra en proceso una considerable investigación para **crear análisis de laboratorio** (p. ej., en sangre o líquido cefalorraquídeo) que ayuden a hacer el diagnóstico inequívoco de AD.

El **cuadro patológico** básico es el de un proceso degenerativo que se caracteriza por muerte y la pérdida consiguiente de células en ciertas áreas del cerebro (p. ej., la corteza, el hipocampo y algunos otros sitios). La **apoptosis** (un tipo programado de muerte celular en el cual se activan diversos mecanismos, en particular las actividades de las enzimas proteolíticas conocidas como caspasas, dentro de una célula, lo que lleva a muerte celular rápida, véase cap. 55) tal vez esté involucrada en la muerte celular que ocurre en la AD. En el ámbito microscópico, son datos característicos las **placas neuríticas** que contienen péptido amiloide β agregado ($A\beta$, un péptido de 42 aminoácidos, que se encuentra en hojas beta), rodeadas por células nerviosas que contienen **marañas neurofibrilares** (filamentos helicoidales pares formados a partir de una forma hiperfosforilada de la proteína asociada con microtúbulos, **tau**). Los depósitos de $A\beta_{42}$ son frecuentes en los vasos sanguíneos de pequeño calibre.

Se encuentra en proceso investigación intensiva para determinar la causa de la AD. Se ha enfocado particular interés en la presencia de $A\beta_{42}$, el principal constituyente de las placas que se encuentran en la AD. El término “amiloide” se refiere a un grupo de diversos depósitos de proteína extracelular que se encuentran en muchas enfermedades (cap. 50). Las proteínas amiloides

Paso 1: División por α - o β -secretasa**Paso 2:** División por γ -secretasa**FIGURA 57-2 Esquema simplificado de la formación de Aβ₄₂.**

La proteína precursora amiloide (APP) es digerida por β -, α - y γ -secretasas. Un paso inicial clave (**paso 1**) es la digestión por β -secretasa o α -secretasa, lo que genera productos no tóxicos de menor tamaño. La división del producto de la β -secretasa por la γ -secretasa (**paso 2**) da por resultado el péptido Aβ₄₂ (que contiene 42 aminoácidos) tóxico, o el Aβ₄₀ no tóxico. La división del producto de la α -secretasa por la γ -secretasa produce el péptido P3 no tóxico. La producción excesiva de Aβ₄₂ es un iniciador clave de daño celular en la enfermedad de Alzheimer (AD). Entre los esfuerzos de investigación sobre AD han figurado intentos por crear terapias para reducir la acumulación de Aβ₄₂ al inhibir β - o γ -secretasas, promover la actividad de α -secretasa o eliminar Aβ₄₂ mediante el uso de anticuerpos específicos. (Reproducida, con autorización, de Fauci AS et al. [eds.] *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 17th ed, McGraw-Hill, 2008, p. 2542.)

por lo general se tiñen de color azul con yodo, como el almidón, lo que explica el nombre (amilo denota almidón). La **hipótesis de la cascada de amiloide** propone que el depósito de Aβ₄₂ es la causa de los cambios anatomopatológicos que se observan en el cerebro de las víctimas de AD, y que otros cambios, como las marañas neurofibrilares y las alteraciones vasculares, son secundarios. La Aβ₄₂ se deriva de una proteína precursora de mayor tamaño llamada **proteína precursora amiloide (APP)**, cuyo gen está localizado en el cromosoma 21 cerca del área afectada en el síndrome de Down (trisomía 21). Los individuos con síndrome de Down que sobreviven hasta alrededor de los 50 años de edad a menudo sufren AD.

La APP es una proteína transmembrana que puede ser dividida por proteasas conocidas como secretasas (**figura 57-2**). En el paso 1, la APP es dividida por la β -secretasa o la α -secretasa, y se producen productos no tóxicos pequeños. Después de esto, en el paso 2, la división del producto de la β -secretasa por la γ -secretasa origina el péptido Aβ₄₂ (que contiene 42 aminoácidos) tóxico, o el péptido Aβ₄₀ no tóxico. La división del producto de la α -secretasa por la γ -secretasa produce el péptido P3 no tóxico. Cuando se separa de su proteína original, el Aβ₄₂ forma un depósito extracelular insoluble. Algunos creen que la **agregación** de Aβ₄₂, producida por su **oligomerización** y formación de **hojas beta**, es un evento clave en la causa de la AD. Estudios recientes han sugerido que el **deterioro** de la **depuración** de Aβ₄₂ puede ser una parte importante del problema en la AD.

En algunos pacientes con AD se han encontrado **mutaciones en ciertos genes** (AD familiar); estas mutaciones suelen predisponer a AD de inicio temprano. Uno de estos genes es el que

CUADRO 57-1 Algunos genes involucrados en tipos familiares de enfermedad de Alzheimer (AD)¹

Gen	Tipo de AD	Cromosoma	Producto proteínico
APP	AD1, familiar (OMIM 104300)	21	APP
APOE4	AD2, inicio tardío (OMIM 104310)	19	ApoE4
PS1	AD3, inicio temprano (OMIM 104311)	14	Presenilina 1
PS2	AD4, familiar (OMIM 606889)	1	Presenilina 2

¹ En general, los productos de estos genes actúan al aumentar la producción de Aβ₄₂ (APP, PS1 y PS2) o al disminuir su depuración (APOE4). Las presenilinas 1 y 2 pueden participar en la acción de la γ -secretasa.

Abreviaturas: APOE4, apolipoproteína E4; APP, proteína precursora amiloide; OMIM, número de catálogo de la Online Mendelian Inheritance in Man; PS, presenilina.

codifica para APP. En el **cuadro 57-1** se resumen algunos aspectos de los principales genes descubiertos hasta ahora. En general, los efectos de los productos de estos genes son aumento del depósito de amiloide o decremento de su eliminación. El análisis minucioso y preciso de sus mecanismos de acción se encuentra en proceso.

Una segunda parte de la hipótesis de la cascada de amiloide es que el Aβ o los fragmentos que contienen Aβ son **neurotóxicos** de manera directa o indirecta. Hay evidencia de que la exposición de las neuronas a Aβ puede aumentar su concentración intracelular de Ca²⁺. Las concentraciones de Ca²⁺ regulan algunas **proteína cinasas**, entre ellas las que participan en la fosforilación de **tau**. De este modo, el aumento del Ca²⁺ puede llevar a hiperfosforilación de tau y formación de los filamentos helicoidales pares presentes en las marañas neurofibrilares. También es probable que haya interferencia con la **función sináptica**, quizá consecutiva a daño neuronal.

Investigación adicional quizá revele desarrollos inesperados que alteren la validez de la teoría de la cascada de amiloide como se presentó en párrafos anteriores.

La investigación sobre AD ha mostrado la probable importancia de un **péptido plegado de manera anormal** en la causa de esta importante enfermedad del cerebro. Se espera que la investigación adicional sobre AD dé por resultado fármacos que eviten la AD, la suspendan o incluso la reviertan. Por ejemplo, quizá sea posible **crear moléculas pequeñas** que eviten la formación o el depósito de Aβ₄₂, prevengan su agregación, o aceleren su depuración. Además, es posible que anticuerpos específicos contra Aβ₄₂ o tau pudieran prevenir sus acciones tóxicas putativas.

La AD es una de las llamadas **enfermedades conformacionales** (caps. 46 y 50), en las cuales proteínas plegadas de manera anormal desempeñan un papel fundamental en la causa de una enfermedad. Otros ejemplos de estas enfermedades son la fibrosis quística (véase este capítulo), la enfermedad por α_1 -antitripsina (cap. 50) y las enfermedades por prión (cap. 5).

El estudio de **diversas enfermedades neurodegenerativas** está proporcionando evidencia notoria de la **importancia de la estructura y función de las proteínas** en su causa. Por ejemplo,

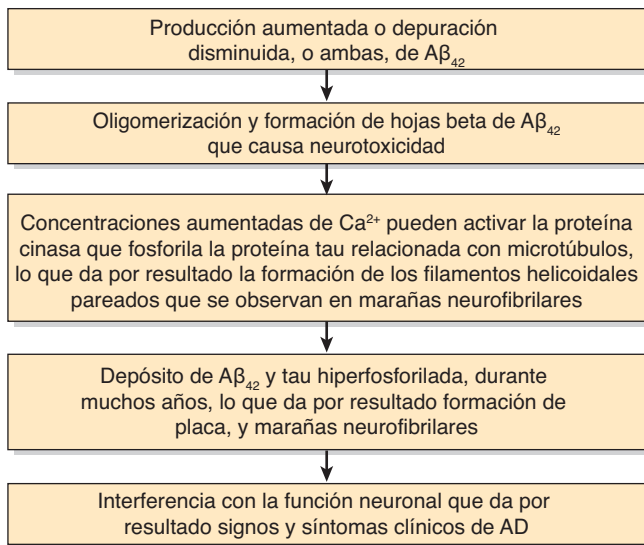


FIGURA 57-3 Un esquema tentativo de la posible secuencia de eventos en al menos ciertos casos de AD.

formas anormales de la proteína huntingtina desempeñan un papel importante en la enfermedad de Huntington, las anormalidades de la α -sinucleína participan en algunos casos de enfermedad de Parkinson, y se ha encontrado que los priones son clave en la causa de la encefalopatía espongiforme bovina (BSE) y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La aplicación de técnicas genómicas y proteómicas también está empezando a aclarar la **causa de trastornos psiquiátricos importantes**, como la enfermedad bipolar y la esquizofrenia. La importancia de los métodos genético y bioquímico en el entendimiento de procesos morbosos nunca ha sido más clara. En la **figura 57-3** se muestra un esquema simplificado de la causa de la AD.

CASO 3: CÓLERA

Causa

Infección por *Vibrio cholerae*.

Interrogatorio y examen físico

Una estudiante de medicina de 21 años de edad que estaba trabajando en un país en desarrollo, de súbito empezó a presentar evacuaciones acuosas y profusas de manera casi continua. Pronto empezó a vomitar, su estado general declinó de repente, y fue llevada de prisa al hospital del pueblo local. En el momento de la admisión, tenía cianosis, la piel era poco turgente, la presión arterial era de 70/50 mmHg (la normal es de 120/80 mmHg), y el pulso era rápido y débil. El médico de guardia diagnosticó cólera, tomó una muestra de heces, y empezó tratamiento de inmediato.

Tratamiento

El tratamiento constó de administración por vía **intravenosa** de una solución hecha en el hospital, que contenía 5 g de NaCl, 4 g de NaHCO_3 y 1 g de KCl por cada litro de agua destilada libre de pirógenos. Esta solución inicialmente se administró con rapidez (100 ml por hora) en tanto no se normalizaron la presión arterial y el pulso. También se le administró el antibiótico **doxicicli-**

na. Al segundo día, la mujer fue capaz de tomar la **solución de rehidratación oral** recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el tratamiento del cólera, que contiene 20 g de glucosa, 3.5 g de NaCl, citrato de trisodio, citrato de trisodio dihidratado 2.9 g (o 2.5 g de NaHCO_3), y 1.5 g de KCl por cada litro de agua potable.

Tomó cantidades que excedieron moderadamente el volumen diario de heces. Al cuarto día después de la admisión se reinstituyó **alimento sólido**. Siguió recuperándose con rapidez y egresó a los siete días de la admisión.

Discusión

El cólera es una importante enfermedad infecciosa endémica en ciertos países de Asia y otras partes del mundo. El principal método de transmisión es la contaminación fecal del agua y los alimentos. Se debe a *Vibrio cholerae*, una bacteria que secreta una **enterotoxina** proteínica. La toxina en realidad es codificada por un bacteriófago (CTX) residente en *V. cholerae*. La enterotoxina consta de **una subunidad A** (compuesta de un péptido A1 y un péptido A2 unidos mediante un enlace disulfuro) y **cinco subunidades B**, y tiene una masa molecular de aproximadamente 84 kDa. En el intestino delgado, la toxina se fija por medio de las **subunidades B** unidas al **gangliósido GM1** (figura 15-17) presente en la membrana plasmática de células de la mucosa (**figura 57-4**). A continuación la subunidad A se disocia, y el **péptido A1** cruza hacia la cara interna de la membrana plasmática. Cataliza la **ADP-ribosilación** (usando NAD^+ como donador) del componente regulador de unión a GTP (G_s) de la adenilato ciclasa, lo cual regula en dirección ascendente la actividad de esta enzima. Así, la **adenilil ciclasa** queda activada de manera crónica (cap. 42). Esto da por resultado un aumento del **cAMP**, que activa a la **proteína cinasa A** (PKA). Esto a su vez, por medio de la fosforilación de la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR) y de un intercambiador de $\text{Na}^+ - \text{H}^+$, lleva a la **inhibición de la absorción de Na^+** , y **aumento de la secreción de Cl^-** . De este modo, se acumulan cantidades masivas de NaCl dentro de la luz del intestino, lo que atrae agua mediante ósmosis y contribuye a las heces líquidas características del cólera.

La toxina del cólera también puede afectar **otras moléculas** involucradas en la secreción intestinal (p. ej., prostaglandinas y receptores de histamina nerviosos). La estructura histológica del intestino delgado permanece notoriamente indemne, a pesar de la pérdida de grandes cantidades de Na^+ , Cl^- , agua, HCO_3^- y K^+ . Es la pérdida de estos constituyentes lo que da por resultado la notoria pérdida de líquido (deshidratación), el volumen sanguíneo bajo, la acidosis y el agotamiento de K^+ que se encuentran en casos graves de cólera, y que pueden resultar mortales a menos que se inicie de inmediato terapia de remplazo apropiada (como se describió). Una persona que sufre cólera puede perder hasta 1 L de líquido por hora.

El reconocimiento y la fácil disponibilidad de líquidos de remplazo apropiados, como la **solución de rehidratación oral**, han llevado a tremenda mejoría en el tratamiento del cólera. Es necesario recalcar que la **glucosa** es un componente esencial de la solución de rehidratación oral (cap. 40). La toxina del cólera inhibe la absorción de Na^+ por las células intestinales, pero no inhibe el transporte de Na^+ facilitado por glucosa hacia estas

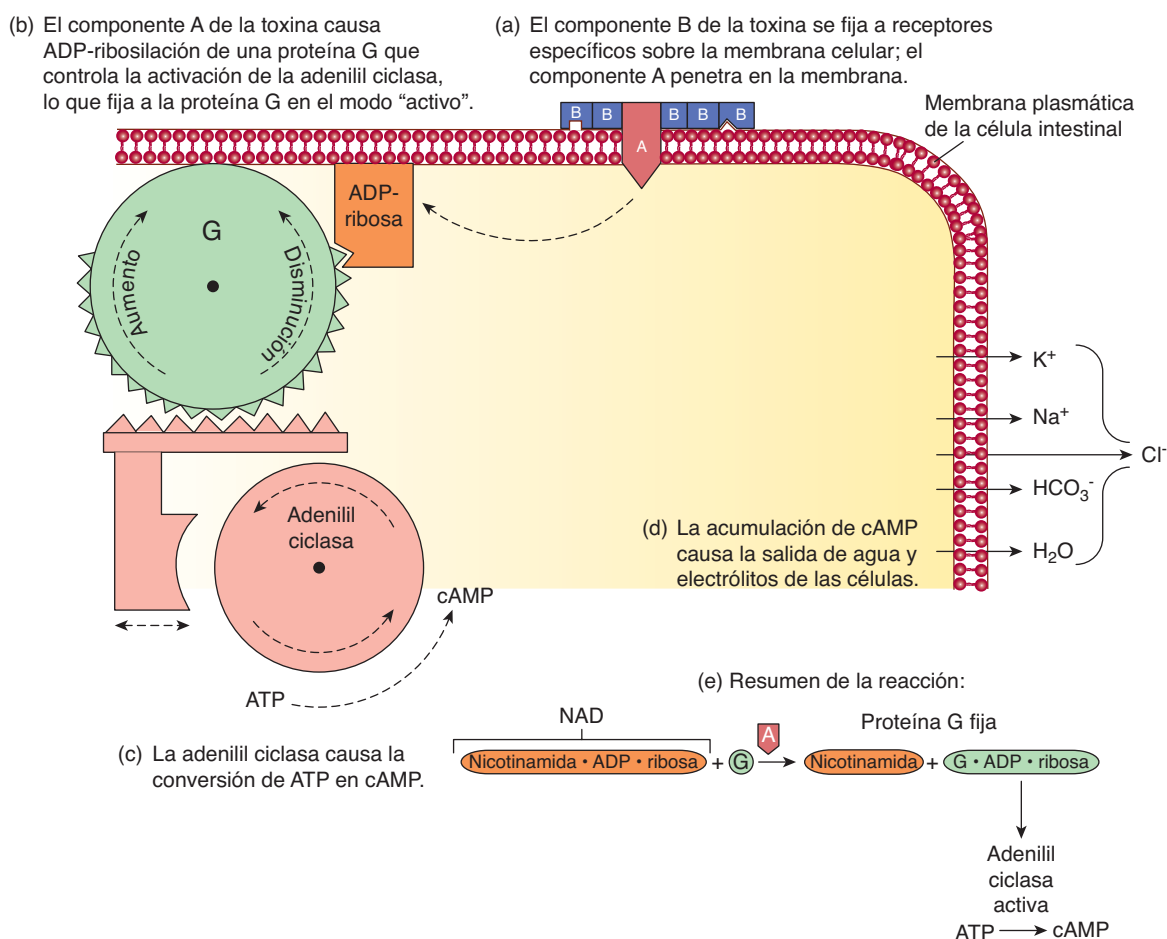


FIGURA 57-4 Diagrama del mecanismo de acción de la toxina del cólera (CT). La toxina se une a la membrana plasmática por medio de interacción de sus subunidades B con el gangliósido GM₁. La subunidad A cruza la membrana y cataliza la adición del componente ADP-ribosa de NAD⁺ a la proteína G involucrada en la estimulación de la adenilil ciclasa (NAD⁺ → ADP-ribosa + nicotinamida). La adición de ADP-ribosa a la proteína G fija a la adenilil ciclasa en su conformación activa, lo que aumenta la concentración intracelular de cAMP. Esto lleva a fosforilación de varios transportadores de membrana, lo que a su vez da por resultado la acumulación de los iones mostrados, y de agua en la luz intestinal, lo que suele producir diarrea masiva. (Reproducida, con autorización, de Nester EW et al., *Microbiology: A Human Perspective*, 5th ed. McGraw Hill, 2007.)

células, de modo que la glucosa se absorberá y se usará para proporcionar energía.

En la **figura 57-5** se resumen los mecanismos involucrados en la causa de la diarrea propia del cólera.

CASO 4: CÁNCER COLORRECTAL

Causa

Ambiental y genética. Se cree que casi todos los cánceres, si no es que todos, se originan por mutaciones en genes clave que regulan el crecimiento celular (oncogenes y genes supresores tumorales, cap. 55). Las mutaciones pueden ser hereditarias, pero mucho más a menudo participan diversas influencias ambientales (sustancias químicas, radiación y algunos virus).

Interrogatorio, examen físico y resultados de análisis

Un varón de 62 años de edad consultó a su médico familiar. Había notado expulsión de algo de sangre de color rojo brillante,

fresca, en las heces, varias veces durante los tres meses previos, que atribuyó a hemorroides. En el transcurso de los 12 meses anteriores su apetito había disminuido, y había perdido más de 6 kg (10 libras). Siempre había tenido buena salud hasta el año pasado, y no tomaba medicamentos. No tuvo otras molestias.

En vista del antecedente de sangrado rectal, la pérdida de peso y la edad del paciente, el médico sospechó que podría tener cáncer colorrectal, y solicitó al paciente que enviara muestras de heces durante tres días consecutivos para el **análisis de sangre oculta en heces**. Poco después el médico recibió un informe que indicaba resultados positivos. También solicitó una **biometría hemática completa** y estimaciones de las cifras de hierro sérico, capacidad de unión a hierro, y ferritina. Los resultados mostraron anemia microcítica (cap. 52), que a menudo se encuentra en pacientes con cáncer colorrectal debido al sangrado desde el tumor. Un examen rectal resultó negativo. No se notaron anomalías en las radiografías del tórax.

El médico hizo arreglos para una consulta con un gastroenterólogo cuatro días más tarde. Se efectuó **colonoscopia** una semana después, y reveló un tumor moderadamente grande (de aproximadamente 5 × 6 cm) a la mitad del colon transverso. Se

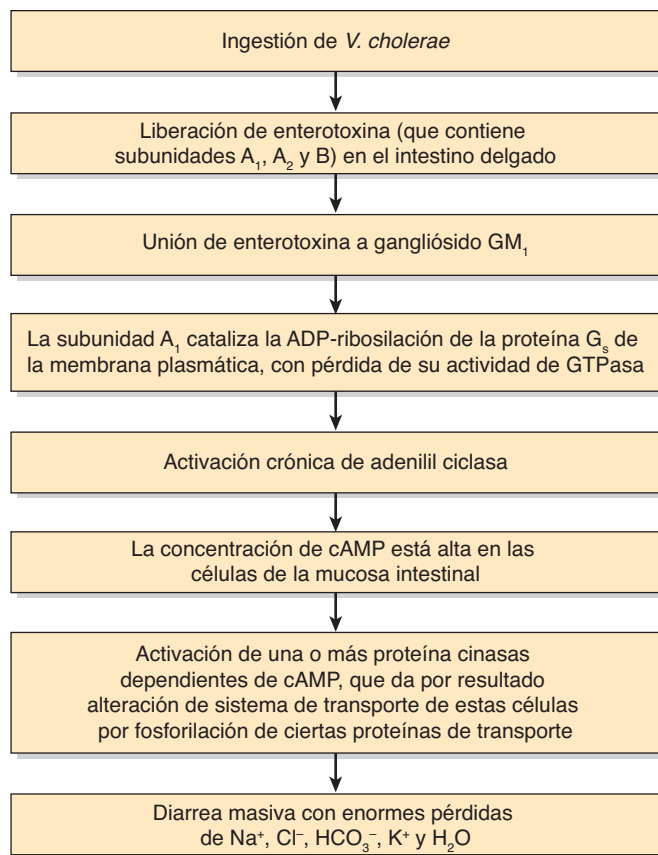


FIGURA 57-5 Resumen de los mecanismos comprendidos en la causa de la diarrea propia del cólera.

solicitó medición del **antígeno carcinoembrionario** (CEA), un biomarcador para cáncer colorrectal (véanse comentarios adicionales más adelante, y el cap. 7). Estuvo alto (20 µg/L; normal: 0 a 3 µg/L). Se programó **intervención quirúrgica** dos semanas más tarde, en la cual se resecó el tumor y se efectuó una anastomosis terminoterminal. Los ganglios linfáticos regionales también se extirparon y se enviaron al laboratorio de patología junto con el espécimen tumoral. No se notó invasión local por el tumor, y no hubo tumor visible en otros sitios del abdomen, incluso el hígado. En el reporte anatomopatológico subsiguiente se describió el tumor como un adenocarcinoma relativamente bien diferenciado, que invadía la mucosa muscular. No se notaron células tumorales en los ganglios linfáticos; no se notaron metástasis a distancia en el momento de la operación. La etapa TNM fue T1N0M0 (cáncer limitado a la mucosa y submucosa, con supervivencia a cinco años aproximada >90% [T = tumor, N = ganglios linfáticos, M = metástasis]). (El lector interesado debe revisar la estadificación de tumores del intestino grueso en un libro de patología.) En vista de estos datos, no se consideró necesaria quimioterapia o radioterapia. La cuantificación del CEA varias semanas después de la intervención quirúrgica mostró que había declinado a cifras normales. Se recomendó al paciente que regresara para seguimiento a intervalos regulares; durante esas visitas, entre otros análisis, se tomaron muestras de sangre para mediciones de CEA; permanecieron en concentraciones normales. Tres años después de la operación se efectuó una colonoscopia de seguimiento; no se observó tumor

en el colon. El paciente estuvo vivo y en buen estado a los cinco años de la operación.

Discusión

Muchos aspectos de las características bioquímicas del cáncer se comentan en el capítulo 55. En las figuras 55-1 y 55-2 se resumen características importantes de las células cancerosas. Esta exposición se enfocará en algunos aspectos específicos del cáncer colorrectal, y en el uso del CEA como un marcador tumoral.

El **cáncer colorrectal** es el segundo cáncer más común en Estados Unidos; el cáncer pulmonar ocupa el primer lugar. Puede ocurrir en cualquier sitio del intestino grueso, aunque el recto es el lugar más común. Alrededor de 95% de los tumores malignos en el intestino grueso es adenocarcinoma (cáncer de origen epitelial que surge a partir de estructuras glandulares). Aproximadamente 10% de los cánceres colorrectales ocurre en el colon transverso. En este caso, aunque el tumor fue moderadamente grande, no hubo extensión desde el sitio primario del mismo, no hubo tampoco afección de ganglios linfáticos, y no habían ocurrido metástasis a distancia. Esto fue afortunado para el paciente, porque significó un excelente pronóstico, y no tuvo que recibir quimioterapia o radioterapia.

Casi todos los adenocarcinomas colorrectales se originan a partir de **pólipos adenomatosos**. Pólipo es un tumor, por lo general benigno, que sobresale desde una mucosa. Hay diversos tipos. El de interés aquí es el pólipo adenomatoso. Casi todos los tumores del colon surgen a partir de ese tipo de pólipos, aunque casi ninguno de éstos progresa hacia cáncer.

Hay varios **síndromes genéticos** bien definidos que predisponen a cáncer colorrectal. El más frecuente es el **cáncer colorrectal hereditario sin poliposis** (HNPCC), en el cual participan mutaciones en diversos genes involucrados en la reparación de errores de emparejamiento de DNA (cap. 35). Otra enfermedad relativamente rara es la **poliposis adenomatosa familiar** (poliposis adenomatosa del colon, APC) en la cual aparecen cientos o miles de pólipos en el colon y el recto. El **gen APC** se encuentra en el cromosoma 5q21, y se han descrito muchas mutaciones. En general, se ha estimado que alrededor de 20% de los cánceres colorrectales tiene una base genética.

Se ha propuesto que diversos **factores ambientales** están involucrados en la causa del cáncer colorrectal; éstos comprenden dieta con alto contenido de **grasa saturada** y de **calorías**, y bajo contenido de **calcio** y de **fibra**. El modo exacto en que opera cada uno de estos factores propuestos es el tema de investigación activa. Por ejemplo, la grasa de la dieta parece aumentar la producción de colesterol y ácidos biliares por el hígado. Cuando se excretan ácidos biliares hacia el intestino, las enzimas bacterianas pueden actuar sobre ellos para convertirlos en ácidos biliares secundarios, que se cree son promotores de tumor. Un **promotor de tumor** es una molécula que junto con un **iniciador** (esto es, una molécula que causa una mutación en el DNA) lleva a la célula a tornarse cancerosa. La **enfermedad inflamatoria intestinal** (p. ej., colitis ulcerosa) es otro factor que predispone a cáncer colorrectal.

En el capítulo 55 se describió la investigación pionera de Vogelstein y colegas acerca de la secuencia de cambios que ocurren en **genes supresores tumorales** y **oncogenes** en epitelio

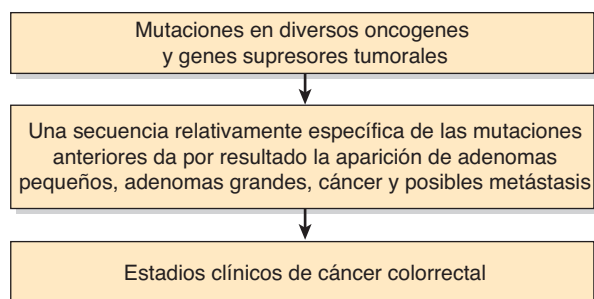


FIGURA 57-6 Esquema simplificado de la causa de múltiples pasos del cáncer colorrectal.

displásico, pólipos adenomatosos y adenocarcinomas del colon (figura 55-10 y cuadro 55-9). Se recomienda al lector que lea la sección apropiada de ese capítulo.

El uso de marcadores tumorales en el manejo de cáncer se comentó en el capítulo 55. El CEA fue uno de los marcadores tumorales descritos (cuadro 55-15). Es una glucoproteína presente en la membrana plasmática de muchas células. Se libera hacia el plasma en diversas enfermedades, en las cuales puede medirse mediante radioinmunoanálisis. La concentración de CEA está aumentada en el suero en pacientes con cáncer colorrectal, pero también en pacientes con otros cánceres alimentarios y no alimentarios, y en ciertas enfermedades no cancerosas.

Menos de 50% de los individuos con cáncer colorrectal localizado tiene concentración alta de CEA, de modo que **no es una prueba de detección útil** para esta enfermedad. Su principal uso estriba en **vigilar los efectos del tratamiento**, y detectar **recurrencia** de cánceres como el cáncer colorrectal, al dar seguimiento a cambios en su concentración. En el presente caso, la concentración de CEA permaneció baja durante cinco años después de la operación, lo que sugiere que el cáncer no había recurrido. Un objetivo (probablemente inalcanzable) de la investigación en esta área sería crear biomarcadores muy específicos para cáncer colorrectal muy temprano, y para otros tumores muy tempranos, ¡que resultaran positivos en 100% de los casos y negativos en 100% de los individuos normales!

En la **figura 57-6** se resumen algunos factores importantes que llevan a la aparición de cáncer colorrectal.

CASO 5: FIBROSIS QUÍSTICA (CF)

Causa

Genética (mutaciones en el gen que codifica para la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística [CFTR]).

Interrogatorio y examen físico

Una niña de un año de edad, hija única, de ascendencia caucásica, fue llevada por su madre a la clínica en el Hospital for Sick Children. Había estado febril durante las 24 h anteriores, y estaba tosiendo con frecuencia. La madre declaró que su hija había experimentado tres ataques de “bronquitis” desde el nacimiento, cada uno de los cuales había sido tratado con antibióticos por su médico familiar. La madre también señaló que durante los me-

ses anteriores su hija había estado expulsando heces un poco voluminosas, fétidas, y no estaba aumentando de peso como se esperaba. En vista del antecedente de problemas pulmonares y gastrointestinales, el médico a cargo sospechó que la paciente podría tener CF, aunque no había antecedentes familiares de esta enfermedad.

Datos de laboratorio

Las radiografías de tórax mostraron signos congruentes con bronconeumonía. El cultivo de esputo reveló predominantemente *Pseudomonas aeruginosa*. La grasa fecal estuvo aumentada. Se efectuó una prueba de sudor cuantitativa con iontoforesis de pilocarpina, y el Cl^- en el sudor fue de 70 mmol/L (> 60 mmol/L es anormal); el análisis se repitió una semana más tarde, con resultados similares.

Tratamiento

Se dio a la niña **antibioticoterapia** apropiada, y se le remitió a la **clínica de fibrosis quística** para cuidado adicional. Se instituyó un **programa integral** para atender todos los aspectos de su salud, incluso consideraciones psicosociales. Se inició el suministro de una **preparación de enzimas pancreáticas** (con cada comida) y **dieta hipercalórica** complementada con **polivitamínicos** y con **vitamina E**. Se inició **drenaje postural** para las secreciones pulmonares espesas. Las infecciones subsiguientes se trataron con prontitud con antibióticos apropiados y con una preparación recombinante en aerosol de **DNasa de ser humano**, que digiere el DNA de microorganismos presentes en las vías respiratorias. A los seis años de edad, la niña había mostrado crecimiento normal, había estado relativamente libre de infección durante un año, y estaba asistiendo a la escuela y progresando en forma satisfactoria. En casos crónicos serios de CF en los cuales hay grave alteración de los pulmones se considera la práctica de **trasplante pulmonar**, aunque a últimas fechas se ha puesto en duda la eficacia de este tratamiento.

La investigación sobre **terapia génica** para CF se está examinando (p. ej., uso de virus recombinantes que codifican para la proteína CFTR). Otra línea de investigación se dirige a si pueden encontrarse **moléculas pequeñas** para uso clínico que ayuden a moléculas de CFTR plegadas de manera anormal a volver a plegarse hacia moléculas con actividad al menos parcial.

Discusión

La CF es una enfermedad genética **prevaleciente** y por lo general grave entre sujetos de raza blanca de Norteamérica. Afecta a aproximadamente 1:2 500 sujetos, y se hereda como enfermedad **autosómica recesiva**; alrededor de una persona de cada 25 es un portador. Es una enfermedad de las **glándulas exocrinas**; las **vías respiratorias** y el **tubo digestivo** son los más afectados. Un dato diagnóstico característico es la presencia de **cantidades altas de NaCl en el sudor**, lo que refleja una anomalía de la función de las glándulas exocrinas (véase más adelante). Se ha usado **iontoforesis con pilocarpina** para permitir la recolección de cantidades suficientes de sudor para análisis. La iontoforesis es un proceso mediante el cual se introducen fármacos en el cuerpo (en este caso la piel) por medio de una corriente eléctrica.

ca. Su uso está disminuyendo a medida que aumenta la disponibilidad de sondas genéticas específicas.

La **presentación clásica** de la CF es la de un niño de corta edad con antecedente de infección pulmonar recurrente y signos de insuficiencia exocrina (p. ej., heces voluminosas y grasosas debido a la falta de lipasa pancreática), como en el presente caso. Sin embargo, la enfermedad es **heterogénea en clínica**, lo que al menos refleja en parte heterogeneidad en el ámbito molecular (véase más adelante). Alrededor de 15% de los pacientes puede tener bastante función pancreática como para que se le clasifique como “suficiente en el aspecto pancreático”.

Por razones relacionadas con anomalías del transporte de Cl⁻ y Na⁺ (véase más adelante), los **conductos pancreáticos** y los de algunas otras glándulas exocrinas quedan llenos de **moco viscoso**, lo que lleva a su **obstrucción**. Este moco también se encuentra en los **bronquiolos**, y da pie a su obstrucción, lo cual favorece el crecimiento de ciertas bacterias (p. ej., *Staphylococcus aureus* y *P. aeruginosa*) que causan **infecciones broncopulmonares recurrentes**, lo que a la postre altera seriamente la función pulmonar. A su vez, la enfermedad pulmonar puede llevar a hipertrofia del ventrículo derecho y posible insuficiencia cardíaca. Los pacientes por lo general mueren por **infección pulmonar o insuficiencia cardíaca**. Durante los últimos años, un mayor número de pacientes ha estado viviendo hasta el cuarto decenio de la vida o más, y la enfermedad ahora se diagnostica en etapas más tempranas y se inicia terapia integral apropiada. A veces, problemas debidos a falta de secreciones pancreáticas pueden estar presentes **en el momento del nacimiento**, y los lactantes pueden presentarse con obstrucción intestinal debido a meconio muy espeso (**íleo por meconio**). Otros pacientes que tienen afección menos grave pueden no diagnosticarse sino hasta que están en el segundo decenio de la vida o más tarde. La CF también afecta las **vías genitales**, y la mayoría de los varones y muchas de las mujeres son **estériles**. En 1989, los resultados de un programa colaborativo entre científicos canadienses y estadounidenses revelaron la naturaleza de la lesión genética en la mayoría de quienes sufren CF. El gen afectado en la CF fue el primero en clonarse únicamente con base en su posición determinada mediante **análisis de enlace (clonación posicional)**; conllevó una enorme cantidad de trabajo esmerado, y constituyó un tremendo triunfo para la “**genética inversa**”. Genética inversa significa que el gen **se aisló con base en su ubicación en el mapa**, y no con base en la disponibilidad de reordenamientos o deleciones cromosómicas (en contraste con, por ejemplo, el aislamiento del gen afectado en la distrofia muscular de Duchenne). El éxito de este esfuerzo hercúleo mostró que, al menos en teoría, la base molecular de cualquier enfermedad genética podría revelarse mediante métodos similares. Avances más recientes (p. ej., los resultados del Human Genome Project) han facilitado más la identificación de “genes de enfermedad”.

En el **cuadro 57-2** se resumen las principales estrategias usadas en la detección del gen involucrado en la causa de la CF. El producto proteínico del gen codifica para una proteína de membrana integral de aproximadamente 170 kDa. Se nombró **CFTR**, y se encontró que es un **transportador de cloruro con capacidad de respuesta a cAMP**, lo que ayudó a explicar el contenido alto de cloruro en el sudor en pacientes con CF. En el **cuadro 57-3** se listan algunas de las características del **gen** y de

CUADRO 57-2 Algunas estrategias usadas para aislar el gen involucrado en la CF

• A partir del estudio de un gran número de familias con CF, el gen se asignó al cromosoma 7 al demostrar enlace con varios RFLP en ese cromosoma.
• El estrechamiento adicional hacia una región más pequeña del cromosoma 7 se logró mediante el uso de RFLP adicionales.
• Se usaron salto de cromosoma y caminata de cromosoma para aislar clones.
• La región afectada se secuenció al buscar mutaciones en el DNA que no estuvieron presentes en el DNA de individuos normales, exones expresados como mRNA en tejidos afectados por CF (p. ej., páncreas y pulmón), secuencias conservadas a través de especies, y un marco de lectura abierto (que indica una proteína expresada).

la proteína **CFTR**. La mutación importante localizada inicialmente en el gen fue deleción de tres bases que codifican para el residuo fenilalanina 508 ($\Delta F508$); en la parte no latina de América, alrededor de 70% de los portadores de CF tiene esta mutación. Investigación subsiguiente ha revelado **más de 1 000 mutaciones diferentes** en el gen. Se han encontrado diversos tipos de mutaciones, entre ellas deleciones pequeñas, inserciones y mutaciones de sentido erróneo y sin sentido. Debido a la importancia del diagnóstico temprano, en ciertos países ahora se efectúan pruebas de detección genéticas para CF en **todos los recién nacidos**. En otros sitios se están usando técnicas para detectar deleción de $\Delta F508$ y varias de las otras mutaciones más frecuentes para **confirmar el diagnóstico** de CF, para **detectar portadores**, y en el **diagnóstico prenatal**.

La **proteína CFTR (figura 57-7)** consta de dos mitades similares, cada una de las cuales contiene seis regiones transmembrana y un pliegue de unión a nucleótido (ATP) (NBF). Las dos mitades de la molécula están unidas por un dominio regulador. El F508 está localizado en el NBF1. La proteína muestra similitudes de la estructura con ciertas otras proteínas que usan ATP para transportar moléculas a través de membranas celulares (p. ej., glucoproteína P, que participa en la resistencia a ciertos quimioterápicos de cáncer).

CUADRO 57-3 Algunas características del gen que codifica para la proteína CFTR, y de la proteína en sí

• Gen de alrededor de 250 000 bp en el cromosoma 7
• 25 exones
• mRNA de 6 129 bp
• Proteína transmembrana de 1 480 aminoácidos
• La CFTR contiene dos NBF y un dominio regulador
• La mutación más frecuente en la CF es la deleción de $\Delta F508$ presente en el primer NBF
• La CFTR es un transportador de cloruro con capacidad de respuesta a cAMP
• Muestra homología con las otras proteínas que usan ATP para efectuar transporte a través de membranas (p. ej., glucoproteína P)

Abreviaturas: CFTR, proteína reguladora transmembrana de la fibrosis quística; F, fenilalanina; NBF, pliegue de unión a nucleótido.

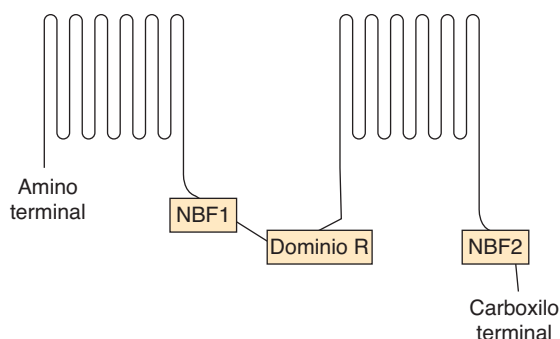


FIGURA 57-7 Diagrama de la estructura de la proteína CFTR (no a escala). La proteína contiene 12 segmentos transmembrana, dos pliegues o dominios de unión a nucleótido (NBF1 y NBF2), y un dominio regulador (R). NBF1 y NBF2 se unen al ATP y acoplan su hidrólisis al transporte de Cl^- ; se llaman casetes de unión a ATP (ABC), una característica que se encuentra en muchos transportadores de membrana. Fen 508, el principal *locus* de mutaciones en la CF, está ubicado en NBF1.

En circunstancias normales, la CFTR se sintetiza en polirribosomas unidos y se exporta hacia la membrana plasmática, donde funciona. Las mutaciones pueden afectar a la CFTR de diversas maneras, que se resumen brevemente en el **cuadro 57-4**. Muchas mutaciones afectan el **plegamiento** de la proteína, lo que reduce de manera notoria su función; esto clasifica a la CF como una **enfermedad conformacional** o enfermedad debida a deficiencia en la proteostasis (véanse el capítulo 46, y la exposición sobre enfermedad de Alzheimer en este capítulo). Las mutaciones afectan muchas otras proteínas de una manera similar a las que se resumen en el cuadro 57-4; afectan su síntesis, procesamiento o función.

En la **figura 57-8** se resumen algunos de los mecanismos involucrados en la causa de la CF.

CASO 6: CETOACIDOSIS DIABÉTICA (DKA)

Causa

Endocrina (debido a deficiencia de insulina).

Interrogatorio y examen físico

Una niña de 14 años de edad fue admitida en coma a un hospital pediátrico. Su madre declaró que la niña había tenido buena sa-

CUADRO 57-4 Algunos mecanismos mediante los cuales las mutaciones pueden afectar la proteína CFTR¹

I	Reducen su síntesis o la suprimen
II	Bloquean su procesamiento intracelular
III	Alteran su regulación del flujo de cloruro
IV	Alteran la conductancia del canal de cloruro

¹ Muchos de los mecanismos anteriores involucran anomalías del plegamiento de la proteína CFTR y, así, la CF puede clasificarse como una enfermedad conformacional o una enfermedad debida a una deficiencia de proteostasis (cap. 46). En tanto se crea terapia génica para CF, varios científicos están tratando de encontrar moléculas pequeñas que interactúen con CFTR anormalmente plegada y restituyan en parte su función.

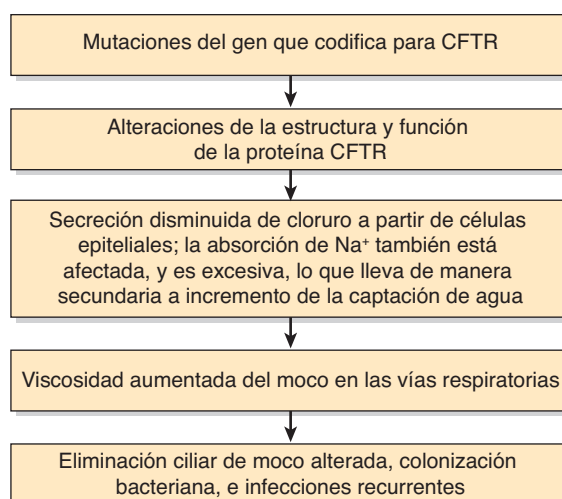


FIGURA 57-8 Resumen de los posibles mecanismos involucrados en células en las vías respiratorias de individuos con fibrosis quística (OMIM 219700) que tienen enfermedad pulmonar. En sujetos de origen caucásico, 70% de las mutaciones ocurre en un *locus*, lo que da por resultado delección de ΔF508 desde la proteína CFTR. Sin embargo, se han identificado más de 1 000 mutaciones en el gen CFTR. Básicamente, la proteína CFTR actúa normalmente como un transportador regulado por cAMP involucrado en la secreción de Cl^- , pero además normalmente inhibe la absorción de Na^+ por un canal de Na^+ . La viscosidad del moco en los conductillos pancreáticos también está aumentada, lo que lleva a su obstrucción. Los detalles de cómo las anomalías de la CFTR afectan el transporte de ion en el páncreas son un poco diferentes de los que se aplican en los pulmones.

lud hasta unas dos semanas antes, cuando presentó faringoamigdalitis y fiebre moderada. Después perdió el apetito y en general no se sintió bien. Varios días antes de la admisión empezó a quejarse de sed excesiva, y a levantarse varias veces por la noche a orinar. Su médico familiar estaba fuera de la ciudad, y su madre prefirió no ponerse en contacto con otro médico. Sin embargo, en el día de la admisión la niña había empezado a vomitar, se había tornado soñolienta y difícil de despertar, y en consecuencia se le había llevado a la sala de urgencias. En el momento del examen estaba deshidratada, su piel estaba fría, estaba respirando profundamente y con suspiros (respiración de Kussmaul), y su aliento tenía un olor a frutas. La presión arterial fue de 90/60, y el pulso de 115/min. Era imposible despertarla. El interno de guardia diagnosticó diabetes mellitus tipo 1 (antes denominada insulino dependiente) con cetoacidosis y coma (DKA) resultantes.

Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio, amablemente proporcionados por el Dr. ML Halperin, confirmaron el diagnóstico de admisión:

Resultados en el plasma o suero (las cifras normales en unidades SI están entre paréntesis):

- Glucosa, 50 (4.2 a 6.1 mmol/L)
- Cetoácidos ++++ (traza)
- Bicarbonato, 6 (22 a 30 mmol/L)
- Nitrógeno ureico, 15 (2.5 a 7.1 mmol/L)
- pH en sangre arterial, 7.07 (7.35 a 7.45)
- Na^+ , 136 (136 a 146 mmol/L)
- Cl^- , 100 (102 a 109 mmol/L)

- $p\text{CO}_2$ 2.7 (4.3 a 6.0 kPa [o 32 a 45 mmHg])
- Hiato aniónico, 31 (7 a 16 mmol/L) (el hiato aniónico se calcula a partir del $\text{Na}^+ - [\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-]$ plasmático)
- Potasio, 5.5 (3.5 a 5.0 mmol/L)
- Creatinina, 200 (44 a 80 $\mu\text{mol/L}$)
- Albúmina 50 (41 a 53 g/L)
- Osmolalidad, 325 (275 a 295 mosm/kg de agua de suero)
- Hematócrito, 0.500 (0.354 a 0.444)

Resultados en la orina:

- Glucosa, ++++ (normal –)
- Cetoácidos, ++++ (normal –)

Tratamiento

Las medidas iniciales de mayor importancia en el tratamiento de la cetoacidosis diabética son la administración por vía intravenosa de **insulina** y **solución salina**; esta paciente recibió insulina por vía intravenosa (10 unidades/h) añadida a NaCl al 0.9%. No se administró glucosa sino hasta que la concentración de glucosa plasmática disminuyó por debajo de 15 mM. La insulina y la glucosa facilitan la entrada de K^+ hacia las células. También se administró con precaución KCl; las concentraciones plasmáticas de K^+ se vigilaron cada hora inicialmente. La **vigilancia continua de las cifras de K^+** tiene importancia extrema en el manejo de la cetoacidosis diabética porque el manejo inadecuado del balance de K^+ es la principal causa de muerte. No se necesita bicarbonato de manera sistemática, pero puede requerirse si la acidosis es muy grave.

Discusión

No se ha elucidado la **causa** precisa de la diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependiente), y está bajo intensa investigación. Han quedado comprendidos factores genéticos, ambientales e inmunitarios. Un esquema muy tentador de las cadenas de eventos es el que sigue. Quienes padecen este tipo de diabetes tienen una **susceptibilidad genética** (ha quedado implicado gran número

de genes, incluso genes de histocompatibilidad localizados en el cromosoma 6), que pueden predisponer a una **infección viral** (p. ej., por virus coxsackie o de la rubéola). La infección y la reacción inflamatoria consiguiente pueden alterar la antigenicidad de la superficie de las células β pancreáticas, y establecer una reacción autoinmunitaria que comprende tanto anticuerpos citotóxicos como linfocitos T. Esto finalmente lleva a destrucción difundida de las células β , lo que da por resultado diabetes mellitus tipo 1. Quizá la **faringoamigdalitis** que presentó esta paciente varias semanas antes de la admisión reflejó la infección viral iniciadora.

La **hiperglucemia**, **glucosuria**, **cetonemia** y **cetonuria** notorias confirmaron el diagnóstico de DKA. El **pH bajo** indicó acidosis grave debida a producción muy aumentada de ácido acetoacético y ácido β -hidroxibutírico. Las concentraciones de **bicarbonato**, y la **$p\text{CO}_2$** , bajas, confirmaron la presencia de una **acidosis metabólica** con compensación respiratoria parcial (la hiperventilación). El cálculo del **hiato aniónico** es útil en diversas situaciones metabólicas. En este caso está alto debido a la presencia de cetoácidos excesivos en la sangre. Hay varias otras causas de aumento del hiato aniónico, entre ellas acidosis láctica e intoxicación por metanol, etilén glicol y salicilatos.

Los valores altos de **urea** y **creatinina** indicaron algo de deterioro renal (por disminución del riego renal debido a volumen sanguíneo bajo secundario a deshidratación), deshidratación y degradación aumentada de proteína. En la DKA a menudo se encuentra concentración plasmática alta de **potasio** debido a captación disminuida de este último por las células en ausencia de insulina. Así, el cuadro clínico en la DKA refleja las anomalías en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas que ocurren cuando la concentración plasmática de insulina está agudamente reducida. La **osmolalidad** aumentada del plasma debido a hiperglucemia también contribuye a la aparición de coma en la cetoacidosis diabética. Debe quedar de manifiesto que el tratamiento racional de DKA depende de la familiaridad completa con las acciones de la insulina.

En la **figura 57-9** se proporciona un esquema general de los eventos que ocurren en la DKA.

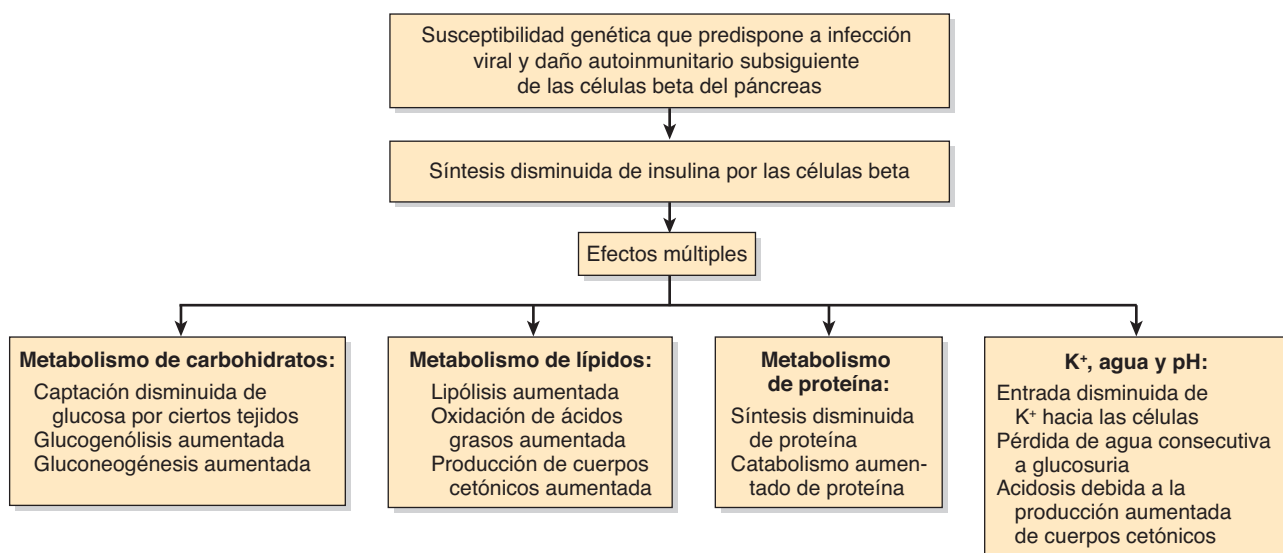


FIGURA 57-9 Resumen de algunos mecanismos comprendidos en la causa de la cetoacidosis de la diabetes mellitus tipo 1 (OMIM 222100).

CASO 7: DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD)

Causa

Genética (mutaciones en el gen que codifica para la proteína distrofina).

Interrogatorio y examen físico

Un niño de cuatro años de edad fue llevado a una clínica de hospital pediátrico. Su madre estaba preocupada porque había notado que su hijo estaba caminando torpemente, se caía con frecuencia, y le resultaba difícil subir escaleras. No tenía hermanos, pero la madre tuvo un hermano que murió a los 19 años de edad por distrofia muscular. El pediatra en turno notó debilidad muscular en las cinturas tanto pélvica como escapular. También notó agrandamiento modesto de los músculos de la pantorrilla. Debido a la debilidad muscular y su distribución, el pediatra hizo un diagnóstico provisional de DMD.

Datos de laboratorio y otros datos

La actividad de la **creatina cinasa** (CK) en el suero estuvo notablemente aumentada. Se decidió proceder de manera directa a **análisis de mutación** usando una muestra de los linfocitos del paciente; esto mostró una delección grande en el gen que codifica para distrofina, lo que confirmó el diagnóstico de DMD. Esto ahorró al paciente la práctica de pruebas mediante electromiografía, y de una biopsia muscular; estas pruebas, junto con inmunoelectrotransferencia Western para detección de distrofina, se efectuaban de manera sistemática antes de la disponibilidad de análisis de mutación, y aún pueden realizarse en ciertas circunstancias.

Discusión

El antecedente familiar, la distribución típica de la debilidad muscular, el aumento de la actividad de la CK en el suero, y los resultados del análisis de mutación confirmaron el diagnóstico provisional de DMD; ésta es una grave enfermedad degenerativa del músculo, **ligada a X**. Tiene una prevalencia de alrededor de 1:3 500 varones nacidos vivos. Afecta a **niños de corta edad**, quienes primero muestran pérdida de la fuerza de los músculos proximales, lo que lleva a una marcha de pato, dificultad para ponerse de pie y finalmente debilidad muy intensa. La muerte por lo general ocurre por insuficiencia respiratoria.

La **causa de la DMD** se reveló en 1986 a 1987. Diversos estudios llevaron a la localización del defecto a la mitad del brazo corto del cromosoma X, y a identificación subsiguiente de un segmento de DNA que había sufrido **delección** en pacientes con DMD. Al usar el segmento correspondiente sin delección, de individuos normales, se aisló un cDNA derivado mediante transcripción inversa desde una transcripción (mRNA) de 14 kb que se expresó en el músculo esquelético fetal y de adulto. Éste se clonó y el producto proteínico se identificó como **distrofina**, una proteína en forma de corazón (*red-shaped*) de 400 kDa, de 3 685 aminoácidos. La distrofina faltó o estuvo notablemente reducida en electroforetogramas de extractos de músculo de pa-

cientes con DMD, y de ratones con una distrofia muscular ligada a X. Se usaron anticuerpos contra distrofina para estudiar su localización en el músculo; la distrofina está asociada con el **sarcolema** (membrana plasmática) de músculo normal, y faltó o hubo notoria deficiencia de la misma en pacientes con DMD. Una reducción menos grave de la cantidad de distrofina, o un decremento de su tamaño, es la causa de la **distrofia muscular de Becker**, un tipo más leve de distrofia muscular. Mientras que las **delecciones** y **duplicaciones** de gen que se encuentran en la DMD tienden a causar mutaciones por cambio de cuadro, los mismos tipos de mutaciones en la MD de Becker por lo general son en cuadro y, así, la síntesis de distrofina no está tan afectada en esta última.

La **distrofina** al parecer tiene cuatro dominios, dos de los cuales son similares a los dominios presentes en la actina α (otra proteína muscular) y uno a un dominio en la espectrina, una proteína del citoesqueleto del eritrocito. La distrofina interactúa con la actina, sintrofina y β -distroglucano (figura 49-11). No está clara su **función**, pero quizá participe en la emisión de señales transmembrana y en la estabilización del citoesqueleto y el sarcolema.

La deficiencia de distrofina puede afectar la integridad del sarcolema, lo que da por resultado aumento de la fragilidad osmótica del músculo distrófico, o permite el flujo excesivo de Ca^{2+} hacia dentro. El **gen** que codifica para distrofina es el gen de ser humano de mayor tamaño reconocido hasta la fecha (~2 500 kb, 79 exones), lo cual ayuda a explicar la observación de que aproximadamente una tercera parte de los casos de DMD son mutaciones nuevas. Se están haciendo intentos por **producir distrofina** mediante tecnología de DNA recombinante, y quizá finalmente administrarla a pacientes. La disponibilidad de **sondas** para distrofina facilita el **diagnóstico prenatal** de DMD mediante muestreo de vellosidades coriónicas o amniocentesis. La demostración de falta de distrofina como una causa de DMD ha sido uno de los principales logros de la aplicación de la biología molecular al estudio de enfermedades de seres humanos.

Hay muchos **tipos** de distrofia muscular. Se han elucidado las causas moleculares de muchos de ellos. No sorprende, tal vez, que se haya encontrado que se deben a diversas mutaciones en genes que codifican para proteínas musculares específicas, como las que se muestran en la figura 49-11 y otras no mostradas. Las diversas distrofias musculares pueden clasificarse con base en sus datos clínicos (p. ej., que afectan la cintura escapular o pélvica, etc.), o cada vez más con base en los genes o proteínas afectados por las mutaciones causales. La distrofina también se encuentra en el músculo cardíaco y en el cerebro. Su presencia en el primero puede dar por resultado **miocardiopatía**. La falta de distrofina en el **cerebro** da por resultado un IQ de menos de 75 que se observa en alrededor de 25% de los niños con DMD.

Tratamiento

En la actualidad no se dispone de una terapia específica para DMD. De este modo, el tratamiento en este caso fue en esencia **sintomático**. El niño quedó inscrito en una **clínica de distrofia muscular** especial; se empezó la administración de **prednisona** (que puede lentificar el progreso de la DMD durante algunos años), y se recomendó que emprendiera **ejercicio** leve. Un **fisioterapeuta** estuvo disponible cuando fue necesario. Los **respira-**

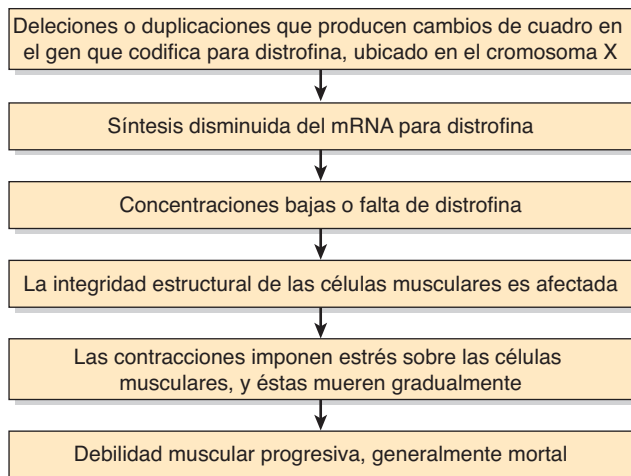


FIGURA 57-10 Resumen de los mecanismos involucrados en la causa de la distrofia muscular de Duchenne (OMIM 310200).

dores portátiles han resultado muy útiles cuando la respiración está afectada. Se recomendó a la madre que buscara **consejo genético** respecto a embarazos futuros. En diferentes épocas, se han usado diversas medidas terapéuticas dirigidas a beneficiar a pacientes con DMD. Éstas incluyen el uso de transferencia de mioblastos (para proporcionar distrofina), oligonucleótidos antisentido (para omitir exones de gen que codifica para distrofina mutados), CoE Q10 (para posiblemente aumentar la fuerza muscular), monohidrato de creatina (para quizá ayudar a construir masa muscular), pentoxifilina (antiinflamatorio), y gentamicina (puede hacer caso omiso de codones de detención prematuros en el gen que codifica para distrofina). Ninguna parece haber sido muy exitosa. En enero de 2008 en Estados Unidos estaba programado el inicio de un estudio pequeño con el uso de transferencia de gen que codifica para distrofina.

En la **figura 57-10** se resumen los mecanismos involucrados en la causa de la DMD.

CASO 8: INTOXICACIÓN POR ETANOL, AGUDA

Causa

Química (debida a ingestión excesiva de etanol).

Interrogatorio y examen físico

Un varón de 52 años de edad fue admitido a la sala de urgencias en coma. Al parecer, había presentado depresión cada vez más intensa tras la muerte de su esposa un mes antes. Antes de la muerte de la mujer él había sido un bebedor moderado, pero su consumo de alcohol había aumentado de manera notoria durante las últimas semanas. También había estado comiendo mal. Su hija casada lo fue a ver la mañana del domingo, y lo encontró inconsciente en el sofá de la sala. Se encontraron dos botellas vacías de whisky de centeno en la mesa de la sala. En el examen, resultó imposible despertarlo, la respiración era profunda y ruidosa, podía percibirse aliento alcohólico, y la temperatura era de 35.5°C (normal: 36.3 a 37.1°C). El diagnóstico en el momento de la admisión fue coma debido a ingestión excesiva de alcohol.

Datos de laboratorio

Los resultados de laboratorio pertinentes fueron: alcohol, 500 mg/dl; glucosa, 2.7 mmol/L (normal: 4.2 a 6.1); lactato, 8.0 mmol/L (normal: 0.5 a 1.6), y pH sanguíneo, 7.21 (normal: 7.35 a 7.45).

Estos resultados fueron congruentes con el diagnóstico de admisión, acompañado de acidosis metabólica.

Tratamiento

Se inició administración de solución salina normal por vía intravenosa, y después, debido a la concentración muy alta de alcohol en la sangre y el coma, se decidió empezar **hemodiálisis** de inmediato. Esto elimina de manera directa el etanol tóxico del cuerpo, pero sólo se requiere en casos muy graves de toxicidad por etanol. En este caso, la concentración de alcohol en la sangre disminuyó con rapidez y el paciente recuperó el conocimiento más tarde el mismo día. Después de que se suspendió la diálisis se administró **glucosa** (al 5%) por vía intravenosa a fin de contrarrestar la hipoglucemia que mostró este paciente. El sujeto tuvo una buena recuperación y se le remitió para **orientación psiquiátrica**.

Discusión

El consumo excesivo de alcohol es un importante problema de salud en casi todas las sociedades. El presente caso aborda los efectos tóxicos agudos de la ingestión de una cantidad muy grande de etanol. Un problema relacionado, que no se comenta aquí, pero que tiene muchos aspectos bioquímicos, es la aparición de **cirrosis hepática** en sujetos que mantienen una ingestión alta de etanol (p. ej., 80 g de etanol absoluto al día durante más de 10 años).

Desde un punto de vista bioquímico, la principal pregunta respecto al presente caso es de qué modo el etanol produce sus diversos efectos agudos, entre ellos coma, acidosis láctica e hipoglucemia. El punto de vista clínico es cómo tratar mejor este estado.

El **metabolismo del etanol** se describió en el capítulo 25; ocurre principalmente en el hígado y comprende dos rutas. La primera ruta, y la principal, utiliza **alcohol deshidrogenasa** y **acetaldehído deshidrogenasa**, que convierten el etanol mediante acetaldehído en acetato (cap. 25), que después es convertido en acetyl-CoA. En estas dos reacciones se producen $\text{NADH} + \text{H}^+$. Así, la ingestión de grandes cantidades de etanol puede aumentar de manera apreciable la **proporción de NADH/NAD^+** intracelular. A su vez, esto puede afectar la K_{eq} de varias de las reacciones metabólicas importantes en las que se usan estos cofactores. La concentración alta de NADH favorece la **formación de lactato** a partir de piruvato, lo que explica la acidosis láctica. Esto disminuye la concentración de piruvato (requerido para la reacción de la **piruvato carboxilasa**, cap. 17) y, así, **inhibe la gluconeogénesis**. En casos graves, cuando el glucógeno hepático está agotado y ya no está disponible para glucogenólisis, sobreviene **hipoglucemia**. La segunda ruta comprende un **citocromo P450 microsomal** (sistema oxidante de etanol microsomal), que también produce acetaldehído (cap. 25). El **acetaldehído** es una molécula muy reactiva y puede formar aductos con proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas. Parece probable que su capacidad para reaccionar con diversas moléculas esté involucrada en la causa de los efectos tóxicos del etanol.

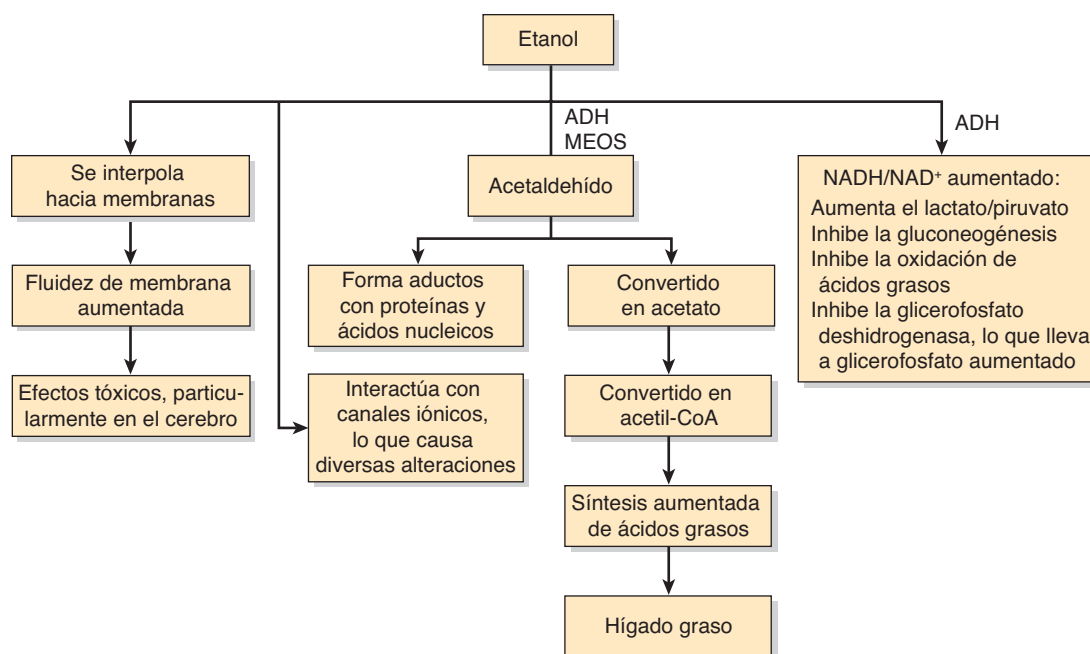


FIGURA 57-11 Resumen de algunos mecanismos involucrados en la toxicidad aguda por etanol. (ADH, alcohol deshidrogenasa; MEOS, sistema oxidante de etanol microsomal, que comprende la especie de citocromo P-450 CYP2E1.)

Además de los estudios metabólicos mencionados, estudios tempranos sugirieron que el etanol producía muchos de sus efectos de intoxicación aguda al **desordenar lípidos** en las membranas celulares de **neuronas**. Estudios más recientes se han centrado en **proteínas**, en particular **receptores** y **canales iónicos** (caps. 40 y 41) que desempeñan papeles importantes en la función normal de neuronas y otras células. Diversos estudios han revelado que el etanol **inhibe**, o en algunos casos **activa**, diversos receptores y canales iónicos. Éstos incluyen receptores de GABA (ácido γ -aminobutírico), nicotínicos, de acetilcolina, de glutamato y de NMDA (*N*-metil-D-aspartato), y diversos canales de K^+ y Ca^{2+} . Las alteraciones de las actividades de receptores pueden afectar vías de emisión de señales intracelulares, lo que contribuye a los efectos del etanol. Una manera en la cual el etanol puede alterar las funciones de estas proteínas es al **reemplazar moléculas de agua** en diversos sitios cruciales. Investigación adicional debe ayudar a explicar los efectos agudos del etanol sobre el estado mental. En la **figura 57-11** se resumen algunos de los principales mecanismos involucrados en la causa de la toxicidad por etanol.

CASO 9: GOTA AGUDA

Antes de estudiar este caso, se recomienda al lector que consulte el material sobre ácido úrico en el capítulo 33.

Causa

El depósito de cristales de urato monosódico (MSU) en una o más articulaciones y diversos tejidos. La mayor parte de los casos (~90%) se relaciona con **decremento de la excreción renal de MSU**, pero en ciertos casos está involucrada **producción aumentada de MSU**, y puede participar el incremento de la **ingestión de purinas en la dieta**.

Interrogatorio y examen físico

Un varón de 64 años de edad, moderadamente obeso, acudió a la sala de urgencias quejándose de dolor intenso de 12 h de evolución en el dedo gordo del pie izquierdo. Declaró que regularmente tomaba al menos dos a tres tragos de whisky escocés cada tarde después de trabajar. No tuvo otros antecedentes médicos de importancia. En el examen, se encontró que el dedo gordo estaba rojo y notoriamente hinchado alrededor de la articulación metacarpofalángica, y mostraba sensibilidad extrema. No hubo evidencia de artritis en otro sitio. Debido a los datos del interrogatorio y a la localización de la articulación afectada, la interna de guardia sospechó que el paciente estaba presentando un ataque de gota aguda. Solicitó varias pruebas de laboratorio, incluso un recuento leucocítico, cuantificación del ácido úrico sérico, y examen radiográfico de la articulación afectada. La concentración sérica de ácido úrico fue de 0.61 mmol/L (normal: 0.18 a 0.41 mmol/L en varones); el recuento leucocítico estuvo en el límite normal superior. Los datos radiográficos fueron inespecíficos; no hubo indicio evidente de artritis crónica. Con anestesia local, se efectuó artrocentesis en la articulación afectada, se extrajo una pequeña cantidad de líquido sinovial, y se envió al laboratorio para la detección de células y de cristales. Se detectaron cristales de MSU en forma de aguja típicos, que mostraron birrefringencia negativa en el líquido sinovial, al igual que neutrófilos.

Tratamiento

Se inició tratamiento con una dosis idónea de un **antiinflamatorio no esteroideo** (AINE) para aliviar la inflamación y el dolor agudos. Se remitió al paciente con una reumatóloga para tratamiento continuo; la reumatóloga continuó la administración del AINE. Varios meses más tarde el paciente tuvo otro ataque agudo de dolor articular, esta vez en la rodilla derecha. La

concentración plasmática de ácido úrico fue de 0.57 mmol/L. Se midió la **excreción diaria de ácido úrico**, y se encontró que era de ~9.0 mmol (~1 500 mg) (normal: 3.6 a 5.4 mmol/día). La reumatóloga decidió iniciar terapia a largo plazo con **alopurinol**, un fármaco que se usa para disminuir la formación de ácido úrico al inhibir la xantina oxidasa, la enzima de la cual depende la formación de ácido úrico a partir de xantina (cap. 33). Además, se remitió al paciente con una dietista a fin de que lo orientara para que perdiera peso, y se le recomendó que bebiera suficientes líquidos, que limitara de manera notoria su ingestión de alcohol, y que restringiera la ingestión de alimentos ricos en purina (p. ej., anchoas y carne roja); asimismo, se inició un programa de ejercicio regular. Hasta el momento actual, el paciente no había tenido más ataques de artritis aguda.

Discusión

El **ácido úrico** se forma a partir de nucleósidos purina (p. ej., adenosina y guanosina) producidos por la desintegración de ácidos nucleicos y otras moléculas (p. ej., ATP), y en seres humanos es **el producto terminal del catabolismo de la purina**. Se estima que el índice de síntesis diaria es de alrededor de 1.8 mmol (~300 mg), con un fondo común corporal total de aproximadamente 7.2 mmol (1 200 mg en varones adultos, y alrededor de la mitad del que se observa en mujeres). En individuos con gota el fondo común puede ser de hasta 180 mmol (30 000 mg).

La enzima involucrada en la formación de ácido úrico es la **xantina oxidasa** (cap. 33). Los seres humanos carecen de la enzima peroxisomal uricasa (urato oxidasa), que participa en la degradación de ácido úrico hacia alantoína. La uricasa ahora se encuentra disponible como un medicamento para ayudar a disminuir la concentración de ácido úrico. Alrededor de 70% del ácido úrico se excreta por los riñones, y el resto por el intestino. El ácido úrico muestra **propiedades antioxidantes** (cap. 45); se está investigando la posible importancia de esto.

La **gota** es un tipo de **artritis**, aguda o crónica, debida a depósito de cristales de MSU por lo general en áreas relativamente avasculares, como cartílago y tejidos alrededor de articulaciones, y donde la temperatura corporal es más baja (p. ej., los pabellones auriculares, las partes distales de las extremidades). El depósito de cristales de MSU en el líquido sinovial desencadena una **reacción inflamatoria**. En la gota aguda, ésta consta principalmente de neutrófilos. La reacción inflamatoria causa los signos y síntomas característicos de aumento local de la temperatura, dolor, hinchazón y enrojecimiento que se experimentan en la gota aguda. Por lo general es importante verificar que en realidad haya los **cristales de MSU característicos** en el líquido sinovial de una articulación afectada, puesto que otros cristales (p. ej., pirofosfato de calcio) pueden causar signos y síntomas similares a la gota. Al principio por lo general sólo está afectada una articulación (esto es, artritis monoarticular), a menudo la metacarpofalángica del dedo gordo, como en este caso. Un factor que ayuda a explicar esto es que la temperatura de las articulaciones de las extremidades inferiores es más baja que en otros sitios del cuerpo.

El MSU tiene una **solubilidad** en el plasma de ~0.42 mmol/L a 37°C. Es mucho más soluble que el ácido úrico, que es la principal especie iónica por debajo de pH de 5.75 (el valor de pKa para la disociación de ácido úrico hacia urato). Esta dife-

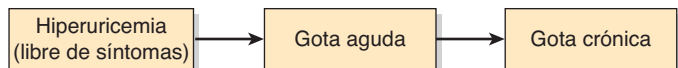


FIGURA 57-12 Una secuencia común de eventos que lleva a gota crónica.

rencia es en particular importante en la **orina**, donde pueden formarse **cálculos** de ácido úrico a valores de pH ácidos. Cuando se excede la concentración anterior, el plasma queda **super-saturado** respecto a MSU. La concentración a la cual ocurre precipitación de MSU en los tejidos y las articulaciones parece variar, por razones desconocidas. Antes de que se dispusiera de tratamientos para prevenir gota crónica (p. ej., alopurinol, véase más adelante), se observaba acumulación de grandes agregados de MSU en diversos tejidos; éstos se llaman **tofós**, y pueden alcanzar un tamaño considerable. Aun pueden ocurrir tofos si la gota no se diagnostica y trata en etapas tempranas.

La gota por lo general va precedida y acompañada por **hiperuricemia** (concentración plasmática de ácido úrico >0.41 mmol/L). A menudo está comprendida la secuencia que se muestra en la **figura 57-12**. La gota crónica se puede prevenir si se instituye tratamiento apropiado después de un ataque de gota aguda. La hiperuricemia es mucho más frecuente en **varones**, aunque su incidencia en mujeres aumenta después de la menopausia. Hay que hacer notar que alrededor de 30% de quienes experimentan un ataque de gota puede tener concentraciones normales de MSU en el plasma. La **hiperuricemia** se produce por decremento de la excreción renal, producción aumentada, o incremento de la ingestión de ácido úrico. La mayor parte de los casos de gota comprende **excreción renal disminuida**, y probablemente estén involucrados factores genéticos. Muchas enfermedades de los riñones afectan la excreción renal, al igual que la acidosis causada por diversos estados o enfermedades metabólicos. Diversos **fármacos** (p. ej., ciertos diuréticos, y salicilatos) interfieren con la excreción de ácido úrico. La manipulación del MSU por los riñones es compleja, e incluye fases de filtración glomerular, resorción, secreción y resorción adicional en diversas partes del túbulo renal. Hasta ahora no se han definido con claridad las contribuciones precisas de las alteraciones de estas fases a la causa de la hiperuricemia. Puede ocurrir **producción aumentada** debido a ciertas anomalías enzimáticas (p. ej., deficiencia de la hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa [HGPRT] y actividad excesiva de PRPP sintetasa), aunque éstas son raras (cap. 33). El síndrome de Lesch-Nyhan involucra mutaciones del gen que codifica para HGPRT (cap. 33), y la gota puede ser una característica. La **muerte de células cancerosas** causada por quimioterapia lleva a degradación de sus ácidos nucleicos y, así, a formación aumentada de purinas. El **incremento de la ingestión** puede ocurrir por consumo de alimentos ricos en purina, como mollejas y ciertas carnes, aunque no se cree que esto contribuya de manera importante al aumento del ácido úrico sérico.

Desde hace mucho tiempo se ha reconocido la participación de la **ingestión de alcohol** en la precipitación de gota. La ingestión de etanol puede llevar a la formación de **ácido láctico**, que inhibe la secreción de ácido úrico. Además, el etanol parece **promover la desintegración de ATP**, lo que lleva a producción aumentada de purinas a partir de las cuales se forma ácido úrico. Asimismo, la solubilidad del MSU se aminora notoriamente a

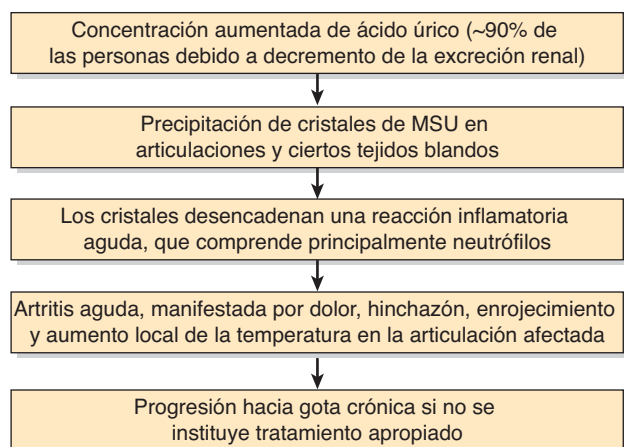


FIGURA 57-13 Esquema simplificado de algunos de los eventos comprendidos en la causa de la gota.

medida que disminuye el pH en los tejidos, una situación favorecida por el incremento de la producción de ácido láctico.

Los pacientes con gota crónica suelen presentar **cálculos renales (cálculos de urato)**; el riesgo de éstos disminuye mediante terapia con alopurinol.

Para **tratamiento** de la inflamación y el dolor agudos propios de la gota aguda, por lo general se usa un **AINE**. La **colchicina** también es eficaz para bloquear la inflamación causada por cristales de MSU. Se sabe que se une a la tubulina libre, lo que causa la despolimerización de microtúbulos (cap. 49); esto puede prevenir el movimiento de los neutrófilos hacia un área que contiene cristales de MSU. Sin embargo, puede causar náuseas y vómitos. Asimismo, es posible emplear un **corticosteroide** o **ACTH** por sus efectos antiinflamatorios. Para el manejo a largo plazo, que tiene el propósito de prevenir o revertir cualesquiera complicaciones que puedan haber surgido, se usa **alopurinol** para inhibir de manera crónica la producción de ácido úrico a partir de xantina. En algunos pacientes también puede usarse **uricasa**.

Si está comprendida excreción insuficiente de urato, en lugar de alopurinol pueden usarse **fármacos uricosúricos** (que aumentan el índice de excreción de ácido úrico); éstos incluyen probenecid, sulfipirazona y benzbromarona. Cualquier **enfermedad o estado acompañante** se debe abordar (p. ej., obesidad, hipertensión, hipertrigliceridemia, alcoholismo, enfermedad renal). Si la gota se trata en etapas tempranas, es compatible con un lapso de vida normal.

En la **figura 57-13** se muestra un esquema simplificado de la causa de la gota aguda.

CASO 10: HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA

Antes de estudiar este caso, se recomienda al lector que consulte el material que se presenta en el capítulo 50 sobre el hierro y su metabolismo.

Causa

Genética (debido a mutaciones del gen *HFE* o algunos otros genes cuyos productos proteínicos afectan el metabolismo del hierro).

Interrogatorio y examen físico

Un varón de 50 años de edad visitó a su médico familiar quejándose de fatiga, libido baja, y dolores articulares generalizados moderados, de aproximadamente un año de evolución. Los dolores articulares afectaron principalmente los dedos de la mano, las muñecas, las caderas, rodillas y tobillos. Sus padres, ambos ya fallecidos, nacieron en Escocia pero emigraron a Canadá al principio de su adultez. El paciente no tenía hermanos, y no fumaba ni bebía. Ocasionalmente tomaba acetaminofeno para aliviar los dolores articulares, pero por lo demás no estaba recibiendo medicamento alguno. Un tío había muerto por cáncer de hígado unos 10 años antes. Además de rigidez e hinchazón leve sobre algunas articulaciones, el médico notó una pigmentación grisácea de la piel, más notoria en las partes expuestas, y por esa razón remitió al paciente con un internista, quien también notó que el borde del hígado era firme y palpable justo por debajo del borde costal. El internista sospechó hemocromatosis hereditaria y solicitó análisis de laboratorio apropiados, así como radiografías de las manos, las caderas, las rodillas y los tobillos.

Datos de laboratorio

Los valores de referencia normales están entre paréntesis:

- Hb, 120 g/L (133 a 162 g/L, varones)
- Eritrocitos, $4.6 \times 10^{12}/L$ (4.30 a $5.60 \times 10^{12}/L$, varones)
- Glucosa (en ayuno), 5 mmol/L (4.2 a 6.1 mmol/L)
- Alanina aminotransferasa [ALT], 1.8 $\mu\text{kat}/L$ o 105 unidades/L (0.12-0.70 $\mu\text{kat}/L$ o 7 a 41 unidades/L)
- Hierro plasmático, 50 $\mu\text{mol}/L$ (7 a 25 $\mu\text{mol}/L$)
- Capacidad total de unión a hierro, 55 $\mu\text{mol}/L$ (45 a 73 $\mu\text{mol}/L$)
- Saturación de transferrina con hierro, 82% (16 a 35%)
- Ferritina sérica, 3 200 $\mu\text{g}/L$ (29 a 248 $\mu\text{g}/L$, varones)

Las radiografías de las articulaciones mostraron pérdida de cartílago articular, estrechamiento de los espacios articulares, y desmineralización difusa.

En vista de los datos anteriores, se decidió efectuar una **biopsia hepática**. El examen histológico reveló fibrosis periportal moderada. La hemosiderina (agregados de micelas de ferritina) fue visible como gránulos de color dorado pardo en células tanto del parénquima como epiteliales de conductos biliares; con tinción con azul de Prusia, el hierro fue notoriamente visible en estas células. La **medición cuantitativa de hierro** en el material de biopsia reveló un notorio aumento del hierro (8 100 μg por gramo de peso seco; normal: 300 a 1 400 μg). Los datos de laboratorio y algunos otros fueron congruentes con el diagnóstico de hemocromatosis hereditaria.

Tratamiento

El tratamiento de la hemocromatosis hereditaria es relativamente sencillo; consta de extracción de sangre del paciente hasta que el exceso de hierro en el cuerpo disminuye hasta cifras cercanas a lo normal. Esto se logra inicialmente por medio de extracción semanal de aproximadamente 500 ml de sangre (250 mg de hierro) mediante **flebotomía**. La eficacia del tratamiento se evalúa mediante vigilancia mensual de la ferritina y la saturación de transferrina séricas. Una vez que estos parámetros han alcanzado cifras satisfactorias, sólo se requiere flebotomía una vez cada tres meses.

Rara vez se necesita **terapia de quelación** (p. ej., con deferoxamina), y es mucho más cara, así como menos eficaz que la flebotomía. Deben evitarse los alimentos con alto contenido de hierro.

Las **complicaciones**, como cirrosis hepática, diabetes mellitus, esterilidad, y problemas cardíacos se deben tratar de manera apropiada. Se recomiendan **pruebas de detección** en miembros de la familia a fin de darles tratamiento temprano si es necesario. Si la enfermedad se reconoce en etapas tempranas (p. ej., antes de que sobrevenga cirrosis hepática), el pronóstico es excelente. En pacientes con cirrosis puede aparecer **carcinoma hepatocelular**. La **artropatía** propia de la hemocromatosis no muestra buena respuesta al tratamiento, y puede continuar de manera inexorable pese a la normalización de los parámetros de hierro corporal.

Discusión

Esta sección del caso 10 fue escrita por los Dres. Joe Varghese y Moly Jacob.

La característica clave de la hemocromatosis es un **aumento del hierro corporal total** suficiente para causar daño de tejidos. El hierro corporal total varía entre 2.5 y 3.5 g en adultos normales; en la hemocromatosis por lo general excede 15 g. Es crucial diagnosticar la enfermedad en etapas tempranas a fin de prevenir complicaciones, como cirrosis y cáncer hepático. En casos floridos por lo general se encuentran hepatomegalia, pigmentación cutánea, diabetes mellitus, enfermedad del corazón, artropatía e hipogonadismo. Sin embargo, resulta común encontrar pacientes con sólo una o dos de las características mencionadas. Por ende, para llegar a un diagnóstico temprano, se necesita un alto índice de sospecha. Las **cifras altas de saturación de transferrina**, y de **ferritina sérica**, son los resultados de análisis más útiles para el diagnóstico temprano.

En la hemocromatosis hereditaria, la **absorción de hierro** desde el intestino delgado está muy aumentada. No hay mecanismos fisiológicos para eliminar el exceso de hierro del organismo. El hierro libre es **tóxico** debido a su capacidad para generar radicales libres (cap. 45). El hierro acumulado daña órganos como el hígado, los islotes pancreáticos y el corazón. Se acumulan **melanina** y hierro en la piel, lo que explica el color gris pizarra que suele observarse. No está clara la causa precisa de la acumulación de melanina. La coexistencia frecuente de diabetes mellitus (debido a daño de los islotes pancreáticos) y la pigmentación de la piel llevaron al uso del término **diabetes bronceada** para esta enfermedad.

La hemocromatosis hereditaria es un trastorno **autosómico recesivo**. Es muy común en Europa (frecuencia de portador de aproximadamente 1:10), particularmente en Irlanda y Escocia. Los emigrantes desde estos países han contribuido a la diseminación del gen afectado en todo el mundo. Desde 1976, se ha sabido que hay **una asociación** entre antígenos HLA y hemocromatosis hereditaria. En 1996, Feder y colegas aislaron un gen, ahora conocido como *HFE*, ubicado en el cromosoma 6 (6p21.3) en estrecha proximidad a los genes que codifican para el complejo principal de histocompatibilidad (MHC). Se encontró que el producto codificado se relaciona con los antígenos del MHC clase I. Se ha encontrado que el *HFE* muestra **tres mutaciones de sentido erróneo** en individuos con hemocromatosis hereditaria. La mutación más frecuente es una que cambia un residuo cisteinilo en la posición 282 a un residuo tirosilo (C282Y), lo

que da lugar a cambios conformacionales en la estructura de la proteína. La otra mutación comprende un cambio de un residuo histidilo en la posición 63 a un residuo aspártico (H63D). La incidencia de estas dos mutaciones varía en diferentes grupos étnicos. C282Y es menos frecuente en italianos que en el norte de Europa. También se ha encontrado una tercera mutación menos frecuente (S65C), pero todavía no se ha estudiado con mucho detalle. Un pequeño grupo de individuos son heterocigóticos compuestos (C282Y/H63D).

La *HFE* normalmente se expresa sobre la superficie de células, unida a β_2 -microglobulina y Tfr1. La mutación C282Y inhibe la formación de este complejo, lo que da por resultado expresión de superficie celular disminuida de la proteína *HFE*. Inicialmente se creyó que la alteración de la interacción *HFE*-Tfr1 en las células de las criptas intestinales era la causa de la absorción duodenal aumentada de hierro que se observa en la hemocromatosis hereditaria. Sin embargo, ahora se sabe que el papel primario de la *HFE* yace en la regulación de la expresión de hepcidina hepática (descrita en el cap. 50). Las mutaciones en el gen *HFE* se asocian con **cifras bajas de hepcidina en la circulación**. La hepcidina se une a la ferroportina y desencadena la internalización y degradación de la misma; la ferroportina es el exportador de hierro desde enterocitos, macrófagos y otras células. Por consiguiente, la concentración baja de hepcidina **aumenta la expresión de ferroportina** sobre la membrana basolateral de enterocitos. Las **mutaciones en genes que no son el *HFE*** (hepcidina, Tfr2, HJV) también han quedado implicadas en la hemocromatosis hereditaria, aunque éstas son comparativamente raras (cuadro 50-5). Las proteínas codificadas por estos genes desempeñan papeles importantes en la expresión de hepcidina hepática. **Una concentración plasmática baja de hepcidina** es un dato característico en estos padecimientos. En la **figura 57-14** se presenta un esquema tentativo de los principales eventos en la causa de la hemocromatosis hereditaria.

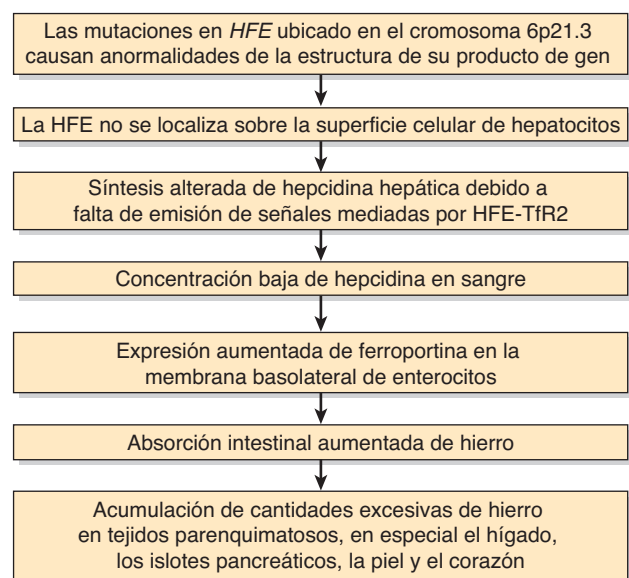


FIGURA 57-14 Esquema tentativo de los principales eventos en la causa de la hemocromatosis hereditaria (OMIM 235200). Las dos principales mutaciones que se observan en el *HFE* son C282Y y H63D. Mutaciones en genes que no son el *HFE* también causan hemocromatosis.

La **penetrancia** de la hemocromatosis hereditaria es baja, y es más baja en mujeres que en varones. La penetrancia es la fracción de individuos con un genotipo que se sabe causa una enfermedad, que tienen signos y síntomas de la enfermedad. Se han evaluado pruebas genéticas, pero en la actualidad no se recomiendan, excepto en miembros de la familia de pacientes con hemocromatosis hereditaria. En individuos con cifras séricas altas de hierro pueden ser útiles las **pruebas para mutaciones de HFE**.

CASO 11: HIPOTIROIDISMO PRIMARIO

Antes de estudiar este caso, se recomienda al lector que consulte el material que aparece en el capítulo 41 respecto a la glándula tiroides.

Causa

El hipotiroidismo primario es un estado debido a **deficiencia de las hormonas tiroideas**, por lo general debido a función alterada, daño, o extirpación quirúrgica, de la glándula tiroides. Las causas específicas se comentan más adelante.

Interrogatorio, examen físico y pruebas de laboratorio

Una mujer de 57 años de edad visitó a su médico familiar quejándose de fatiga crónica y aletargamiento de varios años de evolución; ésta fue su primera visita a su médico en cinco años. Al interrogarla, se recabó un antecedente de estreñimiento y de sensación de frío (intolerancia al frío). La paciente tenía dos hijos adultos; había dejado de menstruar unos siete años antes. Una hermana tuvo anemia perniciosa, y una tía materna había tenido “un problema de la tiroides”.

El examen reveló obesidad moderada. La mujer respondió a las preguntas con lentitud, con poco cambio de la expresión; la voz sonaba áspera, y la lengua parecía estar moderadamente tumefacta. También fue evidente algo de abotagamiento alrededor de las mejillas. La palpación del cuello reveló que la tiroides tenía consistencia más bien firme, y se encontraba moderadamente agrandada. La presión arterial estuvo levemente alta, y los reflejos tendinosos profundos estuvieron retardados. En la **figura 57-15** se resumen algunos datos clínicos en un caso de hipotiroidismo. Con base en el interrogatorio y el examen clínico, el médico sospechó que la mujer tenía hipotiroidismo. Ordenó varias pruebas para investigar esta posibilidad; a continuación se presentan los resultados importantes:

- Hormona estimulante de la tiroides (TSH): 20 mUI/L (rango normal: 0.34 a 4.25 mUI/L)
- Tiroxina (T_4), libre: 4.0 pmol/L (normal: 10.3 a 21.9 pmol/L)
- Anticuerpos contra tiroperoxidasa (anti-TPO): ++++ (normal: trazas)
- Colesterol, total: 6.20 mmol/L (normal: <5.17 mmol/L)
- Radiografía de tórax: reveló un pequeño derrame pericárdico
- ECG: reveló bradicardia y complejos de bajo voltaje, pero no evidencia de isquemia o arritmias
- Hemoglobina y recuento eritrocítico: resultados congruentes con anemia normocítica leve

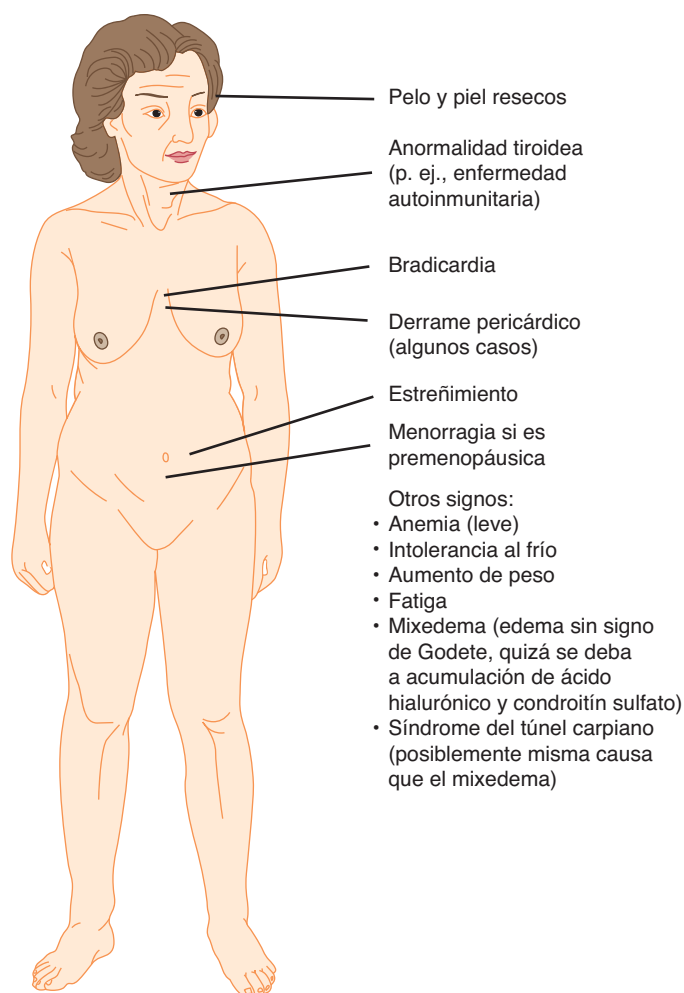


FIGURA 57-15 Algunos de los principales signos de hipotiroidismo.

Tratamiento

El interrogatorio, el examen físico y los resultados de laboratorio fueron congruentes con hipotiroidismo primario. En consecuencia, se inició tratamiento con una dosis baja de **tiroxina** (T_4). Tiene importancia empezar la terapia con una pequeña dosis de T_4 , puesto que las dosis de mayor tamaño pueden precipitar eventos cardíacos serios, debido a los cambios del metabolismo causados por la administración de la hormona; la dosificación de T_4 se aumenta de manera gradual a intervalos de seis a ocho semanas, hasta un máximo de aproximadamente 125 µg. El progreso se evalúa mediante valoraciones de TSH, que finalmente deben declinar hasta el rango normal y sostenerse ahí. Las evaluaciones regulares son importantes. Una vez que se inicia, la terapia con T_4 por lo general **se continúa de por vida**.

Discusión

El hipotiroidismo **primario** es una enfermedad relativamente **prevalente**, y quizá es el problema endocrino que se observa más a menudo (excluyendo la diabetes mellitus) en la práctica clínica. La causa más frecuente en todo el mundo es la **ingestión deficiente de yodo**. En la parte no latina de América (como en el presente caso) y en otros países desarrollados, una causa importante es la **enfermedad de Hashimoto**, una enfermedad autoinmunitaria que afecta la tiroides. **Otras causas** son ablación

de la tiroides con ^{131}I , extirpación quirúrgica de la tiroides, y el uso de fármacos para tratar hipertiroidismo. Es más frecuente en **mujeres** que en varones. En este caso, el diagnóstico fue relativamente fácil debido a los datos clásicos en el interrogatorio y clínicos. Sin embargo, a menudo tiene un **inicio insidioso**; aparece de manera gradual con los años, y puede no considerarse. Puede estar justificado efectuar una valoración sistemática de la TSH en todas las personas de más de 35 años de edad, pero aún no hay consenso respecto a esto.

El hipotiroidismo **secundario** es mucho menos frecuente, y se debe a decremento de la secreción de TSH por diversos estados patológicos que afectan la hipófisis. La enfermedad del **hipotálamo** puede causar hipotiroidismo **terciario** debido a la secreción disminuida de la hormona liberadora de tirotropina (TRH) hipotalámica. El hipotiroidismo **congénito** por lo general se debe a diversos bloqueos en la síntesis de las hormonas tiroideas, y puede dar por resultado **cretinismo** si no se diagnostica en etapas tempranas y se trata de manera apropiada. En la parte no latina de América y en muchos otros países en todos los recién nacidos se investigan las concentraciones de TSH en el momento del nacimiento.

La detección de concentraciones aumentadas de **TSH sérica** es el análisis más útil para hipotiroidismo. A medida que las concentraciones de hormonas tiroideas (T_4 , T_3) circulantes disminuyen debido a destrucción de la tiroides en la enfermedad de Hashimoto, la inhibición por retroacción sobre la hipófisis declina, y las concentraciones de TSH aumentan.

La presencia de **TSH alta** y **T_4 disminuida** es altamente indicativa de hipotiroidismo. En la **enfermedad de Hashimoto** la glándula tiroides queda densamente infiltrada por **linfocitos** y otras células inflamatorias, que destruyen de manera gradual, y rempazan gran parte de la glándula; ello origina un decremento progresivo de la secreción de las hormonas tiroideas (cap. 41), lo que causa el estado hipotiroideo. Los linfocitos incluyen células $T\text{ CD4}^+$ activadas, específicas para diversos antígenos tiroideos. **Diversos autoanticuerpos** pueden detectarse en el suero de pacientes con enfermedad de Hashimoto; entre éstos en la actualidad suelen medirse los **anticuerpos contra tiroperoxidasa (anti-TPO)**, que sirven como marcadores de enfermedad de Hashimoto. Muy a menudo hay un **antecedente familiar** de la enfermedad o de otras enfermedades autoinmunitarias, lo que indica una contribución **genética**. En el presente caso, hubo antecedentes familiares puesto que una tía materna de la paciente padeció “enfermedad tiroidea”, y una hermana de la paciente tuvo anemia perniciosa, otra enfermedad autoinmunitaria.

Tiene importancia considerar el hipotiroidismo como un diagnóstico, porque el **tratamiento temprano** puede mejorar mucho la calidad de vida de un paciente.

En la **figura 57-16** se proporciona un esquema simplificado de la causa del hipotiroidismo.

CASO 12: KWASHIORKOR, UN TIPO DE MALNUTRICIÓN PROTEÍNICO-ENERGÉTICA (PEM)

Antes de estudiar este caso, se recomienda al lector que consulte el material que se presenta en los capítulos 43 y 44 sobre nutri-

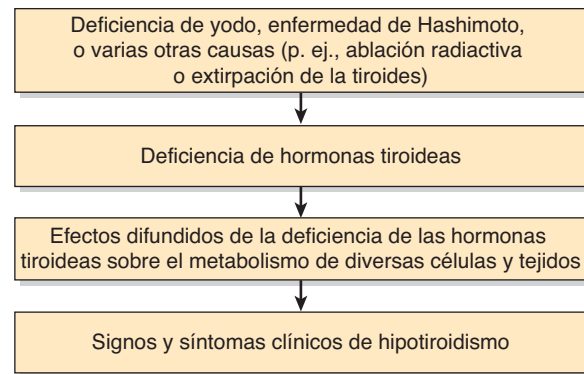


FIGURA 57-16 Esquema simplificado de la causa del hipotiroidismo primario.

ción. El capítulo 43 contiene información respecto a equilibrio de energía, kwashiorkor, marasmo y aminoácidos esenciales.

Causa

La ingestión inadecuada de alimento, que lleva a deficiencia de energía y de proteína es la causa tanto del marasmo como del kwashiorkor. La deficiencia de nutrientes antioxidantes y el estrés propio de la infección precipitan kwashiorkor en niños que tienen nutrición insuficiente.

Interrogatorio y examen físico

Una niña africana de dos años de edad fue llevada por su madre a la sala ambulatoria del hospital local. La madre tenía cuatro hijos, el más pequeño de ellos tenía tres meses de edad y todavía recibía alimentación al seno materno. El padre se había fracturado una pierna en un accidente durante el año previo, y había sido incapaz de trabajar desde entonces. De este modo, el ingreso familiar era bajo, y no podían comprar leche y carne con regularidad. Su principal alimento de subsistencia era harina cocida, con contenido alto de carbohidratos y bajo de proteína, e incluso el aporte de ese alimento había sido escaso a últimas fechas. La madre declaró que los meses anteriores la hija había estado comiendo mal, y presentado diarrea intermitente; recientemente había presentado tos y fiebre, y se había tornado muy irritable, débil y apática.

En el examen, se encontró que tenía peso insuficiente para su estatura, y que era pequeña para su edad. La temperatura fue de 40.5°C . La circunferencia a la mitad del brazo estuvo un poco por debajo de lo normal. La piel mostraba descamación, y el pelo estaba reseco, era frágil, y se desprendía con facilidad. El abdomen estaba distendido, y el hígado moderadamente agrandado. Fue evidente el edema periférico. Se auscultaron estertores sobre los lóbulos inferiores de ambos pulmones.

El médico de guardia diagnosticó kwashiorkor, diarrea, neumonía y posible bacteriemia.

Datos de laboratorio

Se obtuvieron muestras de sangre para análisis. Los resultados después se reportaron como: hemoglobina, 6.0 g/dl (normal para un niño de dos años de edad: 11 a 14 g/dl); proteína sérica total, 4.4 g/dl (normal: 6.0 a 8.0 g/dl), y albúmina, 2.2 g/dl (nor-

mal: 3.5 a 5.5 g/dl). Se obtuvieron muestras de heces y sangre para cultivo; más tarde se reportó un anaerobio gramnegativo en ambas. El recuento de neutrófilos estuvo alto (congruente con una neumonía bacteriana), y su recuento de linfocitos estuvo notoriamente deprimido. Las radiografías de tórax revelaron opacidades moteadas en los lóbulos inferiores de ambos pulmones, congruentes con bronconeumonía aguda bilateral.

Tratamiento

En muchos casos es mejor no tratar en el **hospital** a niños que tienen kwashiorkor leve a moderado, porque esto sólo aumenta la probabilidad de infección. Sin embargo, en vista de la fiebre, debilidad, somnolencia y edema acentuado, se admitió a esta paciente. Se inició de inmediato **antibioticoterapia** apropiada, y administración de **solución salina con dextrosa por vía intravenosa**. Lamentablemente, su estado empeoró y falleció alrededor de 12 h después de la admisión. Los datos de la autopsia fueron compatibles con kwashiorkor y revelaron también hígado graso y bronconeumonía bilateral graves.

Discusión

La PEM es el trastorno nutricional más común en muchas partes del mundo. Hasta mil millones de personas sufren PEM de diversa gravedad. Se debe a ingestión inadecuada de proteína y energía en la dieta; el kwashiorkor comúnmente es precipitado por el estrés oxidativo propio de una infección. La PEM casi siempre se acompaña de deficiencias de **otros nutrientes** (p. ej., vitaminas, minerales, etc.). Los niños y los ancianos son en particular susceptibles, pero puede ocurrir a cualquier edad.

La PEM puede definirse como **primaria** (debida directamente a deficiencia de ingestión de proteína e ingreso de energía), o **secundaria** (debida a necesidades aumentadas, absorción disminuida o pérdida aumentada, de nutrientes). Éste fue un caso de kwashiorkor primario.

Muchas de las características de la PEM primaria representan **adaptaciones** a las deficiencias de energía y proteína en la dieta. Por ejemplo, la actividad física disminuye ante ingestión deficiente de nutrientes. Las reservas de glucógeno en el músculo y el hígado sólo son capaces de proporcionar energía durante un tiempo breve (un día o dos), de modo que las reservas de grasa se movilizan para producir energía.

A la postre, cuando éstas se agotan, se **cataboliza la proteína** (principalmente en músculos) para proporcionar aminoácidos y energía. Así, los pacientes con PEM muestran poca actividad, tienen reservas corporales de grasa disminuidas o nulas, y muestran emaciación muscular, dependiendo de la gravedad del estado.

La PEM se ha clasificado como **edematosa** (kwashiorkor) o **no edematosa** (marasmo). La causa precisa del edema en el kwashiorkor aún se encuentra en estudio. La **hipoalbuminemia** (debida a aporte deficiente de aminoácidos para sintetizar la proteína) probablemente es un factor contribuidor (cap. 50), aunque esto no se encuentra establecido. La permeabilidad vascular aumentada debida al estrés oxidativo secundario a la infección también puede ser importante. La deficiencia del aminoácido **metionina**, un precursor de la cisteína, también puede contribuir. La **cisteína** es uno de los tres aminoácidos presentes

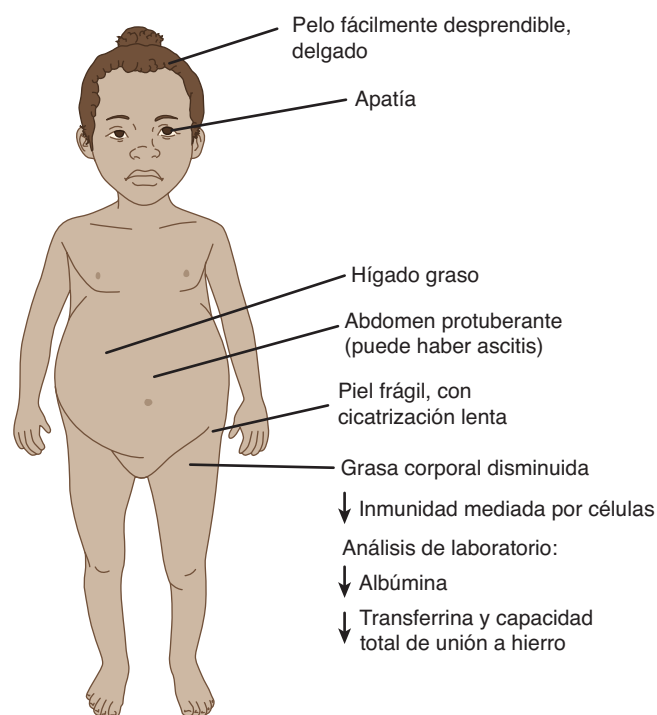


FIGURA 57-17 Algunos de los principales signos del kwashiorkor.

en el **glutatión**, el principal antioxidante del cuerpo. La declinación de las concentraciones de glutatión en los tejidos podría dar por resultado daño de diversas moléculas y tejidos por radicales libres (cap. 45) y quizá daño de membranas celulares, lo que aumentaría su permeabilidad.

El **marasmo** es el resultado predecible de la deficiencia grave de energía, y el niño afectado tiene menos de 60% del peso esperado para la edad. En el **kwashiorkor**, el niño tiene 60 a 80% del peso esperado para la edad, y está edematoso. Si el niño tiene menos de 60% del peso para la edad y está edematoso, éste es **kwashiorkor marasmico**, el tipo más grave y serio de PEM. Esta paciente mostró principalmente signos de kwashiorkor. Los **datos característicos del kwashiorkor** son hipoalbuminemia, piel frágil (p. ej., cicatrización inadecuada de heridas, úlceras), desprendimiento fácil del pelo, y edema (**figura 57-17**). El kwashiorkor es la palabra que los miembros de la tribu Ga de Ghana usan para describir “la enfermedad que el hijo mayor adquiere cuando nace el siguiente hijo”. Aparece después del destete de la leche materna, y de exposición a una dieta con bajo contenido de proteína y alto de carbohidratos. A menudo se encuentra **hígado graso** en el kwashiorkor debido a síntesis deprimida de apolipoproteínas en el hígado, lo que da por resultado acumulación de triglicéridos. El mal estado de la piel y el pelo que se observa en el kwashiorkor se debe principalmente a deficiencia de proteína. La **hipoalbuminemia** es una característica común. Si bien la deficiencia de proteína puede causar hipoalbuminemia, la inflamación crónica también puede contribuir al suprimir la síntesis de albúmina. Asimismo, la capacidad total de unión a hierro y la concentración de transferrina están deprimidas.

Las **hormonas** pueden ser importantes en la generación de PEM. Algunos creen que en el kwashiorkor la exposición a ingestión relativamente alta de carbohidrato mantiene las concentraciones de insulina altas y las de epinefrina y cortisol bajas, en

CUADRO 57-5 Algunas diferencias entre el kwashiorkor y el marasmo

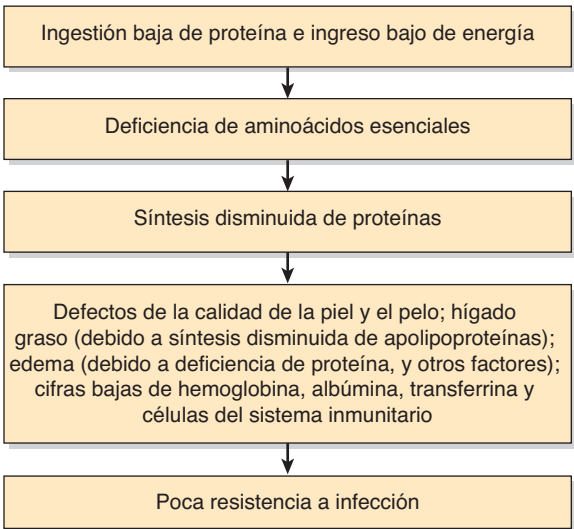
	Kwashiorkor	Marasmo
Edema	Presente	No hay
Inicio	Rápido (p. ej., semanas), a menudo asociado con estrés como infecciones	Gradual (meses a años)
Hipoalbuminemia	Presente y puede ser grave	Leve si la hay
Emaciación muscular	No hay o es leve	Puede ser muy grave
Grasa corporal	Disminuida	No hay

Nota: Los pacientes con kwashiorkor marásmico muestran combinaciones variables de las características anteriores.

contraposición con el marasmo. La combinación de insulina baja y cortisol alto favorece mucho el **catabolismo de músculo**; de este modo, la **emaciación muscular** es mayor en el marasmo que en el kwashiorkor. Además, debido a las concentraciones más bajas de epinefrina, en el kwashiorkor no se moviliza grasa al mismo grado. El **sistema inmunitario** está alterado en la PEM, en particular la función de células T. De este modo, los individuos son muy susceptibles a **infecciones** (p. ej., que causan diarrea), y las infecciones empeoran la situación al imponer una demanda metabólica más alta sobre el cuerpo (p. ej., por fiebre). En el **cuadro 57-5** se resumen algunas diferencias entre el kwashiorkor y el marasmo.

La PEM es por completo **prevenible** mediante una dieta equilibrada que contenga cantidades adecuadas de los principales macronutrientes, micronutrientes, vitaminas y minerales.

En la **figura 57-18** se resumen algunos de los mecanismos involucrados en el kwashiorkor.



En comparación, un niño con marasmo grave mostraría pérdida notoria de la masa muscular

FIGURA 57-18 Resumen de algunos de los factores comprendidos en la causa del kwashiorkor.

CASO 13: INFARTO DE MIOCARDIO (MI)

Causa

Falta de oxígeno y diversos metabolitos (debido a bloqueo del flujo sanguíneo en una arteria coronaria hacia un área del miocardio). Factores **genéticos** y de otros tipos predisponen a esta situación.

Interrogatorio y examen físico

Un hombre de negocios de 46 años de edad fue admitido a la sala de urgencias de su hospital local, quejándose de dolor retrosternal intenso de 1 h de evolución. Previamente se le había admitido al hospital una vez para tratamiento de un MI pequeño; pese a esto siguió fumando mucho. Se le había recomendado que consumiera una dieta principalmente vegetariana, que restringiera su ingestión de sal, e ingresara a un programa de ejercicio, y se le prescribió un inhibidor de la HMG-CoA reductasa (una estatina) (su colesterol total y de LDL habían estado altos, y el de HDL, reducido), y una combinación de un diurético tiazídico y un inhibidor de la ECA (enzima convertidora de angiotensina) por hipertensión moderada. También estuvo tomando una aspirina (81 mg) al día. La presión arterial fue de 150/90 mm Hg (antes de este incidente había sido de 140/80 mm Hg; y probablemente estaba alta debido a estrés), el pulso fue de 60/min, y el sujeto estaba sudando profusamente. No hubo evidencia de insuficiencia cardíaca. Su padre había muerto a los 52 años de edad por un “ataque cardíaco”, y uno de sus dos hermanos había sufrido un MI a los 49 años de edad. Debido al diagnóstico de admisión de probable MI, se le administró morfina para aliviar el dolor y la aprensión, y por su efecto dilatador coronario, y se le transfirió de inmediato a una unidad de cuidado cardíaco, donde se instituyó en seguida vigilancia electrocardiográfica continua.

Datos de laboratorio

El ECG inicial mostró elevación del segmento ST y otros cambios en ciertas derivaciones, indicativos de infarto ventricular izquierdo transmural anterior agudo. Se obtuvo sangre al principio y a intervalos regulares a partir de entonces para medición de la troponina T; en el momento de la admisión la concentración estuvo dentro de límites normales, pero hacia las 6 h después de la admisión había aumentado ocho veces.

En la **figura 57-19** se indican algunas proteínas y enzimas que se han usado en el diagnóstico de un infarto de miocardio. En el capítulo 7 se comenta el uso de enzimas y proteínas en el diagnóstico de MI y otras enfermedades. Las concentraciones de colesterol total y la proporción de colesterol de LDL/HDL estuvieron dentro de límites normales (<5.17 mmol/L y 4:1, respectivamente), y los triacilglicérols fueron de 1.50 mmol/L (normal: <2.26 mmol/L).

Tratamiento

El cardiólogo a cargo, tras revisar todos los aspectos del caso, decidió administrar **activador del plasminógeno tisular (t-PA)** por vía intravenosa debido al diagnóstico de MI transmural anterior. Habían transcurrido alrededor de 1.5 horas desde el ini-

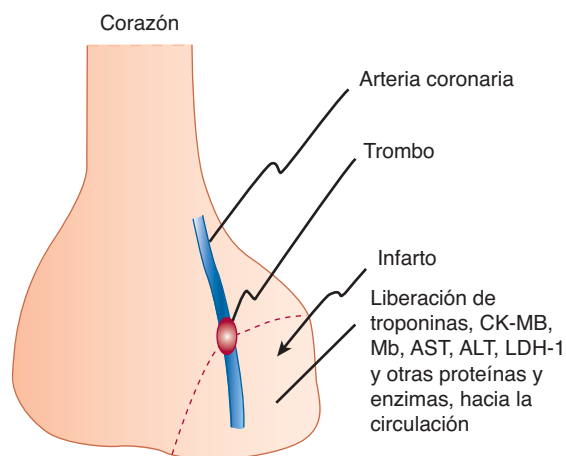


FIGURA 57-19 Diagrama de un trombo en una arteria coronaria que da por resultado liberación de diversas proteínas y enzimas hacia la circulación desde un área de infarto de miocardio (MI). Diversas proteínas y enzimas se liberan a diferentes índices desde el tejido infartado, y muestran distintas vidas medias en la circulación. En la actualidad, las troponinas se usan ampliamente para ayudar en el diagnóstico de MI, pero las otras enzimas mostradas aún se usan en grados variables, y se usaron más ampliamente en el pasado. (Mb, mioglobina; CK-MB, la isozima MB de la creatina cinasa; AST, aspartato aminotransferasa; ALT, alanina aminotransferasa; LDH-1, la isozima de la lactato deshidrogenasa en el músculo cardíaco.)

cio de los síntomas. El dolor retrosternal empezó a desaparecer luego de 12 h, y el paciente se sintió cada vez más cómodo. Se le dio de alta del hospital siete días después bajo el cuidado de su médico familiar. Se le dieron instrucciones de continuar con su medicamento, asistir a un programa de rehabilitación cardíaca, y dejar de fumar.

Discusión

Un MI por lo general se produce por un **trombo oclusivo** que yace en estrecha proximidad a una **placa aterosclerótica** inestable que a menudo se ha roto recientemente. La rotura de la placa contribuye a generar el trombo. Por lo general el diagnóstico puede efectuarse a partir de la historia clínica, los resultados del electrocardiograma, y mediciones seriadas de un biomarcador cardíaco, como la **troponina T**. La medición de esta proteína ha remplazado a la de la CK-MB en muchos hospitales (cap. 7).

Los objetivos principales del tratamiento son prevenir la muerte por arritmias cardíacas mediante administración de fármacos apropiados, y limitar el tamaño del infarto. En este caso, se decidió limitar el tamaño del infarto mediante la **administración de t-PA**, que puede disolver el trombo o limitar el crecimiento del mismo (cap. 51) si se administra hasta 12 h después del inicio de los síntomas, aunque de preferencia antes. Una alternativa habría sido la **intervención coronaria percutánea (PCI)**, que consta de angioplastia coronaria transluminal percutánea (PTCA), con o sin inserción de una endoprótesis.

La **aterosclerosis**, la **trombosis coronaria** y el **MI** se describen aquí muy brevemente; el lector encontrará descripciones detalladas en un libro de patología. La aterosclerosis consta de placas en la íntima de arterias de calibre mediano y grande. Se cree que la **disfunción endotelial** tiene importancia en la génesis de la aterosclerosis. Pueden depositarse plaquetas y fibrina en la cara luminal de una arteria, y células de músculo liso deriva-

das de manera monoclonal presentes en la capa media de la arteria pueden crecer hacia la lesión de la íntima, atraídas por factores de crecimiento liberados por macrófagos y plaquetas (p. ej., factor de crecimiento derivado de plaquetas). Después se acumulan proteínas plasmáticas, glucosaminoglucanos, colágeno y calcio en una lesión llamada **estría adiposa**. La presencia de **LDL oxidada** en lesiones ateroscleróticas parece ser en particular importante, por cuanto estimula el reclutamiento de macrófagos (células inflamatorias) y la liberación de los factores de crecimiento. Así, se cree que la **inflamación** es un factor clave en la aterosclerosis, según se refleja por la acumulación de macrófagos y linfocitos. La concentración plasmática alta de **proteína C reactiva (CRP)** (cap. 50) también es un reflejo de inflamación crónica. A medida que los procesos anteriores progresan, la estría adiposa evoluciona hacia una **placa en la íntima**. Puede haber inflamación y hemorragia hacia la placa, lo que lleva a rotura de su superficie y exposición de sus constituyentes subyacentes a la sangre. Las plaquetas se adherirán al colágeno expuesto, y se iniciará un **trombo** (cap. 51).

Los **factores de riesgo** para aterosclerosis son: edad, antecedentes familiares, sexo masculino, concentraciones altas de LDL y bajas de HDL, hipertensión, diabetes mellitus y tabaquismo. Este paciente tuvo concentraciones altas de colesterol total y de LDL, y deprimidas de HDL, antes de iniciar el tratamiento con dieta y fármacos.

Si el trombo en una arteria coronaria ocluye alrededor de 90% de la pared del vaso, el flujo sanguíneo a través del vaso afectado puede cesar (**isquemia total**), y el aporte de oxígeno del área de miocardio afectada quedará alterado con rapidez. El metabolismo normal del miocardio es **aeróbico**; casi todo su ATP se deriva de la fosforilación oxidativa. La anoxia consecutiva a isquemia total origina un cambio hacia **glucólisis anaeróbica**, que sólo genera alrededor de una décima parte del ATP producido mediante fosforilación oxidativa. No sólo ocurre este cambio del metabolismo, sino que también se reduce mucho el flujo de sustratos hacia el miocardio por medio de la sangre, y la eliminación de productos metabólicos desde el mismo. Esta acumulación de metabolitos intracelulares aumenta la presión oncótica intracelular, lo que da por resultado tumefacción celular; ello afecta la permeabilidad de la membrana plasmática. De este modo, el miocardio afectado muestra agotamiento de ATP, acumulación de ácido láctico, aparición de acidosis grave, y notoria reducción de la fuerza contráctil. En muchos laboratorios se están investigando los **cambios metabólicos precisos que comprometen a una célula a morir**; ésta es una muy importante área de investigación. Los cambios en estudio incluyen agotamiento de ATP, activación de fosfolipasas intracelulares (que da por resultado daño de las membranas celulares), activación de proteasas, y acumulación de Ca^{2+} intracelular.

En la **figura 57-20** se resumen algunos de los mecanismos involucrados en la causa de un MI agudo.

CASO 14: OBESIDAD

Antes de estudiar esta historia de caso se recomienda al lector que consulte el material sobre triacilglicérols y tejido adiposo en el capítulo 25, y el material respecto a nutrición en los capítulos 43 y 44.

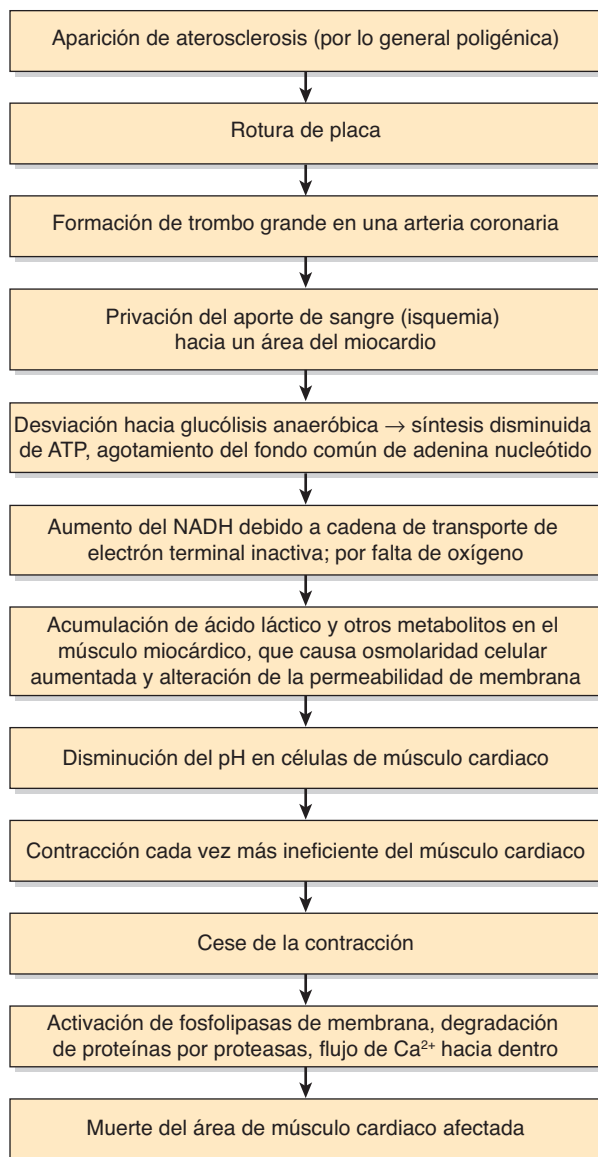


FIGURA 57-20 Resumen de los mecanismos involucrados en la causa de un infarto agudo de miocardio. Las flechas no en todos los casos implican una relación causal estricta.

Causa

Muchos factores contribuyen a la obesidad (genéticos, ambientales, culturales, etc.). Sin embargo, el tema fundamental es que el ingreso de energía excede el gasto de energía, lo que da por resultado almacenamiento de triacilglicérol en el tejido adiposo.

Interrogatorio, examen físico y datos de laboratorio

Una mujer de 30 años de edad visitó a su médico familiar quejándose de tener sobrepeso notorio. Estaba casada, pero no tenía hijos. También se quejó de que sus periodos menstruales eran irregulares. No proporcionó antecedentes personales patológicos importantes, y no tomaba fármacos. Declaró que siempre había tendido a tener sobrepeso, y que su madre y sus dos hermanas también lo presentaban. Tenía un empleo sedentario en una oficina, y no hacía ejercicio con regularidad. Además, dijo que tenía “un apetito saludable”, y tanto ella como su esposo

(quien también tenía sobrepeso) a menudo consumían diversas comidas rápidas. Muchos individuos obesos niegan que comen en exceso, y es difícil medir con precisión el consumo de alimentos en el ejercicio médico ordinario.

El examen reveló sobrepeso obvio (91 kg, 200 libras) para su estatura (163 cm, 5'4"). El **índice de masa corporal** (BMI = peso en kg/estatura en m²) se calculó a partir de un cuadro, y se encontró que era de ~34. Un BMI de 25 a 29.9 kg/m² indica sobrepeso, y uno >30 kg/m² indica obesidad. Otros indicadores clínicos de obesidad son la **proporción entre cintura y cadera**, y el **grosor del pliegue cutáneo**. La acumulación de grasa alrededor del abdomen confiere una **forma de manzana**, mientras que la que ocurre alrededor de las nalgas confiere una **forma de pera**. La primera es más seria, puesto que en el momento de la lipólisis la grasa abdominal (visceral) puede liberar ácidos grasos hacia la vena porta, lo que lleva al depósito de grasa en el hígado y los músculos. También se dispone de **instrumentos más precisos** para medir la obesidad (p. ej., análisis de bioimpedancia bioeléctrica y medición del peso bajo agua). La presión arterial fue de 140/95, y el colesterol total, de 6.1 mmol/L (límite alto). El examen general de orina resultó negativo. La glucosa sanguínea en ayunas fue de 6.6 mmol/L (límite alto).

Tratamiento

El médico le informó que tenía obesidad, pero no obesidad mórbida (BMI >40). Los resultados de laboratorio indicaron concentraciones de colesterol y glucosa en sangre, al igual que presión arterial, límitrofes altas. El médico le dijo que el aumento adicional de estos valores la predispondría a **enfermedad del corazón, diabetes mellitus, hipertensión y el síndrome metabólico**. Este último se caracteriza por grasa abdominal excesiva, glucosa sanguínea alta (resistencia a la insulina), lípidos sanguíneos anormales (aumento de LDL y decremento de HDL), y presión arterial alta. También señaló varias **otras complicaciones** a las cuales la obesidad la predisponía (p. ej., problemas de la reproducción, como periodos menstruales irregulares; enfermedad de la vesícula biliar; trombosis venosa profunda; apnea del sueño, etc.). El médico indicó a la paciente que el tratamiento de la obesidad no era fácil, y que ella tendría que efectuar un **cambio permanente del estilo de vida** si deseaba que la terapia tuviera éxito y que la pérdida de peso se mantuviera. Resumió los **principales métodos para el tratamiento** de la obesidad: 1) dieta, 2) ejercicio, 3) terapia conductual, 4) fármacos (p. ej., para suprimir el apetito de manera central, o que actúan como un inhibidor de la actividad de lipasa en el intestino, lo que reduce así la absorción de ácidos grasos) y 5) intervención quirúrgica (p. ej., colocación laparoscópica de banda gástrica ajustable, y otros procedimientos) en casos muy graves.

El médico señaló que creía que en el caso de ella podían hacerse progresos satisfactorios, al menos al principio, por medio del uso de las primeras dos líneas de terapia. El médico dijo a la paciente que él rara vez recomendaba fármacos para el tratamiento de la obesidad, y que la operación por lo general se restringía a personas con obesidad mórbida (BMI >40), que no habían mostrado respuesta a otros métodos. También le recomendó que hiciera que su esposo participara, debido a su problema de peso, y porque sería mutuamente beneficioso si él también estuviera en un programa de reducción del peso.

CUADRO 57-6 Resumen de las recomendaciones en cuanto a la dieta para pérdida de peso

Adquirir información respecto a nutrición general y calorías, y estudiar las etiquetas de los alimentos.
Empezar una dieta hipocalórica (alrededor de 1 200 calorías/día), que contenga cantidades apropiadas de carbohidratos, proteínas y grasas.
Comer comidas más frecuentes, de menor tamaño.
Reducir la ingestión de azúcares simples y carbohidratos refinados, y aumentar la de carbohidratos complejos (cereales, etc.) y alimentos con índice glucémico bajo.
Reducir la ingestión de carne roja y procesada.
Reducir la ingestión de grasas saturadas, y aumentar la de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y de ácidos grasos omega-3.
Reducir la ingestión de sal.
Aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres frescas; frutos secos, y alimentos lácteos con bajo contenido de grasa.
Reducir de manera notoria la ingestión de comidas rápidas y de refrescos ricos en calorías.
Evitar cualquiera de las dietas que constituyen modas pasajeras.
Beber agua de buena calidad.
Tomar complementos de vitaminas y minerales.
Consultar a un dietista para que proporcione detalles adicionales sobre dieta y nutrición.
Ingresar a una organización que se especialice en orientar a las personas sobre pérdida de peso, y que tenga un programa de ejercicio diario.

Respecto a la **dieta**, el médico (que tenía un especial interés por implementar nutrición sana en su consultorio) comentó las características generales de una dieta idónea, y las ventajas del **ejercicio diario regular**. En el **cuadro 57-6** se listan las recomendaciones específicas en cuanto a la dieta que dio el médico.

La paciente después ingresó a una **organización para pérdida de peso**, y encontró que recaló cambios de la **conducta** (p. ej., crear hábitos de alimentación sensibiles, gratificaciones por buenos resultados, orientación de grupo), y proporcionó también apoyo y estímulo por parte de los otros miembros. La paciente estaba muy entusiasmada para perder peso, y durante el siguiente año siguió de manera estrecha las diversas recomendaciones que se le dieron. Perdió 15.4 kg (34 libras) durante ese lapso. Se sintió mucho mejor y declaró también que sus periodos menstruales se habían regularizado, y que esperaba quedar embarazada. Además, la presión arterial y las concentraciones de colesterol total y glucosa sanguínea disminuyeron a valores normales. La paciente estaba absolutamente decidida a continuar con el programa de pérdida de peso, al igual que su esposo. Sólo lamentaba no haber perdido más peso. Muchos pacientes en tratamiento de obesidad finalmente recuperan el peso perdido, por diversas razones.

Discusión

La obesidad es un estado muy prevaleciente, que está en aumento. Casi **una tercera parte de los adultos** en Estados Unidos es obesa, y cada vez más **niños** son obesos, lo cual es alarmante. Algunos hablan de una epidemia de obesidad en la sociedad occidental. El análisis minucioso de todos los factores que contri-

buyen a esto es complejo, pero tienen importancia el **ingreso aumentado**, y el **gasto disminuido, de energía**. La ingestión aumentada de comidas rápidas y de refrescos con alto contenido de calorías, y ver la televisión demasiado tiempo, mientras se come alguna fritura, son contribuidores importantes.

Si bien se ha dado gran difusión a los peligros de la obesidad, despierta interés que algunos individuos obesos consideran que los profesionales de la salud los están estableciendo como objetivo de manera injusta, y que los peligros de la obesidad se han recalcado en exceso. Puede debatirse que es mejor estar un poco obeso y en buena forma física, que tener peso normal y estar en mala forma física. Además, ciertos individuos afirman que disfrutaban ser obesos.

Si bien la obesidad en sí es relativamente fácil de reconocer y de definir (p. ej., puede usarse de manera un poco arbitraria un BMI >30), no es tan fácil definir los factores específicos que contribuyen a casos individuales.

En el presente caso, quedan de manifiesto **varios factores contribuidores**. Por ejemplo, la paciente llevaba un estilo de vida sedentario, solía consumir comidas rápidas, no hacía ejercicio con regularidad, etc. Sin embargo, ¿cuál era su ingestión calórica exacta? ¿Cuál era su gasto de energía preciso? ¿Los diversos mecanismos que controlan el apetito (**figura 57-21**) estaban funcionando de manera apropiada? ¿Qué papel tuvieron los factores genéticos en su obesidad, si es que lo tuvieron (ella manifestó un antecedente familiar de obesidad)? No es fácil que un médico cuantifique estos factores en su consultorio.

Por su importancia médica, se está efectuando mucha investigación de la obesidad. Esto abarca investigación básica sobre el adipocito y los mecanismos de emisión de señales, hasta estudios epidemiológicos en diversas poblaciones y su susceptibilidad a obesidad. Aquí sólo se abordarán brevemente tres áreas: 1) regulación del apetito e ingestión de alimentos; 2) algunos aspectos genéticos, y 3) algunos aspectos del gasto de energía.

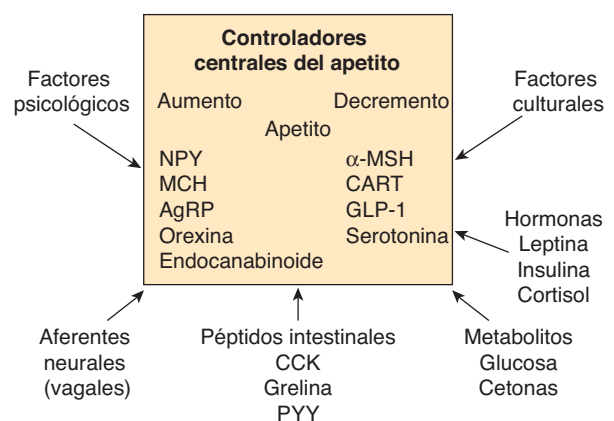


FIGURA 57-21 Factores que regulan el apetito por medio de efectos sobre circuitos neurales centrales. Se listan los factores que aumentan o disminuyen el apetito. (NPY, neuropéptido Y; MCH, hormona concentradora de melanina; AgRP, péptido relacionado con el aguti; MSH, hormona estimulante de los melanocitos; CART, transcripción relacionada con cocaína y con anfetamina; GLP-1, péptido relacionado con glucagón-1; CCK, colecistocinina; PYY, péptido YY.) Se recomienda al lector que consulte en un libro de fisiología las descripciones de las acciones de estas diversas moléculas. (Reproducida, con autorización, de Harrison's *Principles of Internal Medicine*, 17th ed, Fauci AS et al. [eds.], McGraw-Hill, 2008.)

En la figura 57-21 se resume un conjunto de conocimientos respecto a la **regulación del apetito**. El **hipotálamo** desempeña una función clave en la regulación central del apetito. Se muestran factores que aumentan el apetito, y que lo suprimen. Participan factores psicológicos, neurales y culturales. Se indican diversos péptidos que afectan áreas específicas del hipotálamo. Además, las concentraciones de metabolitos (p. ej., glucosa) y de hormonas, circulantes, afectan los centros hipotalámicos. Respecto a las hormonas, por ejemplo, los individuos con síndrome de Cushing (concentraciones altas de cortisol o de hormonas relacionadas) son obesos y muestran una distribución característica de la grasa corporal. Se ha enfocado particular interés en la **leptina**, un polipéptido liberado a partir de adipocitos, que actúa principalmente en el hipotálamo. Las concentraciones altas de leptina disminuyen la ingestión de alimentos y aumentan el gasto de energía. La leptina se descubrió por medio de estudios de ratones que tenían obesidad dependiente de mecanismos genéticos (ob/ob). En seres humanos, la leptina es el producto del gen *OB*. La concentración de leptina está alta en la mayoría de los seres humanos obesos, lo que sugiere que de alguna manera pueden ser resistentes a su acción.

Se han reconocido **influencias genéticas** sobre la obesidad. Gemelos idénticos tienden a mostrar peso corporal similar. Se han identificado casos ocasionales de mutaciones en los genes que codifican para leptina y el receptor de leptina. Se han descrito casos de individuos obesos que tienen mutaciones del gen que codifica para proopiomelanocortina (POMC), que es procesada para formar hormona estimulante de los melanocitos α (α -MSH), un potente supresor del apetito. Además, se han reportado mutaciones del gen que codifica para el receptor tipo 4 para α -MSH, y de los genes que codifican para dos enzimas proteolíticas que participan en la conversión de POMC en α -MSH.

Es característico que los niños con **síndrome de Prader-Willi** (debido a delección de una parte del cromosoma 15, y que se caracteriza por consumo excesivo de alimentos, entre otros signos) y con **síndrome de Laurence-Moon-Biedl** (un trastorno genético autosómico recesivo) sean obesos. Cabe recalcar que la mayoría de los sujetos obesos al parecer no tiene mutaciones en los genes antes mencionados. Sin embargo, es probable que múltiples factores genéticos sutiles (p. ej., polimorfismos de nucleótido único, SNP) influyan sobre la obesidad.

Respecto al **gasto de energía**, al igual que la ingestión de alimentos, es difícil de medir con precisión excepto en instalaciones de investigación. En el capítulo 44 se describe un método complejo para medir el gasto de energía usando agua doblemente marcada, al igual que los conceptos de índice metabólico basal (BMR) y otros factores involucrados en el gasto diario de energía. Parece ser que la mayoría de los individuos obesos tiene un gasto de energía más alto que las personas con peso normal, porque su masa corporal magra está aumentada. Otro tema importante es si los individuos obesos en realidad comen más que los no obesos. Parece probable que lo hacen, aunque muchos lo niegan. En el presente caso, parece probable, con base en el interrogatorio, que la paciente comía en exceso.

Un tema que ha quedado sujeto a debate es la posible participación de **variaciones de la termogénesis inducida por la dieta** (cap. 25) en la contribución a la obesidad. El tejido adiposo pardo contiene una proteína mitocondrial conocida como **termogenina** (proteína desacopladora-1) que disipa energía

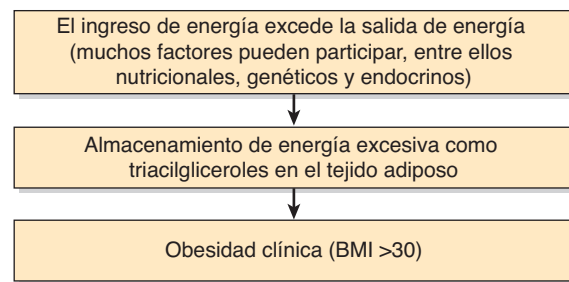


FIGURA 57-22 Esquema simplificado de la causa de la obesidad.

como calor. Si bien el tejido adiposo pardo no es un componente prominente de adultos (al contrario de lo que sucede con los recién nacidos), está presente. También parece ser que la cantidad del mismo está disminuida en al menos ciertos individuos obesos, lo que podría significar que disipan menos energía como calor que los individuos no obesos, y que tienen más disponible para otros propósitos.

También se sabe que existen **otras dos proteínas desacopladoras** en tejidos de ser humano, aunque su contribución general a la termogénesis inducida por la dieta no se encuentra establecida con claridad. Así, muchos factores pueden contribuir a la obesidad y no es fácil evaluar su contribución en la mayor parte de los casos que se observan en la práctica clínica. En la actualidad, el tratamiento razonable de la obesidad consta principalmente de disminución de la ingestión de alimento, consumo de una dieta sana, aumento de la actividad física, y apoyo y estímulo apropiados. Una manera en la cual el etanol puede alterar las funciones de estas proteínas es al **reemplazar moléculas de agua** en varios sitios cruciales.

En la **figura 57-22** se resumen algunos factores importantes involucrados en la causa de la obesidad.

CASO 15: OSTEOPOROSIS PRIMARIA (POSTMENOPÁUSICA)

Antes de estudiar esta historia de caso se recomienda al lector que lea detenidamente el material del capítulo 48 acerca del hueso, y el material del capítulo 44 sobre vitamina D.

Causa

La osteoporosis es la pérdida de masa ósea con preservación de la proporción normal entre matriz orgánica (en su mayor parte proteínas) y mineral. **Diversos factores** (endocrinos, nutricionales, falta de actividad física, etc.) contribuyen a su aparición. En el tipo de osteoporosis posmenopáusica que se aborda aquí, el principal factor es la **deficiencia de estrógeno**.

Interrogatorio, examen físico e investigaciones

Una mujer de 64 años de edad acudió a la sala de urgencias luego de tropezar en su jardín y al parecer haber caído más bien con suavidad sobre el antebrazo derecho. Sin embargo, ella sospechaba que se había fracturado un hueso del brazo, debido al dolor y la hinchazón justo por arriba de la articulación de la

muñeca derecha. Las radiografías mostraron una fractura desplazada del extremo distal del radio. El radio también mostró disminución moderada de la radiodensidad, sugestiva de osteoporosis. Se redujo la fractura, se aplicó un enyesado apropiado, y se indicó a la paciente que acudiera con su médico familiar dos semanas más tarde. El médico de la sala de urgencias dio a la paciente una nota para que se la entregara a su propio médico, en la que mencionó que, debido a la suavidad de la caída, la fractura resultante, y la radiodensidad disminuida en el radio, sospechaba que la paciente podría tener osteoporosis. La mujer acudió con su médico familiar dos semanas más tarde. La paciente tenía cuatro hijos adultos; el último periodo menstrual había ocurrido alrededor de cinco años antes, y sólo había asistido con su médico de manera muy irregular con los años por achaques menores ocasionales. La mujer no estaba recibiendo medicamentos, no tomaba complementos vitamínicos ni minerales, y nunca había recibido tratamiento hormonal para la menopausia. Comía muy pocas frutas y verduras, y en general consumía una dieta con alto contenido de carbohidratos junto con cantidades liberales de alimentos fritos. Fumaba una cajetilla de cigarrillos al día, y tomaba varios tragos de vodka cada tarde. Además, rara vez hacía ejercicio. Se quejó de dolor lumbar crónico, pero por lo demás el interrogatorio no reveló datos importantes. En vista de la fractura y de la sugerencia de osteoporosis, su médico familiar solicitó **absorciometría radiográfica de energía doble (DEXA)** de la parte lumbar de la columna vertebral y de la cadera para evaluar la densidad ósea. También solicitó radiografías de la parte baja de la columna vertebral debido al antecedente de dolor lumbar. Además, solicitó cuantificaciones de Ca, P, fosfatasa alcalina, 25-hidroxivitamina D y hormona paratiroidea séricas, y examen general de orina completo (incluso calcio en orina de 24 h) para verificar la presencia de alguna otra enfermedad ósea (p. ej., debido a deficiencia de vitamina D, hiperparatiroidismo, o mieloma múltiple). Los resultados de la DEXA mostraron una notoria reducción (más de tres desviaciones estándar; más de 2.5 es diagnóstica de osteoporosis) respecto al valor promedio en mujeres de 25 años de edad de su raza, compatible con osteoporosis intensa. Las radiografías de la parte baja de la columna vertebral mostraron radiodensidad disminuida, mas no fracturas. Los resultados de los análisis de sangre y orina estuvieron dentro de límites normales, lo que sugirió que no tenía otro trastorno óseo serio.

Cuando ocurre resorción ósea, hay producción aumentada de **productos de enlace cruzado de colágeno**; éstos incluyen N-telopéptido, desoxipiridinolina y telopéptido C. Asimismo, en algunos casos de osteoporosis, ocurre **formación aumentada de hueso**; la fosfatasa alcalina ósea y la osteocalcina son marcadores de esto. Estos diversos marcadores no son por sí mismos diagnósticos de osteoporosis, pero pueden medirse en el suero o la orina como **indicadores de la respuesta a la terapia**. Por ejemplo, un decremento de 30% de estos marcadores sugeriría terapia exitosa. No se midieron en este caso y, de hecho, no se miden en muchos laboratorios clínicos.

Tratamiento

El historial médico, así como los resultados de la DEXA y de los otros análisis, fueron congruentes con un diagnóstico de osteoporosis relativamente intensa. Se recomendó a la paciente que

empezara de inmediato un **programa de ejercicio** en un gimnasio, al principio con la supervisión de un entrenador personal. También se le remitió con una **dietista** para que la dirigiera en el cambio de los hábitos respecto a la dieta; las recomendaciones incluyeron consumo diario y regular de raciones de frutas y verduras frescas, y consumo de una dieta más equilibrada (p. ej., reducir los alimentos feculentos y fritos). Se le recomendó que **dejara de fumar** y que redujera su consumo de **alcohol**, puesto que ambos pueden contribuir a la osteoporosis. También se inició la administración de dosis apropiadas de **citrate de calcio y vitamina D**. Además de lo anterior, el médico le recomendó que iniciara tratamiento con un **bisfosfonato** (p. ej., alendronato o risedronato), y le dio instrucciones detalladas acerca de cómo tomarlo. Estos dos medicamentos, bisfosfonatos que contienen N, son captados por los osteoclastos, e inhiben la formación de farnesil difosfato. Esto, a su vez, inhibe la **preilación de ciertas proteínas** (figura 26-2) y su fijación a la membrana plasmática, lo que afecta de manera negativa la actividad de los osteoclastos y, así, inhibe la resorción ósea. **Otros fármacos** que pueden usarse en la osteoporosis en casos seleccionados son calcitonina de salmón, estrógeno, moduladores selectivos de estrógeno (p. ej., raloxifeno) y hormona paratiroidea. En el pasado, se prescribía estrógeno al principio de la menopausia para reducir la osteoporosis, y parecía ser relativamente eficaz. Sin embargo, el *Women's Health Initiative Study* indicó que los riesgos de la terapia con estrógeno superaban los beneficios en esta situación.

Se le dio seguimiento durante los siguientes años. Perdió una cantidad considerable de peso, y mantuvo su programa de ejercicio. Se sintió mucho más sana que en los 20 años previos. La fractura se consolidó de manera satisfactoria, no hubo pérdida adicional de masa ósea, pero no se restituyó la normal. Se le dio orientación respecto a cómo tomar precauciones para evitar caídas, y se le recomendó que usara almohadillas para las caderas.

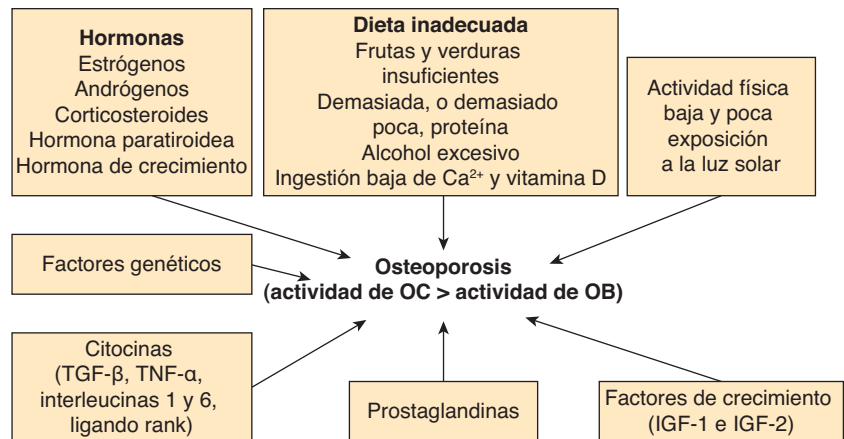
Discusión

La osteoporosis puede definirse como **reducción de la masa o la densidad ósea**. A menudo se detecta por vez primera después de una fractura, puesto que la pérdida de tejido óseo predispone a fracturas. La OMS ha sugerido que existe osteoporosis cuando la **densidad ósea disminuye 2.5 desviaciones estándar o más por debajo de la media para adultos jóvenes sanos de la misma raza y género**. En Estados Unidos, alrededor de ocho millones de mujeres y dos millones de varones padecen osteoporosis, y muchos otros tienen riesgo de presentarla.

Dos términos relacionados con osteoporosis son *osteopenia* y *osteomalacia*. La **osteopenia** es masa ósea disminuida, y abarca tanto osteoporosis como osteomalacia. En la **osteoporosis**, la masa ósea disminuye debido a decremento de la formación de hueso y aumento de la resorción, pero se preserva una proporción normal entre el mineral óseo (hidroxiapatita) y la matriz ósea (en su mayor parte colágeno tipo 1). La **osteomalacia** también es un ejemplo de osteopenia, pero en ella hay mineralización disminuida; su causa más común es deficiencia de vitamina D.

La osteoporosis **primaria** puede dividirse en tres tipos: **idiopática** (rara; ocurre en niños y en adultos jóvenes), **posmenopáusica** e **involucional** (en ancianos). Este caso es un ejemplo de **osteoporosis posmenopáusica**, y la declinación de las concentraciones de estrógeno es un factor importante en su cau-

FIGURA 57-23 Esquema simplificado de diversos factores involucrados en la causa de la osteoporosis. (OC, osteoclástica, OB, osteoblástica, IGF-1 y IGF-2, factores de crecimiento parecidos a la insulina 1 y 2; TGF- β , factor de crecimiento transformante β ; TNF- α , factor de necrosis tumoral α .) Las hormonas listadas tienen diversos efectos sobre el hueso. El IGF-1 y IGF-2 tienen efectos anabólicos sobre el hueso, pero también pueden estimular el recambio de hueso. El ligando RANK es una citocina que participa en la comunicación entre osteoblastos y osteoclastos; cuando interactúa con osteoclastos, aumenta la actividad de los mismos. Las otras citocinas son sintetizadas por los osteoblastos. Su síntesis aumenta o disminuye por la deficiencia de estrógeno, con el efecto general de extender el lapso de vida de los osteoclastos (al inhibir la apoptosis).



sa. Este tipo también puede ocurrir en varones debido a una declinación de la testosterona sérica, que actúa para aumentar la actividad osteoclástica. La osteoporosis **involucional** ocurre en individuos de edad avanzada, y se debe a la declinación del número de osteoblastos con la edad. Las osteoporosis posmenopáusicas e involucional pueden coexistir.

La osteoporosis **secundaria** es relativamente rara, y puede deberse a diversas enfermedades o estados (p. ej., enfermedad renal crónica, diversos fármacos [en especial corticosteroides], varios trastornos endocrinos, síndrome de malabsorción, etc.).

Muchos factores participan en la causa de la osteoporosis (figura 57-23). Un entendimiento a profundidad de ellos requiere un conocimiento del **modelado óseo**, diversas **citocinas**, de las acciones de **diversas hormonas**, y de diversos **factores nutricionales** y **genéticos**, entre otras consideraciones. (Las citocinas son un grupo heterogéneo de proteínas liberadas por diversas células, y que tienen efectos autocrinos o paracrinós.) Aquí sólo se indica la complejidad de un entendimiento completo de la osteoporosis al mencionar brevemente los principales participantes. El aspecto fundamental es que la osteoporosis ocurre cuando la **resorción ósea** (actividad osteoclástica [OC]) **excede la formación ósea** (actividad osteoblástica [OB]). Respecto a la osteoporosis posmenopáusica en particular, una consideración importante es que la **pérdida de estrógeno** parece aumentar la secreción de diversas citocinas que llevan a reclutamiento de osteoclastos. Asimismo, la pérdida de estrógeno disminuye la secreción de algunas otras citocinas que promueven la

